

福建省龙岩龙化化工有限公司

车间中控检验规程

Workshop In-Process Control Inspection Procedures

文件编号：LH-QA-2025-01-R01

受控状态：**受 控**

发放编号：ZJK-2025-01

2025-06-01 发布

2025-07-01 实施

福建省龙岩龙化化工有限公司质检科 发 布

检验规程审批表

项 目	部 门	姓 名
编写	质检科	刘 宇
	质检科	邓晓晓
	氯碱车间	张鸿杰
	新材料车间	郑安详
	新材料车间	黄祥全
	副总工	熊红军
部门审核	生产部	
主管领导审核	公司总部	
公司领导审核	公司总部	

前 言

本规程旨在规范氯碱车间、双氧水工段及新材料车间中控检验工作的标准化管理，通过建立系统化质量控制体系提升检测数据的准确性和可靠性，有效预防操作失误。各执行单元应建立定期评审机制，对规程适用性进行评估，将验证有效的改进措施及时纳入版本更新，实现质量管理体系的持续完善。

本规程代替 ZJK-2022-04《氯碱车间中控检验规程》、ZJK-2022-05《双氧水车间中控检验规程》和 ZJK-2022-06《新材料车间中控检验规程》，与 ZJK-2022-04、ZJK-2022-05 和 ZJK-2022-06 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了部分分析项目的分析频次及指标要求，以及更替了最新的引用标准编号；
- b) 变更了盐水硫酸根测定的检测方法；
- c) 增加了盐酸氟离子测定的检测方法；
- d) 变更了尾气吸收碱浓度的检测方法；
- e) 变更了尾气吸收碱有效氯的检测方法；
- f) 更新液碱中氯酸钠的检测方法；
- g) 增加了氯化石蜡-52 酸值、密度和色泽的检测方法；
- h) 删除了标准溶液浓度的一升量值温度补正值表；
- i) 增加了盐水总铵的检测方法；
- j) 增加了工作液溶质蒽醌含量和溶剂组分含量的测定方法；
- k) 删除了氯化橡胶产品各项分析项目的检测方法；
- l) 增加了聚氯化铝离心沉淀的检测方法；
- m) 删除了氯化石蜡-42 和-48 产品的各项分析项目的检测方法；
- n) 增加了 ICP 分析盐水、盐酸、液碱、工业盐和水等项目的分析方法。

请注意本规程的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本规程由龙化公司生产一线部门联合提出。

本规程由龙化公司质检科（04）归口。

本规程涉及的危险化学品包括但不限于浓盐酸（31%）、浓硝酸（65-68%）、浓硫酸（98%）、氢氧化钠（分析纯）、过氧化氢（30%）、甲醇（色谱级）等。上述物质具有强腐蚀性、氧化性及毒性特征，操作者应佩戴橡胶手套和护目镜谨慎操作！使用者小心操作避免溅到皮肤上。一旦溅到皮肤上应立即用大量清水冲洗，严重时应立即就医。

本规程引用的化学品安全技术说明书(MSDS)现行版本号为 2024-QC-003，操作人员应定期参加危险化学品操作专项培训并通过年度化验技能年度考核。

本规程于 2025 年首次发布。

编 者：刘 宇
2025 年 5 月 6 日

[illegible]

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: I
	目录	目录页	

目 录	
第一章 氯碱车间中控检验规程	1
1.1 范围.....	1
1.2 引用与参考标准.....	1
1.3 检验规则和采样.....	1
1.4 检验方法.....	2
1.4.1 盐水氯化钠含量分析——滴定法	2
1.4.2 钙与镁离子含量分析——EDTA 滴定法	3
1.4.3 盐水钙与镁离子含量分析——ICP 分析法	4
1.4.4 盐水中氢氧化钠和碳酸钠含量分析.....	4
1.4.5 盐水游离氯分析	5
1.4.6 淡盐水有效氯分析	6
1.4.7 盐水氯酸钠分析	6
1.4.8 盐水硫酸根分析	7
1.4.9 盐水悬浮固体含量的分析	8
1.4.10 盐水总铵含量的分析	9
1.4.11 碱中氢氧化钠（32%）含量分析——简易法	12
1.4.12 碱中氢氧化钠（32%）含量分析——国标法	13
1.4.13 碱中氯化钠含量分析	13
1.4.14 碱中氯酸钠含量分析	14
1.4.15 碱中三氧化二铁含量分析	16
1.4.16 盐酸总酸度分析	17
1.4.17 高纯盐酸游离氯分析	18
1.4.18 工业盐酸（B 槽酸）游离氯分析.....	18
1.4.19 盐酸中氟含量的测定	19
1.4.20 硫酸总酸度分析	21
1.4.21 稀硫酸游离氯的分析	21
1.4.22 尾气吸收碱的碱浓度分析	22
1.4.23 尾气吸收碱有效氯分析	23
1.4.24 一盐辅助材料分析——碳酸钠	23
1.4.25 一盐辅助材料分析——三氯化铁	24
1.4.26 脱硝辅助材料分析——亚硫酸氢钠	25
1.4.27 氯气纯度分析	26
1.4.28 氯气中氧气含量分析	27
1.4.29 氯气中氢气含量分析	28
1.4.30 原料氢气纯度和氧含量分析	29
1.4.31 气氯水分分析	30
1.4.32 氯化石蜡 52 酸值的测定	32
1.4.33 氯化石蜡 52 密度的测定	33
1.4.34 氯化石蜡 52 色泽的测定（铂-钴比色法）	34
1.5 附录.....	36

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： II
	目录	目录页	

1.5.1 中控分析项目部分指标汇总	36
第二章 双氧水工段中控检验规程	38
2.1 范围.....	38
2.2 引用与参考标准与文献.....	38
2.3 检验规则和采样.....	38
2.4 检验方法.....	39
2.4.1 纯水二氧化硅（SiO ₂ ）含量分析	39
2.4.2 纯水硬度分析	40
2.4.3 纯水电导率分析	40
2.4.4 氢化液中过氧化氢含量分析（氢化效率）——双氧水中控.....	41
2.4.5 氧化液中过氧化氢含量分析（氧化效率）——双氧水中控.....	42
2.4.6 萃取液中过氧化氢含量分析——国标法.....	42
2.4.7 萃取液中过氧化氢含量分析——移液稀释法.....	43
2.4.8 萃余液中过氧化氢含量分析	44
2.4.9 塔顶凝液和蒸汽凝液中过氧化氢含量分析.....	44
2.4.10 萃取液酸度分析	45
2.4.11 氧化液酸度（氧化前酸）分析.....	46
2.4.12 磷酸浓度分析	47
2.4.13 工作液碱度分析	48
2.4.14 工作液中过氧化氢含量分析	49
2.4.15 化学级过氧化氢含量分析（国标法）	49
2.4.16 成品双氧水分析（国标法）	49
2.4.17 工作液蒽醌含量的测定	50
2.4.18 工作液溶剂组成(AR:TOP)含量的测定——外标法.....	54
2.5 附录.....	56
2.5.1 双氧水工段主要中控分析项目汇总.....	56
第三章 新材料车间中控检验规程	58
3.1 范围.....	58
3.2 规范性应用文件.....	58
3.3 采样规则和采样.....	58
3.4 检验方法.....	59
3.4.1 次氯酸钠有效氯的测定	59
3.4.2 次氯酸钠游离碱的测定	60
3.4.3 次氯酸钠浊度的测定	60
3.4.4 聚氯化铝氧化铝含量测定	61
3.4.5 聚氯化铝盐基度的测定	63
3.4.6 聚氯化铝沉淀量的测定(离心沉淀法).....	64
3.4.7 漂白粉有效氯的测定	65
3.4.8 漂白粉总氯量与氯差测定	66
3.4.9 漂白粉水分的测定（红外干燥法）	67
3.4.10 漂粉尾气碱游离碱的测定	67

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: III
	目录	目录页	

3.4.11 凉水塔循环水氨氮含量的测定.....	68
3.4.12 凉水塔循环水总氯量 Cl-含量的测定	69
3.4.13 凉水塔循环水游离氯的测定	70
3.4.14 凉水塔循环水钙（Ca2+）的测定.....	71
3.4.15 浊度的测定	71
3.4.16 废水 Cl-（氯化物）含量的测定——硝酸银滴定法.....	73
3.4.17 废水氨氮（NH3-N）含量含量的测定.....	74
3.4.18 废水化学需氧量（COD）含量的测定	75
3.4.19 废水铁含量的测定	77
3.4.20 废水磷含量的测定	78
3.4.21 废水有效氯（氧化物）的测定	80
3.4.22 废水悬浮物的测定	81
3.4.23 废水游离氯含量的测定	82
3.5 附录.....	84
3.5.1 新材料车间中控分析项目汇总	84
第四章 ICP 操作检验规程	86
4.1 范围.....	86
4.2 引用与参考标准与文献.....	86
4.3 检验规则和采样.....	86
4.4 检验方法.....	86
4.4.1 盐水及工业盐中金属及非金属含量的测定.....	86
4.4.2 盐酸中金含量的测定	90
4.4.3 纯水中金含量的测定	92
4.4.4 常规水中金含量的测定	94
4.4.5 自来水及地表水中金属及非金属含量的测定.....	95
4.4.6 液碱中金属及非金属含量的测定	98
4.5 附录.....	100
4.5.1 ICP 部分分析项目指标汇总	100

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 1 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

第一章 氯碱车间中控检验规程

1.1 范围

本章节规定了氯碱车间中控的分析方法,适用于氯碱车间中控盐水、碱液、盐酸、硫酸、氯蜡、废气处理等工艺控制分析。

1.2 引用与参考标准

GB/T 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备
GB/T 602-2002 化学试剂 杂质分析用标准溶液的制备
GB/T 603-2023 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的配备
GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 6678-2003 化工产品采样总则
GB/T 6679-2003 固体化工产品采样通则
GB/T 6680-2003 液体化工产品采样通则
GB/T 6681-2003 气体化工产品采样通则
GB/T 209-2018 工业用氢氧化钠
GB/T 5138-2021 工业用液氯
GB/T 534-2025 工业硫酸
HG/T 2778-2020 高纯盐酸
GB/T 320-2025 工业用合成盐酸
GB/T 19106-2013 次氯酸钠

1.3 检验规则和采样

1.3.1 化验员按附录《中控分析项目汇总》的要求定时定点取样,取样时应防止污染,确保取到有代表性的样品。

1.3.2 出现异常或不合格,应增加检验频次,进一步确认。

1.3.3 若生产有改变,部分生产工艺指标或分析频次需调整时,再另行通知。

1.3.4 本规程所用的试剂和水,在未注明其它要求时,均指分析纯试剂和高纯水。标准溶液和辅助溶液保质期一般为2个月(淀粉指示剂保质期14天,碘化钾溶液和硫代硫酸钠标准溶液保质期为1个月),若有混浊及时重新配制。

1.3.5 固体采样:用取样棒采样,每吨抽样5袋。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 2 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.3.6 液体采样：每次取样前，要先用样品荡洗取样瓶 2 次。槽内取样，需循环半小时，打开取样阀门流动 30 秒后取样。输送管道取样，需将取样口用干净滤纸将取样口擦拭干净，打开阀门让试样从取样口流出至少 1 分钟后取样。

1.3.7 气体采样：对采样设备进行试漏和检查气密性。对于略高于大气压的气体，将清洁、干燥的采样器连接到采样管路，打开采样阀，用相当于采样管路和容器体积至少 10 倍以上的气体清洗，然后关上出口采样阀再关上进口采样阀，移去采样器；对于等于或低于大气压力的气体，将采样器的一端连接到采样导管，另一端连接到一个吸气器或抽气泵，抽入足量的气体清洗采样导管和采样器，先关采样器出口再关采样器进口采样阀，移除采样器。

1.4 检验方法

1.4.1 盐水氯化钠含量分析——滴定法

1.4.1.1 取样要求及分析频次

盐水类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
粗盐水	一盐加压泵出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/2 小时
过滤盐水	一盐凯膜出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/6 小时
	二盐 11401 取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/12 小时
精盐水	二盐 11501 取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/4 小时
	二盐树脂塔取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
淡盐水	阳极液泵出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/12 小时
单槽淡盐水	电解槽取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/24 小时

1.4.1.2 试剂和溶液

- (1) 硝酸银标准溶液：0.1mol/L；
- (2) 硝酸溶液：0.1mol/L；
- (3) 铬酸钾指示剂：5%；
- (4) 酚酞溶液：1%。

1.4.1.3 分析步骤

准确吸取盐水 25mL 于 500mL 容量瓶，加水稀释至刻度，摇匀。吸取制备液 10mL 于 250mL 三角瓶中，滴加 1~2 滴酚酞溶液，若溶液显红色，滴加硝酸溶液中和至溶液红色消失，再加约 1mL 铬酸钾指示剂，加水至约 50 mL，在充分摇动下，用 0.1mol/L 硝酸银标准溶液滴定至溶液呈现稳定的淡红色悬浊液，经充分摇动后不消失即为终点。

1.4.1.4 计算

氯化钠含量以质量浓度 NaCl 表示，数值以 g/L 表示，按下式计算：

$$\text{NaCl(g/L)} = \frac{C \cdot V \times 58.44}{25 \times 10 / 500} = 116.88 C \cdot V$$

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 3 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

式中：C—硝酸银标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
V—滴定盐水时，硝酸银标准滴定溶液之用量，mL；
58.44—氯化钠的摩尔质量，g/mol；
116.88—计算系数。

1.4.2 钙与镁离子含量分析——EDTA 滴定法

1.4.2.1 取样要求及分析频次

盐类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
粗盐水	一盐加压泵出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/6 小时
	一盐后反应取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/6 小时
过滤盐水	一盐凯膜出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	2 次/白班

1.4.2.2 试剂和溶液

- (1) EDTA 标准溶液： 0.01mol/L；
- (2) 盐酸溶液： 1+3；
- (3) 氢氧化钠溶液： 2mol/L；
- (4) 盐酸羟胺： 2%；
- (5) 三乙醇胺溶液： 30%；
- (6) 氨-氯化铵缓冲溶液： pH 值 10；
- (7) 羧酸钙指示剂： 0.2%；
- (8) 铬黑 T 指示剂。

1.4.2.3 分析步骤

取 50mL 试样，置于 250mL 锥形瓶中，加入 50mL 纯水，如溶液呈碱性，加 1mL 的 1+3 盐酸使呈酸性，加一小片刚果红试纸，此时刚果红试纸呈蓝色，加入 2mL 盐酸羟胺溶液和 5mL 三乙醇胺溶液，摇匀,加入 2mL 氢氧化钠溶液，混匀后，加入 0.1g 钙羧酸指示剂，用 0.01mol/L EDTA 标准溶液滴定至溶液由紫红色变为亮蓝色，记录 EDTA 标准溶液的消耗体积（V1）。

取 50mL 试样，置于 250mL 锥形瓶中，加入 50mL 纯水，如溶液呈碱性，加 1mL 的 1+3 盐酸使呈酸性，冷却后，加一小片刚果红试纸，此时刚果红试纸呈蓝色，加入 2mL 盐酸羟胺溶液和 5mL 三乙醇胺溶液，摇匀，加入 10mL 氨—氯化铵缓冲溶液，混匀后，加入 3~5 滴铬黑 T 指示剂，用 0.01mol/L EDTA 标准溶液滴定至溶液由紫红色变为亮蓝色，记录 EDTA 标准溶液的消耗体积（V2）。

1.4.2.4 计算

钙离子含量以质量浓度 Ca²⁺表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 4 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

$$\text{Ca}^{2+}(\text{mg/L}) = \frac{C \cdot V_1 \times 40.08}{50} \times 1000 = 801.6C \cdot V_1$$

镁离子含量以质量浓度 Mg^{2+} 表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

$$\text{Mg}^{2+}(\text{mg/L}) = \frac{C \cdot (V_2 - V_1) \times 24.32}{50} \times 1000 = 486.4C \cdot (V_2 - V_1)$$

式中：C—EDTA 标准滴定溶液的物质的量浓度， mol/L ；

V_1 —滴定盐水钙时，EDTA 标准滴定溶液之用量， mL ；

V_2 —滴定盐水钙时，EDTA 标准滴定溶液之用量， mL ；

40.08—钙的摩尔质量， g/mol ；

24.32—镁的摩尔质量， g/mol 。

1.4.3 盐水钙与镁离子含量分析——ICP 分析法

1.4.3.1 取样要求及分析频次

盐水类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
过滤盐水	一盐凯膜出口	500mL 塑料瓶	$\geq 500\text{mL}$	通知时分析
	二盐 11401 取样口	500mL 塑料瓶	$\geq 500\text{mL}$	通知时分析
精盐水	二盐 11501 取样口	500mL 塑料瓶	$\geq 1000\text{mL}$	1 次/周
	二盐树脂塔取样口	500mL 塑料瓶	$\geq 1000\text{mL}$	1 次/周

1.4.3.2 检验方法

见第四章 ICP 操作检验规程。

1.4.4 盐水中氢氧化钠和碳酸钠含量分析

1.4.4.1 取样要求及分析频次

盐水类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
粗盐水	一盐加压泵出口	500mL 塑料瓶	$\geq 500\text{mL}$	1 次/2 小时
过滤盐水	一盐凯膜出口	500mL 塑料瓶	$\geq 500\text{mL}$	1 次/6 小时
	二盐 11401 取样口	500mL 塑料瓶	$\geq 500\text{mL}$	通知时分析
精盐水	二盐 11501 取样口	500mL 塑料瓶	$\geq 500\text{mL}$	通知时分析
	二盐树脂塔取样口	500mL 塑料瓶	$\geq 500\text{mL}$	通知时分析

1.4.4.2 试剂和溶液

- (1) 盐酸标准滴定溶液：0.05 mol/L ；
- (2) 酚酞溶液：1%；
- (3) 甲基橙水溶液：0.1%。

1.4.4.3 分析步骤

吸取 25mL 冷至室温经过滤的粗盐水于锥形瓶中，加 1~2 滴酚酞指示剂，在不断摇动下，用 0.05 mol/L 盐酸标准溶液滴定至溶液红色刚刚消失为终点，再加甲基橙指示剂 1~3 滴，继续滴定至溶液变橙红色为终点。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 5 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.4.4 结果计算

氢氧化钠含量以质量浓度 NaOH 表示, 数值以 g/L 表示, 按下式计算:

$$\text{NaOH(g/L)} = \frac{C \cdot (V_1 - V_2) \times 40.0}{25} = 1.6C \cdot (V_1 - V_2)$$

碳酸钠含量以质量浓度 Na₂CO₃ 表示, 数值以 g/L 表示, 按下式计算:

$$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{g/L}) = \frac{C \cdot V_2 \times 106.0}{25} = 4.24C \cdot V_2$$

式中: C—盐酸标准滴定溶液的物质的量浓度, mol/L;

V₁—以酚酞为指示剂时, 盐酸标准滴定溶液之用量, mL;

V₂—以甲基橙为指示剂时, 盐酸标准滴定溶液之用量, mL;

40.0—氢氧化钠的摩尔质量, g/mol;

106.0—碳酸钠的摩尔质量, g/mol。

1.4.5 盐水游离氯分析

1.4.5.1 取样要求及分析频次

盐水类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
粗盐水	一盐加压泵出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/6 小时
过滤盐水	一盐凯膜出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/6 小时
	二盐 11401 取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/12 小时
精盐水	二盐 11501 取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
	二盐树脂塔取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
脱氯淡盐水	电解真空脱氯取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析

1.4.5.2 试剂和溶液

(1) 硫代硫酸钠标准溶液: 0.02mol/L;

(2) 碘化钾溶液: 100g/L;

(3) 淀粉水溶液: 10g/L。

1.4.5.3 分析步骤

于 250mL 碘量瓶中加入冷至室温的试样 100mL, 加入 100g/L 碘化钾溶液 10mL, 加盖摇匀, 于暗处静置 5 分钟, 用 0.02mol/L 硫代硫酸钠标准溶液滴定至淡黄色, 加 10g/L 淀粉指示剂 2mL, 继续用硫代硫酸钠标准溶液滴定至蓝色恰好消失为终点。

1.4.5.4 计算

游离氯含量以质量浓度 Cl-表示, 数值以 mg/L 表示, 按下式计算:

$$\text{游离氯(mg/L)} = \frac{C \cdot V \times 35.45}{100} \times 1000 = 354.5C \cdot V$$

式中: C—硫代硫酸钠标准滴定溶液的物质的量浓度, mol/L;

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 6 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

V—硫代硫酸钠标准滴定溶液之用量，mL；
35.45—氯的摩尔质量，g/mol。

1.4.6 淡盐水有效氯分析

1.4.6.1 取样要求及分析频次

盐水类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
淡盐水	电解槽阳极取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/3 天

1.4.6.2 试剂和溶液

- (1) 硫代硫酸钠标准溶液： 0.02mol/L；
- (2) 碘化钾溶液： 100g/L；
- (3) 淀粉水溶液： 10g/L；
- (4) 硫酸溶液： 3+100。

1.4.6.3 分析步骤

于 250mL 碘量瓶中加入冷至室温的试样 25mL，加 10mL 入碘化钾溶液、10mL 硫酸溶液，加盖摇匀，于暗处静置 5 分钟，用硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈浅黄色，加入淀粉指示剂 2mL，继续滴定至蓝色恰好消失为终点。

1.4.6.4 计算

有效氯含量以质量浓度表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

$$\text{游离氯(mg/L)} = \frac{C \cdot V \times 35.45}{25} \times 1000 = 1418C \cdot V$$

式中：C—硫代硫酸钠标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；

V—硫代硫酸钠标准滴定溶液之用量，mL；

35.45—氯的摩尔质量，g/mol。

1.4.7 盐水氯酸钠分析

1.4.7.1 取样要求及分析频次

盐水类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
过滤盐水	一盐凯膜出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
	二盐 11401 取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
精盐水	二盐 11501 取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/3 天
	二盐树脂塔取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
淡盐水	电解槽阳极取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/3 天

1.4.7.2 试剂和溶液

- (1) 高锰酸钾标准溶液： 0.1000mol/L；
- (2) 硫酸亚铁铵溶液： 0.1mol/L；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 7 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

(3) 硫酸溶液：1+2。

1.4.7.3 分析步骤

吸取试样 2mL 于 250mL 锥形瓶中，加水 50mL，加硫酸亚铁铵溶液 25mL，加 (1+2) 硫酸溶液 10mL，加热煮沸 10min（加热前向锥形瓶中加 3~4 粒的玻璃珠防止暴沸），取下迅速冷却至室温，用高锰酸钾标准溶液滴定至微红色不变为终点。

1.4.7.4 计算

氯酸钠含量以质量浓度 NaClO₃ 表示，数值以 g/L 表示，按下式计算：

$$\text{NaClO}_3(\text{g/L}) = \frac{C \cdot [(V_0 - V_1)/6] \times 106.44}{2} = 8.87C \cdot (V_0 - V_1)$$

式中：V₁—试样消耗的高锰酸钾标准滴定液体积，mL；

V₀—空白样消耗的高锰酸钾标准滴定液体积，mL；

C —高锰酸钾标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；

106.44—氯酸钠的摩尔质量，g/mol。

1.4.8 盐水硫酸根分析

1.4.8.1 取样要求及分析频次

盐类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
粗盐水	一盐加压泵出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
过滤盐水	一盐凯膜出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
	二盐 11401 取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
精盐水	二盐 11501 取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/天
	二盐树脂塔取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
脱氯淡盐水	电解真空脱氯取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
脱硝系统 盐水	一盐贫硝取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
	一盐渗透液取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/24 小时
	一盐原料盐水取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/24 小时
	一盐富硝取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/24 小时

1.4.8.2 试剂和溶液

(1) EDTA 标准溶液： 0.0500mol/L；

(2) BaCl₂-MgCl₂ 混合溶液： 0.1mol/L；

(3) 铬黑 T 指示剂： 0.5%；

(4) 无水乙醇：纯度大于 98%；

(5) 氨缓冲溶液： pH 值约 10；

(6) 盐酸溶液： 1+1；

(7) 三乙醇胺溶液： 15%。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 8 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.8.3 分析步骤

准确移取 5mL 盐水于 250mL 锥形瓶中，加 1+1 盐酸 2 滴，加 BaCl₂-MgCl₂ 混合溶液 25mL 摇匀、过滤（定性滤纸，Φ90mm），加三乙醇胺 5mL，氨缓冲溶液 5mL，无水乙醇 10mL，铬黑 T 5 滴，用 0.0500mol/L EDTA 标准溶液滴定到溶液由紫红色变纯蓝色为终点，同时不加试样作空白试验。

富硝分析步骤：准确移取 5mL 盐水于 100mL 容量瓶中，用纯水稀释至刻度，摇匀备用。准确移取 5mL 制备样于 250mL 锥形瓶中，加 1+1 盐酸 2 滴，加 BaCl₂-MgCl₂ 混合溶液 10mL 摇匀、过滤，加三乙醇胺 5mL，氨缓冲溶液 5mL，无水乙醇 10mL，铬黑 T 5 滴，用 0.0500mol/L EDTA 标准溶液滴定到溶液由紫红色变纯蓝色为终点，同时不加试样作空白试验。

1.4.8.4 计算

硫酸根含量以质量浓度 SO₄²⁻表示，数值以 g/L 表示，按下式计算：

$$\text{SO}_4^{2-}(\text{g/L}) = \frac{C \cdot (V_0 - V_1) \times 96.06}{5}$$

硫酸钠含量以质量浓度 Na₂SO₄ 表示，数值以 g/L 表示，按下式计算：

$$\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{g/L}) = \frac{C \cdot (V_0 - V_1) \times 142.06}{5}$$

富硝硫酸钠含量以质量浓度 Na₂SO₄ 表示，数值以 g/L 表示，按下式计算：

$$\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{g/L}) = \frac{C \cdot (V_0 - V_1) \times 142.06}{5 \times 5/100} = 568.24C \cdot (V_0 - V_1)$$

式中：V₁—试样消耗的 EDTA 标准滴定液体积，mL；

V₀—空白样消耗的 EDTA 标准滴定液体积，mL；

C —EDTA 标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；

96.06—硫酸根的摩尔质量，g/mol；

142.06—硫酸钠的摩尔质量，g/mol。

1.4.9 盐水悬浮固体含量的分析

1.4.9.1 取样要求及分析频次

盐水类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
过滤盐水	一盐凯膜出口	5000mL 塑料桶	≥3000mL	1 次/3 天
	二盐 11401 取样口	5000mL 塑料桶	≥3000mL	通知时分析
精盐水	二盐 11501 取样口	5000mL 塑料桶	≥3000mL	通知时分析
	二盐树脂塔取样口	5000mL 塑料桶	≥3000mL	通知时分析

1.4.9.2 试剂和溶液

- (1) 真空抽滤装置；
- (2) 过滤隔膜；
- (3) 干燥箱：102-110℃。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 9 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.9.3 分析步骤

- (1) 取样：将试样放入洗净的容器中，用试样清洗量筒取试样不少于 3000mL 冷却。
- (2) 称量过滤隔膜，将滤膜在干燥箱中于 102-110℃烘干 2 小时，在干燥器内冷却，称准至 0.0002 克，然后把过滤隔膜浸入乙醇溶液中几分钟，并用纯净水洗净，过滤隔膜呈半透明状态。
- (3) 把过滤隔膜放在漏斗上，通过抽吸，倒入试样。
- (4) 在抽取的同时，用蒸馏水将量筒里的沉淀物中洗至过滤隔膜上，并且每次用 100mL 水冲洗过滤隔膜，共冲洗 10 次以上至完全溶解氯化钠，直到过滤隔膜上没有水为止。
- (5) 取下过滤隔膜，放入铝板制成的容器中，移入干燥箱中于 102-110℃烘干 2 小时。
- (6) 在干燥器中冷却，称重过滤隔膜和悬浮固体的质量，称准至 0.0002 克。

1.4.9.4 计算

悬浮物含量以质量浓 SS 表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

$$SS(\text{mg/L}) = \frac{m_1 - m_0}{V} \times 1000$$

式中：m₀—过滤隔膜的质量，g；
m₁—过滤隔膜和悬浮固体的质量，g；
V —过滤试样的体积，L。

1.4.10 盐水总铵含量的分析

1.4.10.1 取样要求及分析频次

盐水类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
精盐水	二盐 11501 取样口	500mL 塑料瓶	≥400mL	3 次/月

1.4.10.2 试剂、溶液和设备

- (1) 铵标准溶液：0.1mg/mL：称取 0.297g 氯化铵（105℃~110℃烘干恒重）用无铵水溶解，转入 1000mL 容量瓶中，用无铵水定容，摇匀备用；
- (2) 硼酸溶液：2%；
- (3) 纳什试剂；
- (4) 无铵蒸馏水；
- (5) 氢氧化钠溶液：30%；
- (6) 无铵硫酸铜：分析纯；
- (7) 硫酸；
- (8) 分光光度计；
- (9) 盐水蒸馏装置：如图 1；
- (10) 盐水消化装置：如图 2。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 10 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.10.3 分析步骤

(1) 标准工作曲线绘制

分别吸取铵标准溶液 0.0mL、0.1mL、0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL、1.0mL 于 7 个 50ml 比色管中，加水稀释至刻度，再分别加入 1mL30%氢氧化钠溶液和 1mL 纳氏试剂，摇匀，静置 10min 后，在分光光度计上以 420nm 波长、2cm 比色皿测定溶液的吸光度，以溶液的吸光度为纵坐标，铵含量为横坐标，绘制标准工作曲线。

(2) 消化

准确吸取试样 10mL 于消化瓶中，再加入 0.2g 硫酸铜。仪器按盐水消化装置图 1 组装好后，通过分液漏斗缓慢加入 10mL 浓硫酸，调节电炉加热消化，电炉上放一块带孔石棉网，加热要缓慢进行，使瓶内液体始终保持微沸状态，当溶液颜色呈透明翠绿色，消化瓶内的上部充满白烟，在液面和白烟之间出现高度约 10mm 左右的透明带时，继续加热消化 15min。

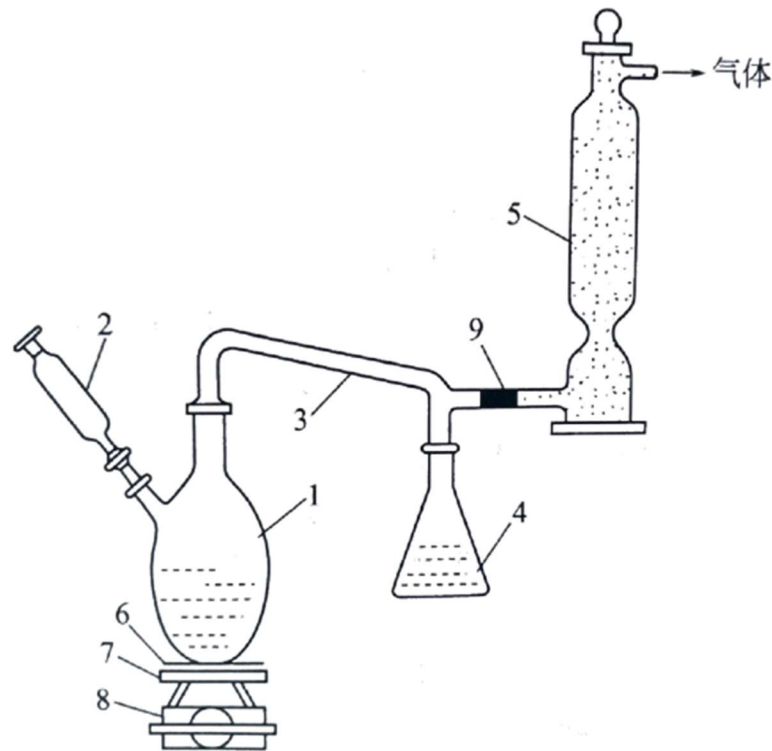


图 1 消化装置图

- 1——消化瓶：斜二口，500mL；
- 2——分液漏斗：50mL；
- 3——消化弯管；
- 4——接液器：磨口三角瓶，250mL；
- 5——酸处理瓶：气体干燥塔，500mL，内置生石灰块；
- 6——石棉网；
- 7——800w 电炉（可用 500mL 磁力搅拌加热套替代）；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 11 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

8——升降架;

9——胶管。

(3) 蒸馏

在消化的试样瓶(即消化瓶)内慢慢加入 100mL 无铵蒸馏水, 摇匀, 按装置图 2 盐水蒸馏装置组装。承接冷凝液的比色管内预先加入 5mL 硼酸溶液, 接液管的下端插入溶液中。通过分液漏斗加入 50mL 氢氧化钠溶液, 摇匀。调节电炉加热蒸馏。蒸馏的流出液近 45mL 时, 放低比色管, 使接液管口脱离液面, 继续蒸馏, 以馏出液冲洗接液管内壁, 同时以少量水冲洗接液管外壁, 停止加热。

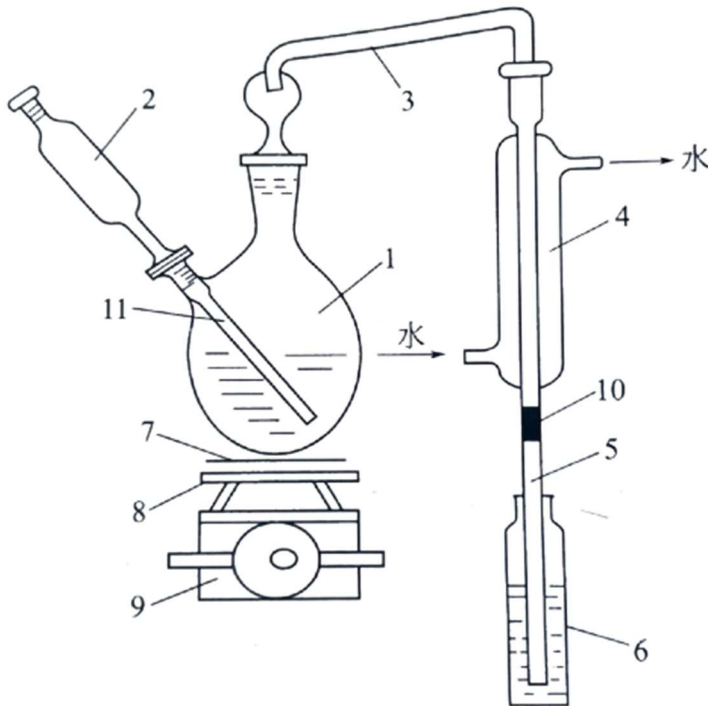


图 2 蒸馏装置图

1——蒸馏瓶: 斜二口, 500mL;

2——分液漏斗: 50mL;

3——带安全球的蒸馏弯管;

4——冷凝管: 直行冷凝管, 450mm;

5——接液管;

6——比色管: 50mL;

7——石棉网;

8——800w 电炉 (可用 500mL 磁力搅拌加热套替代);

9——升降架;

10——硅胶管;

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 12 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

(4) 试样的测定

取下比色管后,加水至刻度,再分别加入 1mL 氢氧化钠溶液和 1mL 纳氏试剂,摇匀,静置 10min 后,用 2cm 比色皿在波长 420nm 处用分光光度计测定溶液的吸光度。同时以 10mL 无铵蒸馏水作空白试验。

1.4.10.4 计算

总铵含量以质量浓 X 表示,数值以 mg/L 表示,按下式计算:

$$X(\text{mg/L}) = \frac{m_1 - m_0}{V} \times 1000$$

式中: m0—空白试验从工作曲线上查得相应的铵的质量, mg;

m1—样品试验从工作曲线上查得相应得铵得质量, mg;

V —吸取试样的体积, mL。

1.4.11 碱中氢氧化钠(32%)含量分析——简易法

1.4.11.1 取样要求及分析频次

类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
单槽碱	电解单槽阴极取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/天

1.4.11.2 试剂和溶液

(1) 盐酸标准溶液: 1.0000mol/L;

(2) BaCl2 溶液: 100g/L;

(3) 酚酞指示剂: 10g/L。

1.4.11.3 分析步骤

用 100mL 三角瓶称取 2mL 试样,称准至 0.0002g,加 50mL 水,摇匀,加入 10mL 的 BaCl2 溶液,2~3 滴酚酞,用 1.000mol/L 盐酸标准滴定溶液滴定至微红色为终点。

1.4.11.4 计算

氢氧化钠含量以质量浓 NaOH 表示,数值以%表示,按下式计算:

$$\text{NaOH}(\%) = \frac{C \cdot (V/1000) \times 40}{m} \times 100 = \frac{4 \cdot C \cdot V}{m}$$

式中: V—试样消耗的盐酸标准滴定液体积, mL;

C—盐酸标准滴定溶液的物质的量浓度, mol/L;

m—试样的质量;

40—氢氧化钠的摩尔质量, g/mol。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 13 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.12 碱中氢氧化钠（32%）含量分析——国标法

1.4.12.1 取样要求及分析频次

类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
阴极液	电解阴极液取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/12 小时
储槽碱	储槽区液碱槽取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/槽

1.4.12.2 试剂和溶液

- (1) 盐酸标准溶液： 1.0000mol/L；
(2) 酚酞指示剂： 10g/L。

1.4.12.3 分析步骤

用高型称量瓶称取试样约 50g(精确至 0.0001)，将试样转移入 1000mL 的容量瓶中，以纯水稀释至刻度，摇匀备用。准确吸取 50mL 制备试样 250mL 的烧杯中，加 1~2 滴酚酞指示剂，用玻璃棒不断搅拌，用 1.0000mol/L 盐酸标准溶液滴定至溶液红色刚刚消失为终点，再加甲基橙指示剂 1~3 滴，继续滴定至溶液变橙红色为终点。

1.4.12.4 结果计算

氢氧化钠含量以质量浓度 NaOH 表示，数值以%表示，按下计算：

$$V = (V_1 - V_2) \times \left(1 + \frac{\alpha}{1000}\right)$$

$$\text{NaOH}(\%) = \frac{C \cdot V \times 40/1000}{m \times 50/1000} \times 100 = \frac{80 \times C \cdot V}{m}$$

式中：C—盐酸标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；

V1—以酚酞为指示剂时，盐酸标准滴定溶液之用量，mL；

V2—以甲基橙为指示剂时，盐酸标准滴定溶液之用量，mL；

V—经过温度校正后参与计算的盐酸标准液体积，mL；

α—温度校正系数，见附录 1；

40—氢氧化钠的摩尔质量，g/mol；

50—制备样移取的体积，mL。

1.4.13 碱中氯化钠含量分析

1.4.13.1 取样要求及分析频次

类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
阴极液	电解阴极液取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/月
单槽碱	电解单槽阴极取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/月
储槽碱	储槽区液碱槽取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/槽

1.4.13.2 试剂、溶液和仪器

- (1) 浓硝酸；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 14 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

- (2) 硝酸铁溶液：8g/L；
- (3) 硫氰酸汞溶液：2g/L；
- (4) 酚酞指示剂：10g/L；
- (5) 氯化钠标准溶液：0.01mg/L；
- (6) 分光光度计。

1.4.13.3 分析步骤

(1) 标准曲线的绘制

依次吸取 0.0 ， 1.0 ， 2.0， 4.0 ， 6.0， 8.0， 10.0mL NaCl 标准溶液（0.01mg/mL）于 7 个 50mL 容量瓶中，然后在每个容量瓶中加入 5mL 硝酸、5mL 硝酸铁溶液、20mL 硫氰酸汞溶液，定容，摇匀，静置 30min，显色。用分光光度计于波长 450nm 处，以空白试样调整分光光度计零点，进行吸光度分析。

(2) 分析

称取 20g 试样，称准至 0.01g，定容至 200mL。吸取 10mL 于 50mL 容量瓶中,加入 5mL 硝酸、5mL 硝酸铁，5mL 硫氰酸汞，定容、摇匀，静止 30min，显色。用分光光度计于波长 450nm 处，以空白试样调整分光光度计零点，进行吸光度分析。

1.4.13.4 结果计算

碱中氯化钠含量以百分含量 NaCl 表示，数值以%表示，按下式计算：

$$\text{NaCl}(\%) = 0.002 \times \frac{m_1}{m_2}$$

碱中氯化钠含量以百分含量 NaCl 表示，数值以 ppm 表示，按下式计算：

$$\text{NaCl}(\text{ppm}) = 20 \times \frac{m_1}{m_2}$$

式中：m1—试样吸光度值在准曲线上查得的值，ug；
m2—试样质量，g。

1.4.14 碱中氯酸钠含量分析

1.4.14.1 取样要求及分析频次

类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
阴极液	电解阴极液取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/月
单槽碱	电解单槽阴极取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/月
储槽碱	储槽区液碱槽取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析

1.4.14.2 试剂、溶液和仪器

- (1) 盐酸：优级纯；
- (2) 邻—联甲苯胺溶液：1g/L；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 15 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

称取 0.1g 邻-联甲苯胺，加 10mL 优级纯盐酸与少量水的混合溶解，稀释至刻度。此溶液保存于棕色瓶中，置于暗处，有效期为 3 个月。

(3) 氢氧化钠溶液：200g/L；

(4) 氯酸钠标准溶液：0.01mg/mL；

称取 1.0000g 氯酸钠，移入 1000mL 容量瓶中稀释至刻度，量取此溶液 5.00mL，置于 500mL 的容量瓶中稀释至刻度，摇匀备用。该溶液使用前配制。

(5) 分光光度计。

1.4.14.3 分析步骤

(1) 标准曲线的绘制

在六个 100 mL，容量瓶中依次加入 0.0 mL、0.5mL、1.0mL、1.5 mL、2.0 mL、2.5 mL 氯酸钠标准溶液，再分别加入 20.0mL、19.5mL、19.0m、18.5mL、18.0mL、17.5m 水，然后依次加入 3.0mL 氢氧化钠溶液，2m 邻联甲苯胺指示剂，再加入 2m 盐酸进行中和，冷却至室温后，迅速加入 15mL，过量盐酸，盖紧瓶塞振荡 1min 或反复倒置 15 次~20 次，开始计时，显色 10min 后用水稀释至刻度，摇匀。

用加入 0.0mL 氯酸钠标准溶液的比色溶液调整分光光度计零点，选用 2cm 比色皿，在波长 442nm 处，于显色完成后 10min 内测定吸光度。

以 100mL 比色溶液所含的氯酸钠质量(μg)为横坐标，与其对应的吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

(2) 试样分析

称取 1.55gNaOH 试样（称准至 0.01g）于 100mL 容量瓶中，加 20mL 水，加 2mL 邻-联甲苯胺，加 2mL 盐酸中和，冷却至室温后，迅速加入 15mL 过量盐酸，盖紧瓶塞振荡 1min 或反复倒置 15 次~20 次，开始计时，显色 10min 后用水稀释至刻度，摇匀。以空白溶液调整分光光度计零点，测定吸光度。（空白试验：不加试样溶液，加 25.0mL 水，2mL 邻联甲苯胺指示剂，迅速加入 15mL 盐酸，盖紧瓶塞振荡 1min 或反复倒置 15 次~20 次，开始计时，显色 10min 后用水稀释至刻度，摇匀。）

1.4.14.4 结果计算

碱中氯酸钠含量以百分含量 NaClO₃ 表示，数值以%表示，按下式计算：

$$\text{NaClO}_3(\%) = 0.0001 \times \frac{m_1}{m_2}$$

碱中氯酸钠含量以百分含量 NaClO₃ 表示，数值以 ppm 表示，按下式计算：

$$\text{NaClO}_3(\text{ppm}) = \frac{m_1}{m_2}$$

式中：m₁—试样吸光度值在准曲线上查得的值，ug；

m₂—试样质量，g。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 16 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.15 碱中三氧化二铁含量分析

1.4.15.1 取样要求及分析频次

类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
阴极液	电解阴极液取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/月
单槽碱	电解单槽阴极取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/月

1.4.15.2 试剂、溶液和仪器

- (1) 浓盐酸;
- (2) 浓氨水;
- (3) 盐酸羟胺: 1%;
- (4) 乙酸乙酸钠缓冲溶液: pH 值约为 4.9;
- (5) 对硝基酚指示剂溶液: 2.5g/L;
- (6) 1,10-菲啰啉溶液: 2.5g/L;
- (7) 铁标准溶液: 0.200mg/L;
- (8) 分光光度计。

1.4.15.3 分析步骤

(1) 标准曲线的绘制

依次取 0.0mL、1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL、6.0mL 铁标准溶液 (0.01mg/mL) 于 100mL 容量瓶中, 分别加 0.5mL 盐酸并加入约 50mL 水, 然后加入 5mL 盐酸羟胺, 20mL 缓冲溶液及 5mL 的 1,10-菲啰啉溶液, 用水稀释至刻度, 摇匀。静止 10min, 显色。用分光光度计于波长 510nm 处, 比色皿 3cm,以空白为参比进行吸光度分析。

(2) 分析

I.空白试验

在 500mL 烧杯中, 加入 25mL 水和与中和样品等量的盐酸, 加入 2-3 滴对硝基酚指示剂溶液, 然后用氨水中和至浅黄色, 逐滴加入盐酸调至溶液为无色, 再过量 2mL, 煮沸 5min, 冷却至室温, 移入 250mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摇匀。然后按III所述进行处理。

II.试样溶液的制备

称取 30g NaOH 试样 (称准至 0.01g) 于 500mL 烧杯中, 加水溶解约至 120mL, 加入 2-3 滴对硝基酚指示剂溶液, 用盐酸中和至浅黄色消失为止, 再过量 2mL, 煮沸 5min, 冷却至室温后移入 250mL 容量瓶中用水稀释至刻度, 摇匀。然后按III所述进行处理。

III.分别取上述I和II溶液 50mL 移入 100mL 容量瓶中, 加入 5mL 盐酸羟胺, 20mL 缓冲溶液及 5mL 1,10-菲啰啉溶液, 用水稀释至刻度, 摇匀。静止 10min, 显色。用分光光度计于波长 510nm 处, 比色皿 3cm,以空白为参比进行吸光度分析。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 17 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.15.4 结果计算

碱中三氧化二铁含量以百分含量 Fe_2O_3 表示, 数值以%表示, 按下式计算:

$$\text{Fe}_2\text{O}_3(\%) = 0.5 \times \frac{m_1}{m_2}$$

碱中三氧化二铁含量以百分含量 Fe_2O_3 表示, 数值以 ppm 表示, 按下式计算:

$$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{ppm}) = 5000 \frac{m_1}{m_2}$$

式中: m_1 —试样吸光度值在准曲线上查得的值, ug;

m_2 —试样质量, g。

1.4.16 盐酸总酸度分析

1.4.16.1 取样要求及分析频次

类别	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
高纯盐酸	高纯盐酸生产槽	500mL 塑料瓶	$\geq 500\text{mL}$	1 次/6 小时
工业盐酸 (B 槽酸)	工业盐酸生产槽	500mL 塑料瓶	$\geq 500\text{mL}$	1 次/槽

1.4.16.2 试剂和溶液

(1) 氢氧化钠标准滴定液: 1.000mol/L;

(2) 溴甲酚绿指示剂:1g/L。

1.4.16.3 分析步骤

吸取 3.0mL 样品, 置于内装 15mL 水且已称重 (称准至 0.0002g) 的锥形瓶中, 小心混匀, 加入 3 滴溴甲酚绿指示剂, 用 1.0 mol/L 氢氧化钠标准溶液滴定至蓝色即为终点。

1.4.16.4 结果计算

盐酸总酸度以质量百分含量 HCl 表示, 数值以%表示, 按下式计算:

$$V_{20} = V \times \left(1 + \frac{\alpha}{1000}\right)$$

$$\text{HCl}(\%) = \frac{C \cdot (V_{20}/1000) \times 36.46}{m} \times 100$$

式中: C—氢氧化钠标准滴定溶液的物质的量浓度, mol/L;

V—氢氧化钠标准滴定溶液的滴定数, mL;

V20—经过温度校正后参与计算的盐酸标准液体积, mL;

m—试样的质量, g;

α —温度校正系数, 见附录 1;

36.46—盐酸的摩尔质量, g/mol。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 18 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.17 高纯盐酸游离氯分析

1.4.17.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
高纯盐酸生产槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/6 小时

1.4.17.2 试剂、溶液和仪器

- (1) 硫代硫酸钠标准滴定液：0.02mol/L；
- (2) 碘化钾溶液：100g/L；
- (3) 淀粉指示剂：10g/L；
- (4) 碘量瓶：250mL；
- (5) 微量滴定管：5mL。

1.4.17.3 分析步骤

量取实验室样品约 50mL，置于内装约 100mL 水并已称量（精确至 0.01g）的碘量瓶中，冷却至室温，称量（精确至 0.01g）。加入 10mL 碘化钾溶液（150g/L），塞紧瓶盖剧烈摇动碘量瓶，在暗处放置 5min，加入 1mL 淀粉指示剂（10g/L），用 0.02mol/L 的 Na₂S₂O₃ 标准溶液进行滴定至蓝色消失为终点。同时不加盐酸样品，采用与分析样品完全相同的检验步骤、试剂和用量，进行空白试验。

1.4.17.4 结果计算

盐酸游离氯以质量浓度表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

$$\text{游离氯}(\%) = \frac{C \cdot (V/1000) \times 35.4527}{m} \times 100$$

式中：35.4527—氯的相对质量

C —Na₂S₂O₃ 标准溶液的物质的量浓度，mol/L；

V₁ —滴定样品用 Na₂S₂O₃ 标准溶液的体积，mL；

V₀ —空白试验用 Na₂S₂O₃ 标准溶液的体积，mL；

V —试样的体积（即 50mL）。

1.4.18 工业盐酸（B 槽酸）游离氯分析

1.4.17.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
工业盐酸生产槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/槽

1.4.17.2 试剂和溶液

- (1) 硫代硫酸钠标准滴定液：0.10mol/L；
- (2) 碘化钾溶液：150g/L；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 19 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

- (3) 淀粉指示剂：10g/L；
- (4) 碘量瓶：500mL（具磨口塞）；
- (5) 滴定管：50mL。

1.4.17.3 分析步骤

量取实验室样品约 50mL，置于内装约 100mL 水并已称量（精确至 0.01g）的碘量瓶中，冷却至室温，称量（精确至 0.01g）。加入 10mL 碘化钾溶液（150g/L），塞紧瓶盖剧烈摇动碘量瓶，在暗处放置 5min，加入 1mL 淀粉指示剂（10g/L），用 0.1mol/L 的 Na₂S₂O₃ 标准溶液进行滴定至蓝色消失为终点。

1.4.17.4 结果计算

工业盐酸游离氯以质量浓度 ρ 表示，数值以 % 表示，按下式计算：

$$\text{游离氯}(\%) = \frac{C \cdot (V/1000) \times 35.4527}{m} \times 100$$

式中：35.4527—氯的相对质量

c —Na₂S₂O₃ 标准溶液的物质的量浓度，mol/L；

V —滴定样品用 Na₂S₂O₃ 标准溶液的体积，mL；

m —试样的质量。

1.4.19 盐酸中氟含量的测定

1.4.18.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
高纯酸生产槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/天

1.4.18.2 试剂、溶液和仪器

- (1) 氟标准贮备液I：100mg/L；

称取 0.1105g 基准氟化钠（预先于 105℃~110℃干燥 2h，或者与 105℃~110℃干燥约 40min），用纯水溶解后转移入 500mL 聚乙烯容量瓶中，定容摇匀。贮于聚乙烯瓶中。

- (2) 氟标准贮备液II：5mg/L（试验前配制）；

移取 2.5mL 氟标准贮备液I，转移入 50mL 聚乙烯容量瓶中，定容摇匀。贮于聚乙烯瓶中。

- (3) 柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液：pH5.5~6.0；

称取 270g 分析纯二水合柠檬酸钠和 24g 分析纯一水合柠檬酸溶液，溶解于纯水中，转移入 1000mL 容量瓶中，定容摇匀。贮于聚乙烯瓶中。

- (4) 硝酸溶液：1+15；

- (5) 溴甲酚绿指示剂：1g/L；

- (6) 氢氧化钠溶液：200g/L；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 20 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

(7) 测定仪器：雷磁 PXSJ-216F 离子计。

1.4.18.3 离子计标定

1.4.18.3.1 仪器准备及预热

检查及连接仪器的氟离子选择电极、温度电极和参比电极，打开电源，将电极浸泡于纯水中 30 分钟以上。

1.4.18.3.2 标定点溶液制备

(1) 0.1mg/L 氟标液：移取 1.0mL 氟标准贮备液Ⅱ入 50mL 的聚乙烯容量瓶中，加入适量纯水、5 滴柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液和 2 滴溴甲酚绿指示剂，摇匀(呈蓝色)，再滴加(1+15)硝酸溶液调节至溶液恰呈黄色，加入 20mL 柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液，用水稀释至刻度，摇匀，备用。

(2) 1.0、2.0、3.0mg/L 氟标液：分别移取 0.5、1、1.5mL 氟标准贮备液Ⅰ入 50mL 的聚乙烯容量瓶中，其余操作如(1)波浪线。

1.4.18.3.3 标定

(1) 用纯水冲洗电极并小心用滤纸擦干，在 100mL 的聚乙烯烧杯中加入磁力转子并倒入 50mL 的 0.1mg/L 氟标液。按击离子计的“标定”键，根据提示进入标定界面。按击“设置”键，输入“标称值”0.1，在此按击“设置”键，修改显示单位为 mg/L，到达标定界面，将电极插入氟标液中，当读数稳定 (Stable)，按击“确定”键完成 0.1mg/L 氟含量标定点。1.0、2.0 和 3.0mg/L 氟含量标定点如上操作即可(不用再重复修改显示单位操作)。

(2) 4 点标定完成，按击“取消”键并根据提示保存标定结果，完成标定。

1.4.18.4 试样测定

1.4.18.4.1 试样制备

用塑料刻度移液管吸取 4.0mL 盐酸试样置于内有适量纯水的 50mL 聚乙烯容量瓶中，通过加量法得到到盐酸试样的质量 m (精确至 0.0001g)。再加入适量纯水、5 滴柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液和 2 滴溴甲酚绿指示剂，用氢氧化钠溶液中和至溶液呈蓝色或蓝绿色，再滴加(1+15)硝酸溶液调节至溶液恰呈黄色，加入 20mL 柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液，用水稀释至刻度，摇匀，备用。

1.4.18.4.2 测定

将试样转移入带有磁力搅拌子的 100mL 聚乙烯塑料烧杯中，插入电极，开启搅拌器，按击“测量”键，读数稳定后，得到氟含量数值 x 。

1.4.18.5 结果计算

氟(F)含量以质量分数 ω 计，数值以 ppm 表示，按下式计算：

$$\omega (ppm) = \frac{x \times V}{m}$$

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 21 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

x——仪器测量数值，单位为 mg/L；

V——配制溶液的体积，50mL；

m——4.0mL 盐酸的质量，单位为 g。

1.4.18.6 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于 0.1ppm。

1.4.20 硫酸总酸度分析

1.4.20.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
氯干燥填料干燥塔	250mL 无色带塞广口玻璃瓶	≥100mL	1 次/12 小时
氯干燥组合干燥塔	250mL 无色带塞广口玻璃瓶	≥100mL	通知时分析
氯干燥废酸除臭釜	500mL 塑料瓶	≥100mL	1 次/釜

1.4.20.2 试剂和溶液

- (1) 硫代硫酸钠溶液：0.01mol/L；
- (2) 溴甲酚绿指示剂:1g/L；
- (3) 氢氧化钠标准滴定液:1.0mol/L。

1.4.20.3 分析步骤

吸取 0.7g 硫酸，置于内装 30mL 水且已称重（称准至 0.0002g）的 100mL 碘量瓶中，小心混匀，冷却至室温后，加入约 1mL 的硫代硫酸钠溶液，加入 1~2 滴的溴甲酚绿指示剂，用 1.0 mol/L 氢氧化钠标准溶液滴定至亮绿色即为终点。

1.4.20.4 结果计算

硫酸总酸度以质量百分含量 H₂SO₄ 表示，数值以%表示，按下式计算：

$$\text{H}_2\text{SO}_4(\%) = \frac{1/2C \times (V/1000) \times 98.04}{m} \times 100$$

式中：C—氢氧化钠标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；

V—氢氧化钠标准滴定溶液的滴定数，mL；

m—试样的质量，g；

98.04—硫酸的摩尔质量，g/mol。

1.4.21 稀硫酸游离氯的分析

1.4.21.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
氯干燥废酸除臭釜	500mL 塑料瓶	≥100mL	1 次/槽

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 22 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.21.2 试剂和溶液

- (1) 硫代硫酸钠标准滴定溶液: 0.02mol/L;
- (2) 碘化钾溶液:100g/L;
- (3) 淀粉指示剂:2g/L。

1.4.21.3 分析步骤

量取试样 50mL, 小心的倒入内盛 100mL 水的 250mL 碘量瓶中, 加入 10mL KI (100g/L) 溶液, 塞紧瓶盖摇匀, 在暗处放置 5min, 加入 1mL 淀粉指示剂 (10g/L), 用 0.02mol/L 的 Na₂S₂O₃ 标准溶液进行滴定至蓝色消失为终点。

1.4.21.4 计算

硫酸游离氯以质量浓度表示, 数值以 mg/L 表示, 按下式计算:

$$\text{游离氯(mg/L)} = \frac{C \times V \times 35.45}{50} \times 1000$$

式中: C—硫代硫酸钠标准滴定溶液的物质的量浓度, mol/L;

V—硫代硫酸钠标准滴定溶液的滴定数, mL;

50—试样的体积, mL;

35.45—氯的摩尔质量, g/mol。

1.4.22 尾气吸收碱的碱浓度分析

1.4.22.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
氯干燥碱液循环槽	500mL 塑料瓶	500mL	1 次/槽
氯蜡尾气吸收碱液循环槽	500mL 塑料瓶	500mL	1 次/槽

1.4.22.2 试剂和溶液

- (1) 过氧化氢溶液: 1+5;
- (2) 酚酞指示剂:10g/L;
- (3) 盐酸标准滴定液:0.5mol/L。

1.4.22.3 分析步骤

准确吸取 1.0g (精确至 0.0001g) 吸收碱, 置于内装约 20mL 水的 250mL 锥形瓶中, 摇匀, 逐滴加入过氧化氢溶液摇匀, 直至试样中无气泡生成, 再加入 2~3 滴的酚酞指示剂, 用 0.5mol/L 盐酸标准溶液滴定至无色即为终点。

1.4.22.4 结果计算

吸收碱碱浓度以质量分数表示, 数值以%表示, 按下式计算:

$$\text{NaOH(\%)} = \frac{C \times V \times 40}{m}$$

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 23 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

式中：C—盐酸标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
V—盐酸标准滴定溶液的滴定数，mL；
m—试样的质量，g；
40—氢氧化钠的摩尔质量，g/mol。

1.4.23 尾气吸收碱有效氯分析

1.4.23.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
氯干燥碱液循环槽	500mL 塑料瓶	500mL	1 次/槽
氯蜡尾气吸收碱液循环槽	500mL 塑料瓶	500mL	1 次/槽

1.4.23.2 试剂和溶液

- (1) 硫代硫酸钠标准滴定溶液：0.10mol/L；
- (2) 碘化钾溶液:100g/L；
- (3) 硫酸溶液：3+100；
- (4) 淀粉指示剂:10g/L(本溶液使用期限为 2 周)。

1.4.23.3 分析步骤

准确吸取 1.0g（精确至 0.0001g）吸收碱，置于内盛约 30mL 水的 250mL 碘量瓶中，加入 10mL KI（100g/L）溶液，加入 10mL（3+100）硫酸溶液，塞紧瓶盖摇匀，在暗处放置 5min，用 0.10mol/L 的 Na₂S₂O₃ 标准溶液进行滴定至浅黄色，加入 2mL 淀粉指示剂（10g/L），继续用 Na₂S₂O₃ 标准溶液进行滴定至蓝色消失为终点。

1.4.23.4 结果计算

吸收碱有效氯以质量分数表示，数值以%表示，按下式计算：

$$\text{有效氯(g/L)} = \frac{C \times V \times 35.45}{m}$$

式中：C—硫代硫酸钠标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
V—硫代硫酸钠标准滴定溶液的滴定数，mL；
m—试样的质量，g；
35.45—氯的摩尔质量，g/mol。

1.4.24 一盐辅助材料分析——碳酸钠

1.4.24.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
碳酸钠配制槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/槽

1.4.24.2 试剂和溶液

- (1) 盐酸标准滴定溶液：1.0mol/L；

福建省龙岩龙化化工有限公司	LH-QA-2025-01-R01		页码： 24 / 101
车间中控检验规程	第一章	氯碱车间中控检验规程	

(2) 甲基橙指示剂:1g/L。

1.4.24.3 分析步骤

减量法吸取试样 10mL 并称重，移入 250mL 锥形瓶中，加 2 滴甲基橙指示剂，用盐酸标准溶液滴定试样，使颜色由黄色变为橙红色为终点。

1.4.24.4 计算

纯碱溶液以质量浓度表示，数值以 g/L 表示，按下式计算：

$$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{g/L}) = \frac{\frac{1}{2} \times C \times (V/1000) \times 106}{10/1000}$$

纯碱溶液以 Na₂CO₃ 百分含量表示，数值以%表示，按下式计算：

$$\text{Na}_2\text{CO}_3(\%) = \frac{\frac{1}{2} \times C \times (V/1000) \times 106}{m} \times 100$$

式中：C—盐酸标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；

V—盐酸标准滴定溶液的滴定数，mL；

m—10mL 试样的质量，g；

10—试样的体积，mL；

106—碳酸钠的摩尔质量，g/mol。

1.4.25 一盐辅助材料分析——三氯化铁

1.4.25.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
三氯化铁配制槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样

1.4.25.2 试剂和溶液

(1) 硫代硫酸钠标准滴定溶液：0.1mol/L；

(2) 淀粉指示剂:10g/L；

(3) 碘化钾溶液：100g/L；

(4) 盐酸溶液：1+1。

1.4.25.3 分析步骤

减量法吸取试样 2mL 并称重，置于 250mL 碘量瓶中，加 10mL 碘化钾溶液，10mL 盐酸溶液，盖紧瓶塞于暗处放置 30 分钟，用 0.02mol/L 硫代硫酸钠标准溶液滴至浅黄色，再加 mL 淀粉指示剂滴至蓝色消失即为终点。

1.4.25.4 结果计算

三氯化铁溶液以 FeCl₃ 质量浓度表示，数值以 g/L 表示，按下式计算：

福建省龙岩龙化化工有限公司	LH-QA-2025-01-R01		页码： 25 / 101
车间中控检验规程	第一章	氯碱车间中控检验规程	

$$\text{FeCl}_3(\text{g/L}) = \frac{C \times (V/1000) \times 162.2}{2/1000}$$

三氯化铁溶液以 FeCl_3 百分含量表示，数值以%表示，按下式计算：

$$\text{FeCl}_3(\%) = \frac{C \times (V/1000) \times 162.2}{m} \times 100$$

式中：C—硫代硫酸钠标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；

V—硫代硫酸钠标准滴定溶液的滴定数，mL；

m—2mL 试样的质量，g；

2—试样的体积，mL；

162.2—三氯化铁的摩尔质量，g/mol。

1.4.26 脱硝辅助材料分析——亚硫酸氢钠

1.4.26.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
亚硫酸氢钠配制槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样

1.4.26.2 试剂和溶液

- (1) 硫代硫酸钠标准滴定溶液：0.1mol/L；
- (2) 淀粉指示剂:10g/L；
- (3) 碘溶液：0.2mol/L；
- (4) 盐酸溶液：1+1。

1.4.26.3 分析步骤

减量法吸取试样 2mL 并称重，置于 250mL 碘量瓶中，加 2mL 碘溶液，2mL 盐酸溶液，盖紧瓶塞摇匀，液封，于暗处放置 5 分钟，用 0.02mol/L 硫代硫酸钠标准溶液滴至浅黄色，再加 3mL 淀粉指示剂滴至蓝色消失即为终点。

同时做空白试验。

1.4.26.4 结果计算

亚硫酸氢钠溶液以 NaHSO_3 质量浓度表示，数值以 g/L 表示，按下式计算：

$$\text{NaHSO}_3(\text{g/L}) = \frac{1/2 \times C \times [(V_0 - V) / 1000] \times 104.06}{2/1000}$$

亚硫酸氢钠溶液以 NaHSO_3 百分含量表示，数值以%表示，按下式计算：

$$\text{NaHSO}_3(\%) = \frac{1/2 \times C \times [(V_0 - V) / 1000] \times 104.06}{m} \times 100$$

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 26 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

式中：C—硫代硫酸钠标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
V—试样用硫代硫酸钠标准滴定溶液的滴定数，mL；
V0—空白试样硫代硫酸钠标准滴定溶液的滴定数，mL；
m—2mL 试样的质量，g；
2—试样的体积，mL；
104.06—三氯化铁的摩尔质量，g/mol。

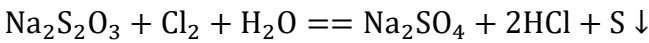
1.4.27 氯气纯度分析

1.4.27.1 现场分析及分析频次

项目	取样地点	分析频次
原料原氯气	氯气分配台	1 次/月
	电解槽氯气取样口；电解氯气总管	1 次/天
原料废氯气	盐酸合成炉氯气取样口	通知时分析

1.4.27.2 原理

根据氯气易被硫代硫酸钠溶液吸收的原理，当气体试样通入硫代硫酸钠溶液时，氯气被吸收，气体体积减少，由减少的气体体积算出氯气纯度。其反应式如下：



1.4.27.3 正压段

1.4.27.4 溶液和仪器设备

- (1) 硫代硫酸钠溶液：饱和；
- (2) 单头气体量管:100mL，内装水；
- (3) 双球吸收器：内装饱和硫代硫酸钠溶液；
- (4) 水准瓶：250mL，内装水；
- (5) 洗耳球。

1.4.27.5 分析步骤

(1) 取样：用胶管把单头气体量管中的直管与取样口相连，并调节旋塞，慢慢打开取样口阀门。用水准球把样品抽入单头气体量管中，然后压出，反复置换数次后取 100mL 样品。

(2) 吸收：用洗耳球从吸收器的另一口挤压，排净中吸收器中的空气，将单头气体量管的弯管与吸收器的另一口相连，旋转考克，将样品压入吸收器中，吸收器中的气体体积不再发生变化时，然后将其余的气体抽回单头气体量管中，将水准球的液面与单头气体量管的液面处于同一水平，准确读取体积。

1.4.27.6 结果计算

正压段氯气纯度以 Cl₂ 体积百分含量分表示，数值以%表示，按下式计算：

福建省龙岩龙化化工有限公司	LH-QA-2025-01-R01		页码： 27 / 101
车间中控检验规程	第一章	氯碱车间中控检验规程	

$$\text{Cl}_2(\%, \text{v/v}) = \frac{V}{V_0} \times 100$$

式中： V—试样在被吸收后的体积数， mL；

V0—试样在被吸收前的体积数（一般为 100）， mL。

1.4.27.7 负压段

1.4.27.8 溶液和仪器设备

- （1）硫代硫酸钠溶液：饱和；
- （2）双头气体量管:100mL， 内装水；
- （3）吸收瓶： 内装 16%氢氧化钠溶液；
- （4）水准瓶： 250mL， 硫代硫酸钠溶液。

1.4.27.9 分析步骤

将水准球的硫代硫酸钠溶液放 4~8mL 于双头气体量管内。旋转考克，从双头气体量管的直管排回到水准球中，使联接外无空气，用胶管将取样口与相连双头气体量管的两直管、吸收瓶相连，开取阀门，使样品通过双头气体量管至吸收瓶约 10~20s.然后快速关闭取样阀双头气体量管两考克，将前后旋转 90 度，将其中一头考克旋转 180 度，然后再将考克打开与水准瓶相通，提起水准瓶，不断晃动双头气体量管，使氯气完全被吸收。提起水准瓶与双头气体量管的液面保持同一水平，准确读取体积数。

1.4.27.10 结果计算

负压段氯气纯度以 Cl₂ 体积百分含量分表示，数值以%表示，按下式计算：

$$\text{Cl}_2(\%, \text{v/v}) = \frac{V}{100} \times 100$$

式中： V—试样在被吸收后的体积数， mL。

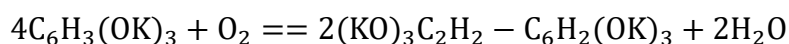
1.4.28 氯气中氧气含量分析

1.4.28.1 现场分析及分析频次

项目	取样地点	分析频次
氯内氧	电解槽氯气取样口；电解氯气总管	1 次/月

1.4.28.2 原理

在碱性溶液焦性没食子酸钾吸收氧气,吸收后混合气体体积减少,由减少的体积可以算出氧含量,反应如下：



1.4.28.3 溶液和仪器设备

- （1） 4.25.3 药品和仪器；
- （2） 焦性没食子酸钾溶液。

福建省龙岩龙化化工有限公司	LH-QA-2025-01-R01		页码： 28 / 101
车间中控检验规程	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.28.4 分析步骤

取样同氯气纯度分析,氯气反应完后体积为 V1。将其余气体压入装有焦性没食子酸溶液的吸收瓶中,至充分吸收氧气完体积不再发现变化,用水准球(瓶)压回到氧化量管中,水准球(瓶)与气体量管的液面相平,读取量管体积数为 V2。

1.4.28.5 结果计算

氧气含量以 O₂ 体积百分含量分表示,数值以%表示,按下式计算:

$$O_2(\%, v/v) = \frac{V_2 - V_1}{100} \times 100$$

式中: V1—试样在做完氯气纯度时量管的刻度, mL;

V2—试样在被焦性没食子酸钾溶液吸收后的量管的刻度, mL。

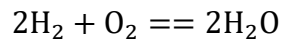
1.4.29 氯气中氢气含量分析

1.4.29.1 现场分析及分析频次

项目	取样地点	分析频次
氯内氢	电解槽氯气取样口	通知时分析
原料氯气中氢气	电解氯气总管	通知时分析

1.4.29.2 原理

氢气和氧气在适当的比例下遇火花燃烧,生成水,反应式如下:



先用硫代硫酸钠溶液吸收残余气体,再用“燃烧法”分析。处理后的气体,残余气体很少,为使气体燃烧完全,还需补加适量的空气。

1.4.29.3 溶液和仪器设备

- (1) 饱和硫代硫酸钠溶液;
 - (2) 16% 氢氧化钠溶液;
 - (3) 气体量管, 100mL;
 - (4) 采气瓶, 容积 250mL, 硫代硫酸钠溶液;
 - (5) 平衡缓冲瓶, 内装水;
 - (6) 分析装置气体量管, 容积 100mL。
- 0~90mL 最小分度 5mL, 90~100mL 最小分度 0.1mL, 外管为套管, 管中装满水;
- (7) 水准球: 容积 250mL;
 - (8) 变压器: 交流电压 220V/8—12V;
 - (9) 碱液处理瓶, 内装 16% 氢氧化钠溶液。

1.4.29.4 分析步骤

同氯气纯度分析的取样, 取 100mL, 用硫代硫酸钠吸收完氯气。

福建省龙岩龙化化工有限公司	LH-QA-2025-01-R01		页码： 29 / 101
车间中控检验规程	第一章	氯碱车间中控检验规程	

其余的气体注入气体量管内，再抽入一定量的空气混合（动作要快，以防跑出）使其混合气体的体积在 90~100mL，稳定后，精确读取体积数 V₁，再将混合气体转入燃烧室，当液面降至铂丝以下时通电，将水准球升降数次（升降的液面不得超过铂丝）充分燃烧后断开电源，抽其余气体回气体量管，等冷却稳定后，精确读取体积数为 V₂。

1.4.29.5 结果计算

氢气含量以 H₂ 体积百分含量分表示，数值以%表示，按下式计算：

$$H_2(\%, v/v) = \frac{2/3 \times (V_1 - V_2)}{100} \times 100$$

式中：V₁—混合气体燃烧前体积，mL；

V₂—混合气体燃烧后体积，mL。

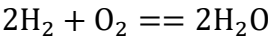
1.4.30 原料氢气纯度和氧含量分析

1.4.30.1 现场分析及分析频次

项目	取样分析地点	分析频次
原料氢气	氢气分配台	通知时分析

1.4.30.2 原理

氢气和氧气在适当的比例下遇火花燃烧，生成水，反应式如下：



气体混合物因生成水而体积缩小，减少的体积等于参加反应气体体积之和，即 1/3 氧气和 2/3 氢气，由此可以算出混合气体中氢的含量。

1.4.30.3 溶液和仪器设备

- （1）平衡缓冲瓶，250 ml,内装水，两个；
- （2）单头气体取样量管，容积 100ml，分度 0.2ml；
- （3）分析装置，内装水；
- （4）变压器，直流电源 220V/8~12V；
- （5）胶管，6×9。

1.4.30.4 分析步骤

（1）采样：先将单头气体取样量管所有的空间注满水，将取样量管用 6×9 胶管与取样口相连，利用排液取气法取样，取样后管内正压，以防空气泄漏。

（2）将分析装置中的所有的空间注满水，关闭考克，将单头气体量管的出气口与分析装置气体量管取样口连接，打开考克，将单头气体量管中的样品用水准球压入分析装置气体量管内注入体积约 90~100mL，关闭考克，待气体量管的液面稳定后，精确读取体积数 V₁。

（3）旋转考克，使气体量管与燃烧室相通，提起水准球，将氢气注入燃烧室中，当液面

福建省龙岩龙化化工有限公司	LH-QA-2025-01-R01		页码： 30 / 101
车间中控检验规程	第一章	氯碱车间中控检验规程	

低于铂丝下，通电到红热燃烧，并抽压数次（每次液面不得高于铂丝），燃烧后，将其余的气体压回气体量管中，调节燃烧室的液面至考克处（燃烧室中的不得含有气体），待气体量管的液面稳定后，精确读取气体的体积（要冷至燃烧前相当的温度）为 V2。

1.4.30.5 结果计算

氢气纯度以 H2 体积百分含量分表示，数值以%表示，按下式计算：

$$H_2(\%, v/v) = \frac{V_2 + 2/3 \times (V_1 - V_2)}{V_1} \times 100$$

氧气含量以 O2 体积百分含量分表示，数值以%表示，按下式计算：

$$O_2(\%, v/v) = \frac{1/3 \times (V_1 - V_2)}{V_1} \times 100$$

式中：V1—混合气体燃烧前体积，mL；

V2—混合气体燃烧后体积，mL。

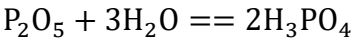
1.4.31 气氯水分分析

1.4.31.1 现场分析及分析频次

项目	取样分析地点	分析频次
气氯水分	氯干燥氯气分配台	1 次/月

1.4.31.2 原理

气体样品通过已称量的五氧化二磷吸收管吸收氯气中的水分，用已称量的氢氧化钠溶液吸收氯气，分别称量吸收管和吸收瓶，根据各自分析前后的质量差，计算样品中水分含量。反应式如下：



1.4.31.3 试剂和材料

- (1)五氧化二磷； 氢氧化钠（工业品）溶液： 200g/L；
- (2)干燥的空气（空气通过含浓硫酸的吸收瓶的方法）；
- (3)玻璃棉或玻璃毛（在 110℃干燥 1h 后使用）；
- (4)干燥的脱脂棉；
- (5)耐氯胶管；
- (6)耐氯润滑脂（以氟化或氟氯化产品为基料的抗化学润滑脂）。

1.4.31.4 仪器

- (1)缓冲瓶；
- (2)U 型吸收管（2 只）；
- (3)吸收瓶（3 只）；

(4)电子天平（一台），载荷 5000g，精确至 0.1g；

(5)真空泵。

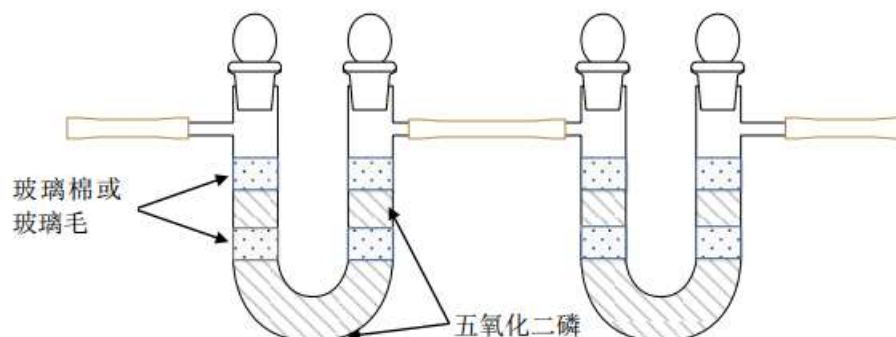


图 1 U 型吸收管药品填装和连接示意图

1.4.31.5 分析步骤

(1) 从干燥器内取出 U 型吸收管，在室内放置 20min，用不起毛的软布擦拭干净，然后称量 m_1 （精确到 0.0001g）。用天平称量装有不少于 500mL 的氢氧化钠的吸收瓶 M1（精确到 1g）。用干燥的脱脂棉和干滤纸擦拭取样器阀嘴，然后用耐氯胶管按图 2，将缓冲瓶和装有不计量氢氧化钠溶液的吸收瓶连接好，用约 500mL/min 流量的氯气预通 15~30 分钟。

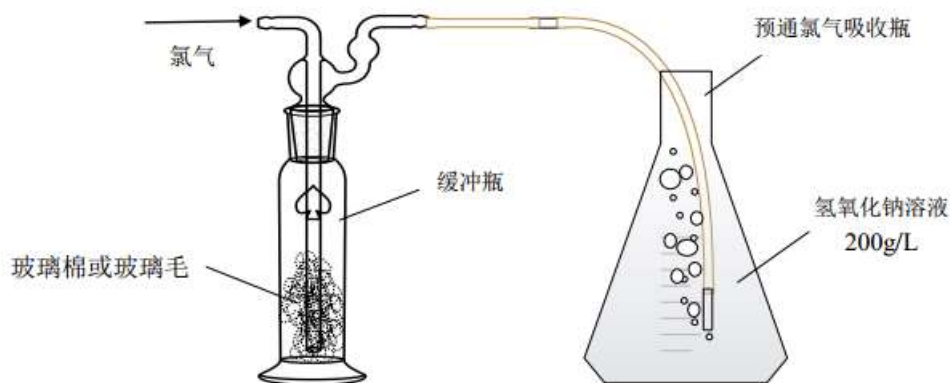


图 2 预通装置连接及通氯示意图

(2) 预通结束，将气体流量调小，迅速将吸收瓶和放入氢氧化钠溶液的乳胶管移去，按图 3 连接好分析装置，然后调节氯气以约 400mL/min（每秒约 4~5 个气泡）的流量吹 U 型洗吸收管和吸收瓶。取样量不少于 150g。

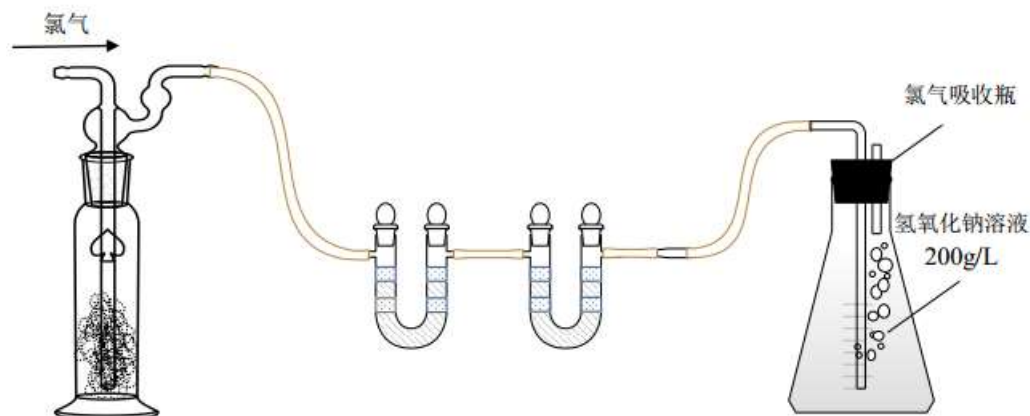


图 3 氯气水分分析装置连接及通氯示意图

(3) 取样结束, 关闭阀门, 如图 4, 用耐氯胶管将吸收瓶的出气口与真空泵连接、将缓冲瓶和吸收瓶连接。接通真空泵电源 5min, 缓慢将经过干燥的空气把装置中剩余氯气置换完毕。

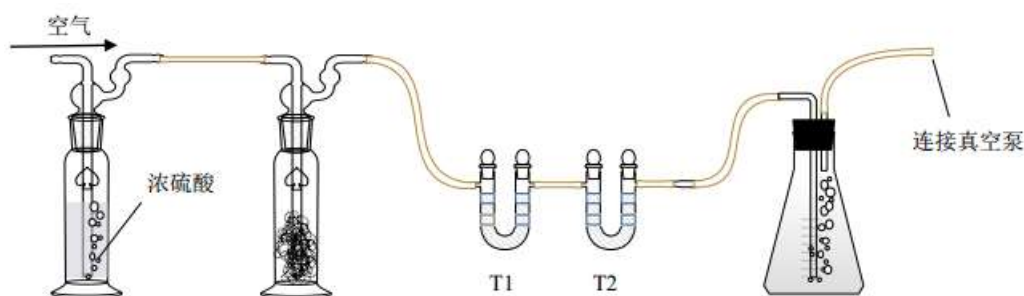


图 4 氯气水分分析装置连接及通干燥空气示意图

(4) 拆下 U 型吸收管, 两端密封, 用软布擦拭干净, 称量 m_2 (精确到 0.0001g)。拆下吸收瓶, 用电子天平称量 M_2 (精确到 1g)。

(5) 如果吸收管 T2 增量较大, 应该重新装填吸收管 T1, 并经预处理使用。当缓冲瓶内玻璃棉有明显的机械杂质存在或颜色变黄时, 应更换。

1.4.31.6 结果计算

气氯水分以百分含量分表示, 数值以%表示, 按下式计算:

$$H_2O(\%) = \frac{m_2 - m_1}{M_2 - M_1} \times 100$$

1.4.32 氯化石蜡 52 酸值的测定

用石油醚-乙醇(无水)作为溶解试样的溶剂, 以溴百里香酚蓝为指示液, 用氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液滴定试样。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 33 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.32.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
氯化石蜡色泽	生产釜	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/槽

1.4.32.2 溶液、材料和设备

- (1) 无水乙醇: 分析纯;
- (2) 石油醚: 分析纯, 馏程 90℃~120℃;
- (3) 石油醚-乙醇(无水)溶液: 1+1;
- (4) 氢氧化钾标准滴定溶液: $c(\text{KOH})$ 约 0.02mol/L, 用 95%乙醇配制;
- (5) 溴百里香酚蓝指示液: 1g/L;
- (6) 磨口锥形瓶: 100~125mL;
- (7) 微量滴定管: 分度不大于 0.02mL。

1.4.32.3 分析步骤

量取 50mL 石油醚-无水乙醇混合液, 加入 6 滴溴百里香酚蓝指示液, 用 0.02mol/L 氢氧化钾-乙醇标准溶液中和至绿色, 备用。

准确称取 5g~10g 的试样(精确至 0.0001g), 置于已称重的干燥的 100mL 锥形瓶中, 加入上述空白样, 待试样完全溶解后, 用 0.02mol/L 氢氧化钾-乙醇标准溶液滴定试样(滴定需要在 30s 内完成), 直至出现绿色并保持 5s 不退色即为终点。

1.4.32.4 计算结果

酸值 X 是以中和 1g 增塑剂所需氢氧化钾(mg)的质量计, 数值以%表示, 按下式计算:

$$X = \frac{Vc \times 56.11}{m}$$

式中:

- V —— 消耗氢氧化钾标液体积数值, mL;
- C —— 氢氧化钾标准溶液的浓度, mol/L;
- 56.11 —— 氢氧化钾的摩尔质量数值, g/mol;
- m —— 样品质量(g)。

1.4.32.5 允许差

取平行测定结果算术平均值为测定结果, 平行测定结果的绝对差值不大于 0.005%。

1.4.33 氯化石蜡 52 密度的测定

由密度计在被测定液体中达到平衡状态时所浸没的深度读出该液体的密度。

1.4.33.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
氯化石蜡色泽	生产釜	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/槽

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 34 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.33.2 溶液、材料和设备

- (1) 密度计：分度值为 0.001g/cm³（见图 2）；
- (2) 玻璃量筒：250mL；
- (3) 温度计：（0~100）℃，分度值为 0.1℃；
- (4) 恒温水浴：温度控制在（50±0.1）℃。

1.4.33.3 分析步骤

将试样注入清洁、干燥的量筒内，试样在量筒内静置至室温，将洁净干燥的密度计缓缓放入被测试样中，其下端离量筒底部的距离不小于 2cm，并且不能与量筒壁接触，露出液面外的部分所占液体不得超过（2~3）个分度，待密度计底部和壁上无气泡，温度恒定后，读出密度计弯月面下缘的刻度值ρ（标有读弯月面上缘的密度计除外）。

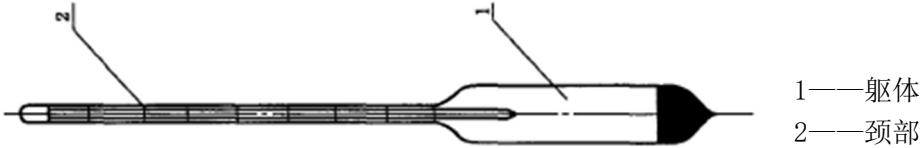


图 2 密度计

1.4.33.4 计算结果

50℃下测定试样的密度ρ₅₀，数值以 g/cm³ 表示，按以下公式计算：

$$\begin{aligned}\rho_{50} &= \rho + \rho \times \alpha(20 - t) \\ &= \rho - 0.001\end{aligned}$$

式中：

- ρ —— 试样在 50℃时密度计的读数值，g/cm³；
- α —— 密度计的玻璃膨胀系数，一般为 0.000 025；
- 20 —— 密度计的标准温度，℃；
- t —— 测定时的温度，℃；
- 0.001 —— 50℃时密度计读数修正近似值，g/cm³。

1.4.33.5 允许差

取平行测定结果算数平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于 0.002g/cm³。

1.4.34 氯化石蜡 52 色泽的测定（铂-钴比色法）

将样品色与标准色度做目视比较，按“铂-钴色度”单位表示其结果。

铂-钴色度单位：溶液的色度以每升含 1mg 氯铂酸形式中的铂和 2mg 的氯化钴六水化合物计。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 35 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

1.4.34.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
氯化石蜡色泽	生产釜	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/槽

1.4.34.2 试剂和材料

- (1) 氯化钴: $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 分析纯;
- (2) 氯铂酸钾: 分析纯;
- (3) 盐酸: 分析纯;
- (4) 比色管: 磨口带塞无色比色管, 50mL;
- (5) 比色架: 见图 1;
- (6) 日光灯管: LED。

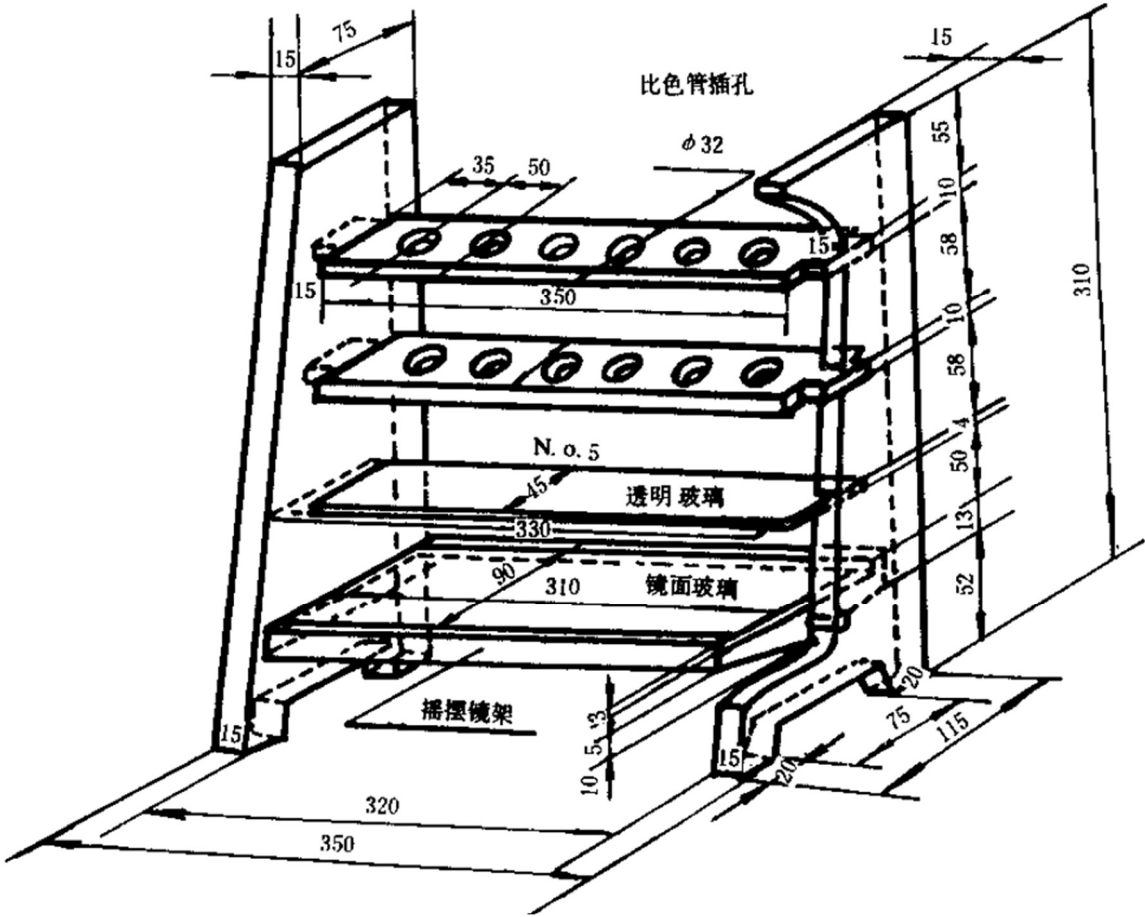


图 1 比色管架

1.4.34.3 分析步骤

- (1) 铂-钴比色标准原液的配制 (500 号)

称取 1.245 0g 氯铂酸钾和 1.000 0 g 氯化钴, 精确至 0.000 2g, 溶于 100mL 盐酸中, 然后用纯水稀释至 1000mL。此溶液即为 500g 号色度标准比色液。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 36 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

(2) 小于 500 号色度标准的配制

取不同量的 500 号原液，用蒸馏水稀释至比色管的体积即可制得任意号数的色度标准。其计算式如下：

$$V = \frac{N \times V_1}{500}$$

式中：

- V —— 配制 N 号色度标准溶液所取 500 号标准原液的体积，mL；
V₁ —— 使用的比色管容积，mL；
N —— 欲配制的色度标准液的号数。

注：500 号原液应贮存于棕色瓶中，置暗处保存，有效期为六个月。稀释的 N 号铂钴比色液，应贮存于带磨口塞的比色管中，比色后置于暗处存放，有效期为一个月。

(3) 试样测定

取试样均匀混合后，注入比色管中，用肉眼观察，应是无浑浊现象的透明油状液体（若有气泡、浑浊，应将装有试样的比色管在 80~100℃热水中保温以消除气泡和澄清试样），无明显机械杂质，在室温条件下进行比色测定。

取 2 只颜色相同，高度相等的比色管，一只注入 50mL 试样。另一支注入相同体积的色度标准液，置于装有反光镜的比色架上，拿下比色管盖，管口朝向日关灯管，转动反光镜，以反光镜反射的颜色进行比色，读取样品最接近的标准色度号数。

1.4.34.4 允许差

平行测定结果的允许差不大于 15 号。

1.5 附录

1.5.1 中控分析项目部分指标汇总

取样点	检验项目	控制指标	分析频次	取样点	检验项目		控制指标	分析频次
一次盐水 凯膜出口	NaCl g/L	295-315	2 次/班	单槽淡 盐水 （每次 取三槽 1、3、5 槽或 2、 4、6 槽）	1#	NaCl g/L	190～210	1 次/2 天
	Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ mg/L	≤5	2 次/天			pH	3～5	
	NaOH g/L	0.1～0.4	2 次/班		2#	NaCl g/L	190～210	1 次/2 天
	Na ₂ CO ₃ g/L	0.3～0.8				pH	3～5	
	游离氯 mg/L	未检出	2 次/班		3#	NaCl g/L	190～210	1 次/2 天

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 37 / 101
	第一章	氯碱车间中控检验规程	

	SS mg/L	≤1	1 次/5 天			pH	3~5	
过滤盐水 11401 泵出口	游离氯 mg/L	未检出	1 次/班		4#	NaCl g/L	190~210	1 次/2 天
	pH	8.5~10				pH	3~5	
二次精盐 水 11501 泵出口	NaCl g/L	295~310	3 次/班		5#	NaCl g/L	190~210	1 次/2 天
	pH	8.5~9.5	1 次/班			pH	3~5	
	Na ₂ SO ₄ g/L	<10	1 次/天		6#	NaCl g/L	190~210	1 次/2 天
	NaClO ₃ g/L	≤25	1 次/3 天			pH	3~5	
阳极液储 槽 (淡盐水)	NaCl g/L	190~210	1 次/班	单槽烧 碱（每 次取三 槽 1、 3、5 或 2、4、 6）	1#	NaOH %	>32	1 次/2 周
	NaClO ₃ g/L	≤30	1 次/3 天		2#	NaOH %	>32	1 次/2 周
	有效氯 g/L	≤3	1 次/3 天		3#	NaOH %	>32	1 次/2 周
	pH	1.0~2.5	1 次/班		4#	NaOH %	>32	1 次/2 周
阴极液	NaOH %	32~33	1 次/班		5#	NaOH %	>32	1 次/2 周
填料塔 酸浓度	H ₂ SO ₄ %	73~83	1 次/班		6#	NaOH %	>32	1 次/2 周
高纯盐酸 (36%)	HCl %	>36.1	1 次/班	高纯盐酸 (31%)		HCl %	31.0~32.0	1 次/班
	游离氯 %	≤0.0009	1 次/班			游离氯 %	≤0.0025	2 次/班
干燥吸收 碱	NaOH %	5.0~6.0	1 次/槽	工业盐酸 (B 槽酸)		HCl %	>31.0	1 次/槽
	有效氯+NaOH %	未定义	1 次/槽			游离氯 %	≤0.008	1 次/槽

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 38 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

第二章 双氧水工段中控检验规程

2.1 范围

本章节规定了双氧水工段中控的分析方法，适用于控纯水站和双氧水工段等工艺控制分析。

2.2 引用与参考标准与文献

GB/T 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备
GB/T 602-2002 化学试剂 杂质分析用标准溶液的制备
GB/T 603-2023 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的配备
GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 6678-2003 化工产品采样总则
GB/T 6679-2003 固体化工产品采样通则
GB/T 6680-2003 液体化工产品采样通则
GB/T 6681-2003 气体化工产品采样通则
GB/T 1616-2014 工业过氧化氢

申能美.高效液相色谱法测定双氧水生产中蒽醌化合物含量[J].分析化学进展,2016,6(4):86-90.

刘金华.高效液相色谱法测定双氧水生产中蒽醌工作液组分含量 [J].川化,2011,(4):37-39.
黎明化工研究设计院有限公司双氧水工作液蒽醌测定(高效液相色谱法),2021.

2.3 检验规则和采样

2.3.1 化验员按分析方法中的各项“取样要求及分析频次”要求定时定点取样，取样时应防止污染，确保取到有代表性的样品。

2.3.2 出现异常或不合格，应增加检验频次，进一步确认。

2.3.3 若生产有改变，部分生产工艺指标或分析频次需调整时，再另行通知。

2.3.4 本规程所用的试剂和水，在未注明其它要求时,均指分析纯试剂和高纯水。标准溶液和辅助溶液保质期一般为 2 个月（淀粉指示剂保质期 14 天，碘化钾溶液和硫代硫酸钠标准溶液保质期为 1 个月），若有混浊及时重新配制。

2.3.5 固体采样：用取样棒采样，每吨抽样 5 袋。

2.3.6 液体采样：每次取样前，要先用样品荡洗取样瓶 2 次。槽内取样，需循环半小时，打开取样阀门流动 30 秒后取样。输送管道取样，需将取样口用干净滤纸将取样口擦拭干净，

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 39 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

打开阀门让试样从取样口流出至少 1 分钟后取样。

2.3.7 气体采样：对采样设备进行试漏和检查气密性。对于略高于大气压的气体，将清洁、干燥的采样器连接到采样管路，打开采样阀，用相当于采样管路和容器体积至少 10 倍以上的气体清洗，然后关上出口采样阀再关上进口采样阀，移去采样器；对于等于或低于大气压力的气体，将采样器的一端连接到采样导管，另一端连接到一个吸气器或抽气泵，抽入足量的气体清洗采样导管和采样器，先关采样器出口再关采样器进口采样阀，移除采样器。

2.4 检验方法

2.4.1 纯水二氧化硅（SiO₂）含量分析

2.4.1.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
纯水站纯水储槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/12 小时
纯水站混床	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/12 小时

2.4.1.2 试剂和溶液

（1）酸性钼酸铵溶液：50g/L；

称取 50.0g 钼酸铵溶于 500mL 高纯水中，量取 42mL 硫酸（比重 1.84）在不断搅拌下加入到 300mL 高纯水中，将钼酸铵溶液加入硫酸溶液中，用高纯水稀释到 1L。

（2）酒石酸溶液：10%；

称取 100.0g 酒石酸溶于 1000mL 高纯水。

（3）1-2-4 酸还原剂；

称取 1.5g 的 1-2-4 酸，溶于 200mL 高纯水中，称取 90g 亚硫酸氢钠，溶于 600mL 高纯水中，将两个溶液混合后用高纯水稀释至 1L。

2.4.1.3 分析步骤

通过北京华科仪电力仪表研究所的 HK-218 型实验室硅表进行测定。

对仪器进行空白校准，按选择进入主菜单，光标停留在空白校准处，按确定进入该菜单，倒入高纯水，待溢流后按“排污”键排污，重复三次，再倒入高纯水，待显示电压稳定并认为该值有效时，按“存储”键，保存结果，同时排空比色池，按“返回”键，回到测量画面，完成空白校准。

取待显色的水样 100mL 注入塑料杯中，加入 3mL 酸性钼酸铵溶液，混匀后放置 5 分钟；加入 3mL 的 10%酒石酸溶液，混匀后放置 1 分钟；加入 2mL 的 1-2-4 酸还原剂，混匀后放置 8 分钟。水样即显色完毕。

在测量画面中倒入显色后的待测水样，有溢流后按“排污”键排掉，再倒入显色水样，待数值稳定且确认为有效后记录，再倒入高纯水，待溢流后按“排污”键排污，重复三次，最后倒

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 40 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

入高纯水并观察至有溢流，待下一次使用。

2.4.2 纯水硬度分析

2.4.2.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
纯水站纯水储槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/12 小时
纯水站混床	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/12 小时
中间水箱	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/12 小时

2.4.2.2 试剂和溶液

(1) EDTA 标准溶液：0.001mol/L；

(2) 氨-氯化铵缓冲溶液；

称取 20.0g 氯化铵溶于 500mL 高纯水中，加入 150mL 浓氨水，用高纯水稀释至 1L 混匀。取 50mL，按硬度测定方法测定其硬度，根据 测定结果，往其余 950mL 缓冲液中加所需的 EDTA 标准溶液，以抵消其硬度。

(3) 微量硬度指示剂：20g/L；

称取 2.0g 微量硬度指示剂，加入 5.0mL 纯水，加 15.0mL 无水乙醇，再加入 80.0mL 三乙醇胺，棕色滴瓶。

2.4.2.3 分析步骤

量取 100mL 透明水样注入 250mL 三角瓶中，加 3mL 氨-氯化铵缓冲液及 2 滴微量硬度指示剂，不断摇动。以 0.001mol/L EDTA 标准溶液用微量滴定管滴定至蓝色即为终点，记录 EDTA 标准溶液所消耗的体积。

2.4.2.4 计算

硬度(YD)以摩尔浓度表示，数值以μmol/L 表示，按下式计算：

$$YD(\mu\text{mol/L}) = \frac{C \cdot V \times 10^6}{100}$$

式中：

C —— EDTA 标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
V —— 滴定试样时，EDTA 标准滴定溶液之用量，mL；
100 —— 试样体积，mL。

2.4.3 纯水电导率分析

2.4.3.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
纯水站纯水储槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/12 小时
纯水站混床	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/12 小时
中间水箱	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/12 小时

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 41 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

2.4.3.2 检验方法

通过 DDB-303A 型便携式电导率仪进行测定。

接通电源开关，预热约 10 分钟；调节“温度”补偿电位器，使温度指示与被测溶液温度一致；开关拨至“校准”档，调节“标准”电位器，使数字显示 120.0；开关拨至“测量”档，把电极浸入溶液中，显示的数值即为被测溶液的电导率值。测定结束后，拆下电极，拔掉电池。

2.4.4 氢化液中过氧化氢含量分析（氢化效率）——双氧水中控

2.4.4.1 原理

氢化工作液中的 2-乙基氢蒽醌及四氢-2-乙基氢蒽醌被氧气所氧化,得到相应的蒽醌及过氧化氢，由于过氧化氢可与水任意比例互溶而蒽醌等不溶于水，故用萃取的方法可将其中的过氧化氢萃取出来，用高锰酸钾标准溶液滴定，便知氢化液中过氧化氢含量。

2.4.4.2 取样要求及分析频次

控制点	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
氢化工序	V103	250mL 玻璃瓶	≥250mL	1 次/4 小时

2.4.4.3 试剂和溶液

- （1）高锰酸钾标准溶液：C(1/5KMnO₄)=0.1mol/L；
- （2）硫酸（1+4）；
量取 50mL 浓硫酸，缓慢倒入 200mL 水中，搅匀，冷却后使用；
- （3）氧气：工业品；
- （4）重芳烃：工业级。

2.4.4.4 分析步骤

用移液管准确移取 5 mL 于预先装好 50mL 重芳烃和（1+4）硫酸的气体缓冲瓶中，将气体分散管插入其中，通氧气氧化，当溶液颜色由深变为透明的亮黄色或桔黄色时表示氧化完全（约 10min）。氧化完全后倒入分液漏斗中，用少量纯水将缓冲瓶和气体分散管上的溶液洗入分液漏斗中，并以 50mL 纯水萃取其中的过氧化氢，静置分层，将下层水溶液（即萃取液）放入三角瓶中，如此重复萃取 3 次。以 0.1 mol/L 高锰酸钾(1/5KMnO₄)标准溶液滴定，至溶液显微红色，30s 不褪色即为终点。

注：萃余液从分液漏斗上口倒出。

2.4.4.5 结果计算

氢化液中过氧化氢含量以质量浓度 H₂O₂ 表示，数值以 g/L 表示，按下式计算：

$$H_2O_2(g/L) = \frac{1/2 \times C \times V_1 \times 34}{V_2}$$

式中：

- C —— 高锰酸钾标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
- V₁ —— 高锰酸钾标准滴定溶液之用量，mL；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 42 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

V_2 —— 试样体积, mL;
34 —— 过氧化氢的摩尔质量的数值, g/mol (M=34)

注: 检查萃取是否完全的方法如下:

方法一 (复滴法): 向已滴定到终点的三角瓶中加入几滴萃取液, 如瓶中的颜色未消失, 则表示过氧化氢已萃取完全, 如溶液颜色消失, 则表示萃取未完全, 需再次萃取;

方法二 (显色法): 向试管内加 2ml 蒸馏水, 从分液漏斗中滴加两滴萃余液, 加入 1mL 10%重铬酸钾溶液和 1ml 乙醚, 再加入 1 滴 20%的硫酸, 摇动, 若乙醚层内有蓝色出现, 则表示过氧化氢未萃取完全, 如乙醚层无色则表示无过氧化氢存在。

2.4.5 氧化液中过氧化氢含量分析 (氧化效率) ——双氧水中控

2.4.5.1 取样要求及分析频次

控制点	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
氧化工序	V202B	250mL 玻璃瓶	≥250mL	1 次/4 小时

2.4.5.2 试剂和溶液

(1) 高锰酸钾标准溶液: $C(1/5KMnO_4)=0.1mol/L$;

(2) 硫酸 (1+4);

量取 50mL 浓硫酸, 缓慢倒入 200mL 水中, 搅匀, 冷却后使用。

2.4.5.3 分析步骤

用移液管准确吸取氧化液 5 mL 于分液漏斗中, 每次用 50mL 蒸馏水萃取其中的过氧化氢, 静置分层, 将下层水溶液放入三角瓶中, 如此重复萃取 3 次。加入 20mL (1+4) 的硫酸, 以 0.1mol/L 高锰酸钾 (1/5KMnO₄) 标准溶液滴定, 至溶液显微红色, 30s 不褪色即为终点。

注: 萃余液从分液漏斗上口倒出。

2.4.5.4 计算

氧化液中过氧化氢含量以质量浓度 H₂O₂ 表示, 数值以 g/L 表示, 按下式计算:

$$H_2O_2(g/L) = \frac{1/2 \times C \times V_1 \times 34}{V_2}$$

式中:

C —— 高锰酸钾标准滴定溶液的物质的量浓度, mol/L;
 V_1 —— 高锰酸钾标准滴定溶液之用量, mL;
 V_2 —— 试样体积, mL;
34 —— 过氧化氢的摩尔质量的数值, g/mol (M=34)

2.4.6 萃取液中过氧化氢含量分析——国标法

2.4.6.1 取样要求及分析频次

控制点	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
萃取净化工序	V302	250mL 玻璃瓶	≥250mL	通知时取样

福建省龙岩龙化化工有限公司	LH-QA-2025-01-R01		页码: 43 / 101
车间中控检验规程	第二章	双氧水工段中控检验规程	

2.4.6.2 试剂和溶液

(1) 高锰酸钾标准溶液: $C(1/5KMnO_4)=0.1\text{ mol/L}$;

(2) 硫酸 (1+15);

量取 50mL 浓硫酸, 缓慢倒入 750mL 水中, 搅匀, 冷却后使用。

2.4.6.3 分析步骤

用滴瓶以减量法对 50%、35%、27.5% 三种规格的产品称量如下: 50% 0.10~0.12g; 35% 0.12~0.16g; 27.5% 0.15~0.20g (准确至 0.0002g), 置于一个盛有 100mL 的硫酸溶液的 250 mL 三角瓶中, 用高锰酸钾标准溶液滴定至溶液呈微红色, 并在 30 秒钟不退色即为终点。

2.4.6.4 计算

萃取液中过氧化氢含量以 H_2O_2 表示, 数值以%表示, 按下式计算:

$$H_2O_2(\%) = \frac{1/2 \times C \times (V/1000) \times 34}{m} \times 100$$

式中:

C —— 高锰酸钾标准滴定溶液的物质的量浓度, mol/L;

V —— 高锰酸钾标准滴定溶液之用量, mL;

m —— 试样质量, g;

34 —— 过氧化氢的摩尔质量的数值, g/mol ($M=34$)

2.4.7 萃取液中过氧化氢含量分析——移液稀释法

2.4.7.1 取样要求及分析频次

控制点	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
萃取净化工序	V302	250mL 玻璃瓶	≥250mL	1 次/4 小时

2.4.7.2 试剂和溶液

(1) 高锰酸钾标准溶液: $C(1/5KMnO_4)=0.1\text{mol/L}$;

(2) 硫酸 (1+4);

量取 50mL 浓硫酸, 缓慢倒入 200mL 水中, 搅匀, 冷却后使用。

2.4.7.3 分析步骤

用移液管准确吸取萃取液 5mL, 移入 100 mL 容量瓶中, 以纯水稀释至刻度, 摇匀。再吸取 5ml 稀释液于 250mL 三角瓶中, 加入 (1+4) 硫酸 20 mL, 以 0.1 mol/L($1/5 KMnO_4$) 高锰酸钾标准溶液滴定至微红色, 30s 不退色即为终点。

2.4.7.4 计算

萃取液中过氧化氢含量以 H_2O_2 表示, 数值以 g/L 表示, 按下式计算:

$$H_2O_2(\text{g/L}) = \frac{1/2 \times C \times V_1 \times 34}{(5/100) \times V_2} \times 100$$

式中:

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 44 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

C —— 高锰酸钾标准滴定溶液的物质的量浓度, mol/L;
 V_1 —— 高锰酸钾标准滴定溶液之用量, mL;
 V_2 —— 试样体积, mL;
 34 —— 过氧化氢的摩尔质量的数值, g/mol (M=34)

2.4.8 萃余液中过氧化氢含量分析

2.4.8.1 取样要求及分析频次

控制点	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
萃取净化工序	V302	250mL 玻璃瓶	≥250mL	1 次/4 小时

2.4.8.2 和溶液

(1) 高锰酸钾标准溶液: $C(1/5KMnO_4)=0.1mol/L$;

(2) 硫酸 (1+4);

量取 50mL 浓硫酸, 缓慢倒入 200mL 水中, 搅匀, 冷却后使用。

2.4.8.3 分析步骤

用移液管准确吸取氧化液 25mL 于分液漏斗中, 用 50mL 蒸馏水萃取其中的过氧化氢, 静置分层, 将下层水溶液放入三角瓶中, 如此重复萃取 3 次。加入 20mL (1+4) 的硫酸, 以 0.1 mol/L 高锰酸钾(1/5KMnO₄)标准溶液滴定, 至溶液显微红色, 30s 不褪色即为终点。

2.4.8.4 计算

萃余液中过氧化氢含量以质量浓度 H₂O₂ 表示, 数值以 g/L 表示, 按下式计算:

$$H_2O_2(g/L) = \frac{1/2 \times C \times V_1 \times 34}{V_2}$$

式中:

C —— 高锰酸钾标准滴定溶液的物质的量浓度, mol/L;
 V_1 —— 高锰酸钾标准滴定溶液之用量, mL;
 V_2 —— 试样体积, mL;
 34 —— 过氧化氢的摩尔质量的数值, g/mol (M=34)

2.4.9 塔顶凝液和蒸汽凝液中过氧化氢含量分析

2.4.9.1 取样要求及分析频次

控制点	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
浓缩工序	V1505	250mL 玻璃瓶	≥250mL	通知时取样
浓缩工序	V1506	250mL 玻璃瓶	≥250mL	通知时取样

2.4.9.2 试剂和溶液

(1) 高锰酸钾标准溶液: $C(1/5KMnO_4)=0.1 mol/L$;

(2) 硫酸 (1+4);

量取 50mL 浓硫酸, 缓慢倒入 200mL 水中, 搅匀, 冷却后使用。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 45 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

2.4.9.3 分析步骤

用移液管移取 5mL 塔顶冷凝液于 250mL 三角瓶,加入 100mL 纯水,(1+4) 硫酸 20 mL,以 0.1mol/L(1/5 KMnO₄)高锰酸钾标准溶液滴定至微红色,30s 不退色即为终点。

2.4.9.4 计算

塔顶凝液和蒸汽凝液中过氧化氢含量以质量浓度表示,数值以 g/L 表示,按下式计算:

$$H_2O_2(g/L) = \frac{1/2 \times C \times V_1 \times 34}{V_2}$$

式中:

- C —— 高锰酸钾标准滴定溶液的物质的量浓度, mol/L;
- V₁ —— 高锰酸钾标准滴定溶液之用量, mL;
- V₂ —— 试样体积, mL;
- 34 —— 过氧化氢的摩尔质量的数值, g/mol (M=34)

2.4.10 萃取液酸度分析

2.4.10.1

萃取液中酸性物质与氢氧化钠溶液反应生成相应的盐和水,通过消耗氢氧化钠溶液的体积可计算出其中酸性物质的含量。

2.4.10.2 取样要求及分析频次

控制点	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
萃取净化工序	T301	250mL 玻璃瓶	≥250mL	1 次/12 小时

2.4.10.3 试剂和溶液

- (1) 氢氧化钠标准溶液: 0.01mol/L;
- (2) 甲基红—亚甲基兰混合指示剂;

将 0.20g 甲基红溶于 100 mL 无水乙醇中,另将 0.10g 亚甲基兰溶于 100 mL 无水乙醇中,然后将两种溶液混合均匀。(或 0.2% 甲基红乙醇溶液与 0.1% 亚甲基蓝乙醇溶液等体积混合。此种指示剂在酸性介质中呈紫红色,碱性介质中呈绿色)。

2.4.10.4 分析步骤

用移液管准确移取 5mL 萃取液,移入 250mL 的三角瓶中,加入 100mL 纯水,再加入 2 滴甲基红—亚甲基兰混合指示剂,通过微量碱式滴定管以 0.01mol/L 氢氧化钠标准溶液滴定,直至紫红色褪去即为终点。

同时用等量的纯水作空白试验:取与试样等量的纯水于 250mL 锥形瓶中,加入 2 滴甲基红—亚甲基蓝混合指示剂。若纯水显微红色,则纯水显弱酸性,用 0.01mol/L 的氢氧化钠标准溶液滴定;若纯水显淡绿色,则纯水为弱碱性,用 0.01mol/L 的盐酸标准溶液滴定。纯水显弱酸性,在测定试样的酸度时,要减去空白值;测定试样的碱度时,要加上空白值。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 46 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

2.4.10.5 计算

萃取液酸度以 H₅PO₄ 质量浓度表示, 数值以 g/L 表示, 按下式计算:

$$\text{萃取液酸度 (H}_5\text{PO}_4, \text{ g/L)} = \frac{C \times (V_1 - V_0) \times 98}{V_2}$$

式中:

- C —— 氢氧化钠标准溶液的物质的量浓度, mol/L;
- V₀ —— 滴定空白氢氧化钠标准溶液之用量, mL;
- V₁ —— 滴定试样氢氧化钠标准溶液之用量, mL;
- V₂ —— 试样体积, mL;
- 98 —— 磷酸的摩尔质量, g/mol (M=98)

2.4.11 氧化液酸度(氧化前酸)分析

2.4.11.1 原理

根据溶解性的不同可将氧化液中酸性物质通过萃取的方法从有机相中分离出, 后以氢氧化钠标准溶液滴定。

2.4.11.2 取样要求及分析频次

控制点	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
氧化工序	V202B	250mL 玻璃瓶	≥250mL	1 次/4 小时

2.4.11.3 试剂和溶液

- (1) 氢氧化钠标准溶液: 0.01mol/L;
- (2) 甲基红—亚甲基兰混合指示剂;

将 0.20g 甲基红溶于 100mL 无水乙醇中, 另将 0.10g 亚甲基兰溶于 100 mL 无水乙醇中, 然后将两种溶液混合均匀。(或 0.2% 甲基红乙醇溶液与 0.1% 亚甲基蓝乙醇溶液等体积混合。此种指示剂在酸性介质中呈紫红色, 碱性介质中呈绿色)。

2.4.11.4 分析步骤

量取 100 mL 氧化液, 注入 500mL 分液漏斗中, 加入 50 mL 中性蒸馏水, 进行萃取, 静置分层, 将下层水放入三角瓶中, 如此重复萃取 3 次。向三角瓶中加入 2 滴甲基红—亚甲基兰混合指示剂, 用 0.01mol/L 氢氧化钠标准溶液滴定, 直至溶液中紫红色褪去时为终点。

同时用等量的纯水作空白试验: 取与试样等量的纯水于 250mL 锥形瓶中, 加入 2 滴甲基红—亚甲基蓝混合指示剂。若纯水显微红色, 则纯水显弱酸性, 用 0.01mol/L 的氢氧化钠标准溶液滴定; 若纯水显淡绿色, 则纯水为弱碱性, 用 0.01mol/L 的盐酸标准溶液滴定。纯水显弱酸性, 在测定试样的酸度时, 要减去空白值; 测定试样的碱度时, 要加上空白值。

2.4.11.5 计算

氧化液酸度以 H₅PO₄ 质量浓度表示, 数值以 g/L 表示, 按下式计算:

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 47 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

$$\text{氧化液酸度 (H}_5\text{PO}_4, \text{ g/L)} = \frac{C \times (V_1 - V_0) \times 98}{V_2}$$

式中：

- C —— 氢氧化钠标准溶液的物质的量浓度，mol/L；
V₀ —— 滴定空白氢氧化钠标准溶液之用量，mL；
V₁ —— 滴定试样氢氧化钠标准溶液之用量，mL；
V₂ —— 试样体积，mL；
98 —— 磷酸的摩尔质量，g/mol（M=98）

2.4.12 磷酸浓度分析

2.4.12.1 原理

磷酸与氢氧化钠溶液反应生成相应的盐和水，通过消耗氢氧化钠溶液的体积可计算出其中磷酸浓度。

2.4.12.2 取样要求及分析频次

控制点	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
氧化工段	V206	250mL 玻璃瓶	≥250mL	1 次/1 槽

2.4.12.3 试剂和溶液

- (1) 氢氧化钠标准溶液：0.01mol/L；
(2) 甲基红—亚甲基兰混合指示剂；

将 0.20g 甲基红溶于 100 mL 无水乙醇中，另将 0.10g 亚甲基兰溶于 100mL 无水乙醇中，然后将两种溶液混合均匀。（或 0.2% 甲基红乙醇溶液与 0.1% 亚甲基蓝乙醇溶液等体积混合。此种指示剂在酸性介质中呈紫红色，碱性介质中呈绿色）。

2.4.12.4 分析步骤

用移液管准确移取 1mL 磷酸试液于 250mL 锥形瓶中，加入 100mL 纯水，再加 2 滴甲基红-亚甲基蓝混合指示剂，用 0.1mol/L 的氢氧化钠标准溶液滴定至溶液由紫红色褪去即为滴定终点。

同时用等量的纯水作空白试验：取与试样等量的纯水于 250mL 锥形瓶中，加入 2 滴甲基红—亚甲基蓝混合指示剂。若纯水显微红色，则纯水显弱酸性，用 0.01mol/L 的氢氧化钠标准溶液滴定；若纯水显淡绿色，则纯水为弱碱性，用 0.01mol/L 的盐酸标准溶液滴定。纯水显弱酸性，在测定试样的酸度时，要减去空白值；测定试样的碱度时，要加上空白值。

2.4.12.5 计算

磷酸浓度以 H₅PO₄ 质量浓度表示，数值以 g/L 表示，按下式计算：

$$\text{氧化液酸度 (H}_5\text{PO}_4, \text{ g/L)} = \frac{C \times (V_1 - V_0) \times 98}{V_2}$$

福建省龙岩龙化化工有限公司	LH-QA-2025-01-R01		页码： 48 / 101
车间中控检验规程	第二章	双氧水工段中控检验规程	

式中：

- C —— 氢氧化钠准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
 V_0 —— 滴定空白氢氧化钠标准滴定溶液之用量，mL；
 V_1 —— 滴定试样氢氧化钠标准滴定溶液之用量，mL；
 V_2 —— 试样体积，mL；
98 —— 磷酸的摩尔质量，g/mol（M=98）

2.4.13 工作液碱度分析

2.4.13.1 原理

工作液中碱性物质与盐酸溶液反应，以甲基红—溴甲酚绿作为指示剂，由滴定所消耗盐酸标准溶液的体积，可得出其中碱性物质的含量。

2.4.13.2 取样要求及分析频次

控制点	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
循环工作液	V506 进口	250mL 玻璃瓶	≥250mL	1 次/4 小时
循环工作液	V504 泵出口	250mL 玻璃瓶	≥250mL	1 次/4 小时

2.4.13.3 试剂和溶液

- (1) 盐酸标准溶液：0.01mol/L；
(2) 甲基红—溴甲酚绿混合指示剂；

0.2%甲基红乙醇溶液与 0.1%溴甲酚绿乙醇溶液按 1:3（体积比）混合（此混合指示剂在酸性介质中呈酒红色，在碱性介质中呈绿色）。

2.4.13.4 分析步骤

用量筒量取 100 mL 氧化铝床后工作液，注入分液漏斗中，加入 50 mL 中性蒸馏水进行萃取，然后静置分层，将下层水溶液放入三角瓶中，如此反复萃取 3 次，在全部萃取液中加 2 滴混合指示剂，用 0.01mol/L 盐酸标准溶液滴定，使溶液由绿色变为无色为终点。

同时用等量的纯水作空白试验：取与试样等量的纯水于 250mL 锥形瓶中，加入 2 滴甲基红—亚甲基蓝混合指示剂。若纯水显微红色，则纯水显弱酸性，用 0.01mol/L 的氢氧化钠标准溶液滴定；若纯水显淡绿色，则纯水为弱碱性，用 0.01mol/L 的盐酸标准溶液滴定。纯水显弱酸性，在测定试样的酸度时，要减去空白值；测定试样的碱度时，要加上空白值。

2.4.13.5 计算

工作液碱度以 K_2CO_3 质量浓度表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

$$\text{工作液碱度 (K}_2\text{CO}_3, \text{ mg/L)} = \frac{1/2 \times C \times (V_1 - V_0) \times 138.2}{V_2} \times 1000$$

式中：

- C —— 盐酸准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
 V_0 —— 滴定空白盐酸标准滴定溶液之用量，mL；
 V_1 —— 滴定试样盐酸标准滴定溶液之用量，mL；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 49 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

V_2 —— 试样体积, mL;
 138.2 —— 碳酸钾的摩尔质量, g/mol ($M=138.2$)。

2.4.14 工作液中过氧化氢含量分析

原理及测定方法同第 2.4.8 条萃余液中过氧化氢含量的测定。

2.4.15 化学级过氧化氢含量分析（国标法）

2.4.15.1 原理

在酸性介质中, 过氧化氢与高锰酸钾发生氧化还原反应, 根据消耗高锰酸钾的体积, 确定过氧化氢含量。

2.4.15.2 取样要求及分析频次

控制点	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
浓缩工序	T501	250mL 玻璃瓶	$\geq 250\text{mL}$	通知时取样

2.4.15.3 试剂和溶液

(1) 高锰酸钾标准溶液: $C(1/5\text{KMnO}_4)=0.1\text{ mol/L}$;

(2) 硫酸 (1+15);

量取 50mL 浓硫酸, 缓慢倒入 750mL 水中, 搅匀, 冷却后使用。

2.4.15.4 分析步骤

用滴瓶以减量法称取 0.10~0.12g 试样 0.20g (准确至 0.0002g), 置于一个盛有 100 mL 的硫酸溶液的 250mL 三角瓶中, 用高锰酸钾标准溶液滴定至溶液呈微红色, 并在 30 秒钟不退色即为终点。

2.4.15.5 计算

化学级过氧化氢含量以 H_2O_2 表示, 数值以%表示, 按下式计算:

$$\text{H}_2\text{O}_2(\%) = \frac{1/2 \times C \times (V/1000) \times 34}{m} \times 100$$

式中:

C —— 高锰酸钾标准滴定溶液的物质的量浓度, mol/L;

V —— 高锰酸钾标准滴定溶液之用量, mL;

m —— 试样质量, g;

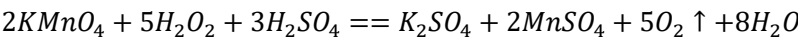
34 —— 过氧化氢的摩尔质量的数值, g/mol ($M=34$)

注: 所有要经萃取操作来测定双氧水含量的均需复滴。

2.4.16 成品双氧水分析（国标法）

2.4.16.1 原理

在酸性介质中, 过氧化氢与高锰酸钾发生氧化还原反应。根据高锰酸钾标准滴定溶液的消耗量, 计算过氧化氢的含量。



福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 50 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

2.4.16.2 取样要求及分析频次

控制单元	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
储槽双氧水	储槽取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样
槽车双氧水	槽车取样口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样

2.4.16.3 试剂和溶液

- (1) 硫酸溶液：1+15；
(2) 高锰酸钾标准滴定溶液：c(1/5KMnO₄)约 0.1mol/L。

2.4.16.4 分析步骤

27.5%过氧化氢试样称取：用 10mL～25mL 的滴瓶以减量法称取约 0.16g(玻璃滴定管 5～6 滴)试样，精确至 0.000 2g，置于已加有 100mL 硫酸溶液的 250mL 锥形瓶中。

50%的过氧化氢试样称取：称取 0.8g～0.9g，精确至 0.000 2g，置于 250mL (V₀) 容量瓶中用水稀释至刻度，摇匀。用移液管移取 25mL (V₁) 稀释后的溶液置于已有 100mL 硫酸溶液的 250mL 锥形瓶中。

测定：用高锰酸钾标准滴定溶液滴定至溶液呈粉红色，并在 30s 内不消失即为终点。

2.4.16.5 计算

27.5%过氧化氢含量以过氧化氢 (H₂O₂) 的质量分数ω₁计算，按下式计算：

$$\omega_1 = \frac{VcM \times 10^{-3}}{m} \times 100\%$$

50%的过氧化氢含量以过氧化氢 (H₂O₂) 的含质量分数ω₁计算，按下式计算：

$$\omega_1 = \frac{VcM \times 10^{-3}}{m (V_1/V_0)} \times 100\%$$

- V —— 滴定中消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积的数值，mL；
.c —— 高锰酸钾标准滴定溶液浓度的准确数值，mol/L；
M —— 过氧化氢 (1/2H₂O₂) 的摩尔质量的数值 (M=17.01)，g/mol；
.m —— 试料的质量的数值，g。
V₁ —— 移取 50%的过氧化氢试样稀释后的试验溶液的体积的数值，mL；
V₂ —— 50%的过氧化氢试样稀释后的试验溶液的体积数值，mL。

2.4.17 工作液蒽醌含量的测定

2.4.17.1 原理

试样用甲醇稀释，以甲醇/水为流动相，C18 柱作为分析柱来分离 2-乙基蒽醌和四氢-2-乙基蒽醌，用带有紫外检测器的高效液相色谱测定，外标法定量。

2.4.17.2 取样要求及分析频次

控制单元	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
工作液循环系统	V501 泵出口	250mL 玻璃瓶	≥200mL	周一

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 51 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

2.4.17.3 试剂

- (1)甲醇: 色谱纯;
- (2)超纯水: 电阻率 18.2MΩ;
- (3)2-乙基蒽醌: ≥99.5%, 购自黎明化工研究院;
- (4)四氢-2-乙基蒽醌: ≥98.5%, 购自黎明化工研究院;
- (5)磷酸三辛酯: 分析纯;
- (6)重芳烃: 分析纯。
- (7)流动相 A: 甲醇 (色谱纯), 使用前超声脱气 10 分钟。
- (8)流动相 B: 电阻率 18.2MΩ 超纯水, 使用前实验室纯水系统现做, 超声脱气 30 分钟。

2.4.17.4 设备

- (1)日本岛津公司高效液相色谱仪
- (2)输液泵: LC-20AT Solvent Delivery Unit (1 个单元);
- (3)在线脱气机: DGU-20A5R Degassing Unit;
- (5)低压梯度阀: LPGE 20A;
- (6)检测器: SPD-20A 紫外可见光检测器;
- (7)系统控制器: CBM-20Alite;
- (8)混合器: Mixer SUS 20A;
- (9)低压梯度单元: Low Pressure Gradient Unit;
- (10)柱温箱: CTO-10ASVP Column Oven;
- (12)分析柱: Shim-pack GIST C18-AQ, 5um, 4.6×250。
- (13)超声波脱气设备: 深圳艾柯森 AIX-C050843;
- (14)实验室纯水系统:
 - 有机相针式过滤器: 带微孔有机滤膜 (≤0.25μm);
 - 液相色谱微量进样针: 25μL。

2.4.17.5 溶液的制备

2.4.17.5.1 标准样品溶液母液的制备

- (1)2-乙基蒽醌母液: 1250mg/L。

称取 0.1250g (精确至 0.0001) 2-乙基蒽醌, 置于小烧杯中, 加入 3ml 重芳烃和 1mL 磷酸三辛酯溶解 (室温低于 20℃时, 可采用 40℃恒温水域辅助加热溶解), 再用甲醇稀释并转移入 100mL 容量瓶至一半体积, 加盖放入超声清洗仪中振 2 分钟, 最后用甲醇定容至刻度, 摇匀备用。

- (2)四氢-2-乙基蒽醌母液: 1250mg/L。

称取 0.1250g (精确至 0.0001) 四氢-2-乙基蒽醌, 置于小烧杯中, 加入 3ml 重芳烃和 1mL

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 52 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

磷酸三辛酯溶解（室温低于 20℃时，可采用 40℃恒温水域辅助加热溶解），再用甲醇稀释并转移入 100mL 容量瓶至一半体积，加盖放入超声清洗仪中振 2 分钟，最后用甲醇定容至刻度，摇匀备用。

(3)标准校准曲线溶液的制备

分别移取 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mL 的 2-乙基蒽醌母液和四氢-2-乙基蒽醌母液置于 5 个 50mL 的容量瓶中，用甲醇定容至刻度，摇匀备用，得到 1#、2#、3#、4#和 5#标液，其相应 2-乙基蒽醌和四氢-2-乙基蒽醌的浓度如表 1。为保证分析数据的准确性，每个月至少进行一次重新制备标准曲线溶液进行校准曲线工作。

表 1 不同 EAQ 和 THEAQ 含量的工作液标准溶液

序号	EAQ 含量, mg/L	THEAQ 含量, mg/L	总蒽醌含量, mg/L
1#	25	25	50
2#	50	50	100
3#	75	75	150
4#	100	100	200
5#	125	125	250

2.4.17.5.2 分析试样的制备

试样稀释 1000 倍：用 1.0mL 单标移液管移取试样入 100.0mL 容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，此为一次稀释液。在移取 10.0mL 的一次稀释液入 100.0mL 容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，此为二次稀释液。再将二次稀释液用 0.25μm 微孔过滤器过滤，得到分析制备样，分析制备样需在制备好后立即（尽快）打入液相色谱仪中进行分析（重要）。

2.4.17.6 液相色谱仪操作

2.4.17.6.1 流动相脱气

流动相 A，将色谱纯甲醇倒入储液瓶 A 中，放入超声波脱气设备中，脱气 10 分钟，备用。

流动相 B，将实验室纯水系统中刚制备的超纯水（电阻率 18.2MΩ）倒入储液瓶 B 中，放入超声波脱气设备中，脱气 30 分钟，备用。

2.4.17.6.2 进样系统排气

将流动相 A 和 B 放置在储液箱内，插入相应输液管。

将溶液输送单元（关联脱气机）、检测器和柱温箱的电源打开，在电脑中打开仪器的软件控制及分析界面（LabSolution 主项目→仪器→SK-20201215RQNM-Instrument1）。

打开文件，加载分析方法（80/20（V/V）甲醇/水溶液，流速 1.0mL/min，检测波长 254nm，进样量 5μL，柱箱温度 40℃，峰面积作为计算依据，按 5%时间窗的绝对保留时间进行识别，外标法的定量方法，分析时长 20 分钟，直线型未过零点的标准曲线，最大级别 5 点，浓度单位 mg/L，2-乙基蒽醌和四氢-2-乙基蒽醌标准曲线浓度设置 25、50、75、100 和 125mg/L）。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 53 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

软件控制面板设置流动相 A 泵 100%，拧松溶液输送单元上的排液阀，按“purge”，单元显示屏显“PURGING LINE”，排液结束显示“1.000mL 0.0MPa MAX 20.0 MIN 0.0”，拧紧排液阀。

软件控制面板设置流动相 B 泵 100%，拧松溶液输送单元上的排液阀，按“purge”，单元显示屏显“PURGING LINE”，排液结束显示“1.000mL 0.0MPa MAX 20.0 MIN 0.0”，拧紧排液阀。

流动相 A 和 B 管路排气完毕，重新设置回 A 泵 80%和 B 泵 20%进样比。

2.4.17.6.3 系统平衡

在控制面板点击泵及柱温箱按钮(或点击菜单栏激活/关闭系统按钮)，平衡至少 30 分钟，达到系统压力稳定（8.0~8.4MPa），基线平滑。

色谱操作条件如表 2。

表 2 液相色谱操作条件

项目	色谱条件
流动相种类及配比	甲醇:水=80:20(V/V)
流动相流速	1.0mL/min
流动相柱钱压力	8.0MPa±0.2MPa
检测器波长	254nm
检测器池温度	40℃
柱箱温度	40℃
进样针类型	25μL 微量进样针
进样量	5.0μL
检测器样品稀释倍数	1000

2.4.17.7 曲线校准

将 2.4.17.5.1（3）中的 5 个标准样品依次进入色谱仪中分析，得到相应分析结果文件 ST1_DAY、ST2_DAY、ST3_DAY、 ST4_DAY、 ST5_DAY。

在电脑中打开仪器的软件数据处理界面（LabSolution 主项目→处理工具→主项目→校准曲线）。在“方法”中选择定量处理方法（双击鼠标左键），再将“数据”中 ST1_DAY、文件拖到级别 1:25（若有数据现删除），相同操作完成其余 4 点数据更换，查看曲线相关系数，达到要求，完成曲线校准。

2.4.17.8 样品分析

样品分析前，先进一针标准样进行检验分析条件复核，若浓度、保留时间和压力等偏差较大，需重新配制标液以及检查仪器运行条件等。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 54 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

标准溶液校验正常，将 2.4.17.5.2 中的分析制备样，移取 5μL 进样分析，得到分析结果 C（当待测样品的含量超出曲线的范围时，需重新配制标准溶液并绘制新的标准曲线）。

2.4.17.9 分析结束及关机操作

样品分析结束，关机步骤如下：用足量甲醇对进样口和进样管路进行清洗，之后，进样口套上保护套；仪器继续按分析条件走流动相 30 分钟，之后，点击软件界面的泵按钮和柱箱按钮，停止泵和柱箱运行；硬件部分，按下溶液输送单元（关联脱气机）、检测器和柱温箱上的电源按键，关闭硬件电源；关闭软件界面；关闭电脑；在液相色谱仪主机上盖上防尘罩；分析废液及时处理。

2.4.17.10 试验数据处理

工作液中蒽醌含量，以 g/L 表示，按下式计算：

$$\text{蒽醌(g/L)} = \frac{\frac{C \times V_3}{V_2} \times V_1}{V_0} \times 10^{-3} \text{g/mg}$$

式中：

- C —— 处理的分析试样浓度，mg/L；
- V₀ —— 工作液的体积，0.001L（即 1mL）；
- V₁ —— 工作液第一次稀释液体积，0.1L（即 100mL）。
- V₂ —— 制备第二次稀释液移取第一次稀释液体积，0.01L（即 10mL）。
- V₃ —— 工作液第二次稀释液体积，0.1L（即 100mL）。

2021 年 9 月测试：EAQ 加标回收率 101%，THEAQ 加标回收率 92%，说明该方法符合分析要求。

2.4.18 工作液溶剂组成(AR:TOP)含量的测定——外标法

2.4.18.1 原理

一定量的试样和标准溶液分别直接进入气相色谱仪，以氮气为流动相，5%苯基二甲基聚硅氧烷柱作为分析柱来分离重芳烃（AR）和磷酸三辛酯（TOP），用火焰离子化检测器（FID）测定，外标法定量。

2.4.18.2 取样要求及分析频次

控制单元	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
工作液循环系统	V501 泵出口	250mL 玻璃瓶	≥200mL	周一

2.4.18.3 试剂

- （1）重芳烃 AR：工业级；
- （2）磷酸三辛酯：工业级。

2.4.18.4 设备及主要元器件

- （1）气相色谱仪：浙江福立 9790II 型；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 55 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

- (2) 氢气发生器：北京弘益科学 HYH-300A 型；
- (3) 空气发生器：北京弘益科学 HY-3A 型；
- (4) 色谱柱：Kromat Corporation KB-5，5%苯基二甲基聚硅氧烷柱；
- (5) 检测器：火焰离子化检测器（FID）；
- (6) 载气：林德气体，5N 高纯氮；
- (7) 微量进样针：岛津 10ul 平头气相色谱进样针。

2.4.18.5 溶液的制备

- (1) 标准溶液制备(AR:TOP=699mL/L:221mL/L)

分别移取 9mL 的磷酸三辛酯和 16mL 的重芳烃入 25mL 的容量瓶中，摇匀备用。

- (2) 分析试样的制备

分析试样在样品瓶内摇匀，若无明显不溶的杂质可直接进样，若因温度低而出现不溶物，应将试样温度调节至 20℃~25℃，使不溶物溶解完全后进行进样。

2.4.18.6 气相色谱仪的分析参数

表 1 分析参数

项目	色谱条件
空气流量	300mL/min(0.1MPa)
氢气流量	30mL/min(0.1MPa)
载气流量	0.1MPa
分流流量	10mL/25S
进样器	300℃
柱箱温度	280℃
检测器温度	300℃

2.4.18.7 分析测试

- (1) 气相色谱仪达到分析条件后，需仪器稳定至少 2 小时。

(2) 用微量进样针取 0.2ul 标准样，进入色谱仪分离，面积归一法得到 AR 和 TOP 的对应峰面积百分比 A1 和 B1，平行测定两次，取两次测定结果的平均值 A 和 B。

(3) 用微量进样针取 0.2ul 试样，进入色谱仪分离，面积归一法得到（删除不相关杂质峰）AR 和 TOP 的对应峰面积百分比 C1 和 D1，平行测定两次，取两次测定结果的平均值 C 和 D。

2.4.18.8 试验数据处理

工作液中重芳烃 AR 含量，以 mL/L 表示，按下式计算：

$$\text{重芳烃 (mL/L)} = \frac{699}{A} \times C$$

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 56 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

工作液中磷酸三辛酯 TOP 含量，以 mL/L 表示，按下式计算：

$$\text{磷酸三辛酯 (mL/L)} = \frac{221}{B} \times D$$

式中：

- A —— 标准溶液重芳烃 AR 的峰面积百分比平均值，%；
- B —— 标准溶液磷酸三辛酯 TOP 的峰面积百分比平均值，%；
- C —— 试样重芳烃 AR 的峰面积百分比平均值，%；
- D —— 试样磷酸三辛酯 TOP 的峰面积百分比平均值，%。

2.5 附录

2.5.1 双氧水工段主要中控分析项目汇总

控制点		取样地点	检验项目	控制指标	分析频次
双 氧 水	配制工序	配制釜 R601	H ₂ O ₂	≤0.2g/L	1 次/釜
	氢化工序	V103	氢化效率	开车 4.0~5.0g/L	通知时取样
				正常 5.0~5.6g/L	1 次/4 小时
			氢化尾气含氧量	≤1.0%	在线实时监测
	氧化效率	V202B	氧化效率	4.8~5.3g/L	1 次/4 小时
			氧化液酸度（以磷酸计）	0.9~5.0mg/L	1 次/4 小时
		V203	氧化尾气含氧量	≤5.5~9%	在线实时检测，1 次/2 小时(人工)
	萃取净化 工序	V301	纯水酸度（以磷酸计）	0.05~0.20g/L	1 次/槽
		T301	萃取液酸度	0.25~0.4gL	1 次/班
			萃取液 H ₂ O ₂ 含量	27.5~29.0%	1 次/4 小时
		V302	萃余液 H ₂ O ₂ 含量	≤0.25g/L	1 次/4 小时
	循环 工作液	V506 (A、B、C 塔)	前碱（以 K ₂ CO ₃ 计）	≤5mg/L	1 次/4 小时
			H ₂ O ₂	≤0.5g/L	1 次/班
			总蒽醌	120~145g/L	1 次/周
			重芳烃:TOP	(3.0~3.5) : 1	
	浓缩工序	V1605	塔顶凝液中 H ₂ O ₂ 含量	≤8.0g/L	通知取样
		V1602	蒸气凝液中 H ₂ O ₂ 含量	≤8.0g/L	
	生产槽	浓品	H ₂ O ₂	≥50%	1 次/槽
		稀品	H ₂ O ₂	27.5~27.9%	
			浊度	≤1.5NTU	1 次/槽
			稳定度	≥90%	通知取样
	废水应急 急池	废水应急急池	总磷	≤50mg/L	1 次/月

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 57 / 101
	第二章	双氧水工段中控检验规程	

纯 水 站	纯水储槽	SiO ₂	≤60mg/L	1 次/12 小时
	混床		≤60mg/L	1 次/12 小时
	纯水储槽	硬度	未测出	1 次/12 小时
	混床		未测出	1 次/12 小时
	中间水箱		≤80umol/L	1 次/12 小时
	纯水储槽	电导率	≤1us/cm	1 次/12 小时
	混床		≤1us/cm	1 次/12 小时
	中间水箱		≤15us/cm	1 次/12 小时

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 58 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

第三章 新材料车间中控检验规程

3.1 范围

本章节规定了龙化公司新材料车间中控的分析检验方法，适用于新材料车间次氯酸钠、聚氯化铝、漂粉尾气吸收碱、循环水项目等工艺控制分析。

3.2 规范性应用文件

下列文件对于本规程的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期和版本适用于本文件。凡是不注日期的引用规程，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- GB/T 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备
- GB/T 602-2002 化学试剂 杂质分析用标准溶液的制备
- GB/T 603-2023 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的配备
- GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 6678-2003 化工产品采样总则
- GB/T 6679-2003 固体化工产品采样通则
- GB/T 6680-2003 液体化工产品采样通则
- GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 19106-2013 次氯酸钠
- GB/T 534-2025 工业硫酸
- GB/T 320-2025 工业合成盐酸
- GB/T 22627-2022 水处理剂 聚氯化铝
- GB 15892-2020 生活饮用水用聚氯化铝

3.3 采样规则和采样

3.3.1 化验员按附录《新材料车间中控分析项目汇总》的要求定时定点取样，取样时应防止污染，确保取到有代表性的样品。

3.3.2 出现异常或不合格，应增加检验频次，进一步确认。

3.3.3 若生产有改变，部分生产工艺指标或分析频次需调整时，再另行通知。

3.3.4 本规程所用的试剂和水，在未注明其它要求时,均指分析纯试剂和高纯水。标准溶液和辅助溶液保质期一般为 2 个月（淀粉指示剂保质期 14 天，碘化钾溶液和硫代硫酸钠标准溶液保质期为 1 个月，过硫酸铵溶液现配现用），若有混浊及时重新配制。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 59 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

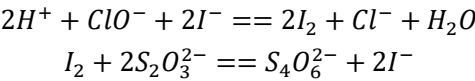
3.3.5 固体采样：用取样棒采样，每吨抽样 5 袋。

3.3.6 液体采样：每次取样前，要先用样品荡洗取样瓶 2 次。槽内取样，需循环半小时，打开取样阀门流动 30 秒后取样。输送管道取样，需将取样口用干净滤纸将取样口擦拭干净，打开阀门让试样从取样口流出至少 1 分钟后取样。

3.4 检验方法

3.4.1 次氯酸钠有效氯的测定

在酸性介质中，次氯酸根与碘化钾反应，析出碘，以淀粉为指示液，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定，至蓝色消失为终点。反应式如下：



3.4.1.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
间歇法次钠	1#~10#生产槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/槽
连续法次钠	循环槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/6 小时
装车样品	槽车	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样

3.4.1.2 溶液、材料和设备

- （1）碘化钾溶液：100g/L。称取 100g 碘化钾，溶于水中，稀释到 1000mL，摇匀。
- （2）硫酸溶液：3+100。移取 15mL 硫酸，缓缓注入 500mL 水中，冷却，摇匀。
- （3）硫代硫酸钠标准滴定溶液：c(Na2S2O3)=0.1mol/L。
- （4）淀粉指示液：10g/L。

3.4.1.3 分析步骤

制备：移取约 20mL 试验样品，置于内装约 20mL 水并称量（精确到 0.01g）的 100mL 烧杯中，称量（精确到 0.01g），然后全部转移入 500mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，备用。

测定：移取 10.00mL 试样溶液 A，置于内装 50mL 水的 250mL 碘量瓶中，加入 10mL 碘化钾溶液和 10mL 硫酸溶液，迅速盖紧瓶塞后水封，于暗处静置 5min。用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至浅黄色，加 2mL 淀粉指示液，继续滴定至蓝色消失为终点。

3.4.1.4 计算结果

有效氯以（Cl）的质量分数ω计，数值以%表示，按下式计算：

$$\omega = \frac{(V/1000) \ cM}{m_1 \times (10/500)} \times 100\%$$

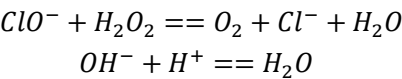
V —— 滴定中消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积数值，mL；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 60 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

c —— 硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度的准确数值，mol/L；
 M —— 氯（Cl）的摩尔质量数值（ $M=35.453$ ），g/mol；
 m_1 —— 试料的质量数值，g。

3.4.2 次氯酸钠游离碱的测定

用过氧化氢分解次氯酸根，以酚酞为指示液，用盐酸标准滴定溶液滴定至无色为终点，反应式如下：



3.4.2.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
间歇法次钠	1#~10#生产槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/槽
连续法次钠	循环槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/6 小时
装车样品	槽车	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样

3.4.2.2 溶液、材料和设备

- （1）过氧化氢溶液：1+5。
- （2）盐酸标准滴定溶液： $c(HCl)=0.1mol/L$ 。
- （3）酚酞指示液：10g/L。
- （4）淀粉-碘化钾试纸。

3.4.2.3 分析步骤

移取约 50mL 试验（4.1.1.3）制备样，置于 250mL 锥形瓶中，滴加过氧化氢溶液至溶液至不含次氯酸根为止（不使淀粉-碘化钾试纸变蓝），加（2~3）滴酚酞指示液，用盐酸标准滴定液滴定至无色为终点。

3.4.2.4 计算结果

游离碱以氢氧化钠（NaOH）的质量分数 ω 计，数值以%表示，按下式计算：

$$\omega = \frac{(V/1000) \ cM}{m_1 \times (50/500)} \times 100\%$$

式中：

V —— 滴定中消耗的盐酸标准滴定溶液的体积的数值，mL；
 c —— 盐酸标准滴定溶液浓度的准确数值，mol/L；
 M —— 氢氧化钠（NaOH）的摩尔质量的数值（ $M=40.00$ ），g/mol；
 m_1 —— 试料的质量的数值，g。

3.4.3 次氯酸钠浊度的测定

浊度计是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 61 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

3.4.3.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
生产槽样	4#~9#生产槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知取样分析
生产槽样	1#~3#生产槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知取样分析
装车样品	槽车	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知取样分析

3.4.3.2 仪器

(1) WGZ-200A 型浊度计。

3.4.3.3 仪器工作条件

(1) 环境温度 5~40℃;

(2) 相对湿度 不大于 90%RH 无冷凝现象;

(3) 电源电压 220V±22V 频率 50±1Hz;

(4) 仪器应放于平稳、易于散热、无强烈磁场干扰的试验台, 避开直射光线, 空气中无明显的灰尘及腐蚀性气体。

3.4.3.4 分析步骤

(1) 在适宜的工作条件下, 打开电源开关, 预热 30 分钟。

(2) 准备好零浊度水(纯水)、洁净试样瓶和擦镜纸(擦镜纸用于擦净试样瓶上的水迹和指印, 如不易擦净可采用稀盐酸浸泡两小时, 最后用蒸馏水反复漂洗)。

(3) 将零浊度水倒入试样瓶内到十字刻度横线, 旋上瓶盖, 擦净瓶体的水迹和指印;

(4) 将装好的零浊度水试样瓶置于试样座内, 并保证试样瓶的十字刻度竖线对准试样座上的白色定位线, 盖上遮光盖, 待显示值稳定后, 按“调零”键, 使显示值为 0, 最后取出试样瓶, 倒掉零浊度水, 结束“调零”工作。

(5) 用上述的试样瓶采集具有代表性的样品(注: 试样测量前必须充分混匀, 摇晃时应避免试样中产生气泡, 试样倒入试样瓶时应沿试样壁小心倒入)。

(6) 将装好的试样的试样瓶置于试样座内, 并保证试样瓶的十字刻度竖线对准试样座上的白色定位线, 盖上遮光盖, 待显示值稳定后读数。

3.4.3.5 结果表示

结果以 NTU 表示, 保留一位小数。

3.4.4 聚氯化铝氧化铝含量测定

用硝酸将试样解聚, 在 pH 值为 3 时加入过量的乙二胺四乙酸二钠溶液, 使其与铝离子络合, 然后用氯化锌标准滴定溶液回滴过量 EDTA 溶液。

3.4.4.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
成 品	聚铝 1#2#中间槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/池

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 62 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

一次液	聚铝反应槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/池
3.4.4.2 溶液、材料和设备 (1) 硝酸溶液: 1+12; (2) 氨水溶液: 1+1; (3) 乙二胺四乙酸二钠 (EDTA) 溶液: c(EDTA)约 0.05mol/L; (4) 乙酸-乙酸钠缓冲溶液 (pH=5.5): 称取 272g 乙酸钠 (CH₃COONa•3H₂O) 溶于水中, 加 19mL 乙酸, 用水稀释至 1L, 摇匀。 (5) 百里香酚蓝指示液: 1g/L 乙醇溶液; (6) 二甲酚橙指示液: 5g/L; (7) 真空泵; (8) 布氏漏斗: 120mm; (9) 抽滤瓶: 上咀, 1000mL。 3.4.4.3 分析步骤 (1) 试样为聚氯化铝成品 将成品聚氯化铝试样摇匀, 称取 10g 液体试样, 精确至 0.2mg, 用不含二氧化碳的水溶解, 转移至 250mL 容量瓶中, 稀释至刻度, 摇匀。 (2) 试样为聚氯化铝一次液 将聚氯化铝一次液试样摇匀, 用 120mm 的布氏漏斗 (垫中速滤纸) 在抽滤装置下抽滤, 收集滤液备用用中速滤纸干过滤, 冷却。称取 10g 液体试样, 精确至 0.2mg, 用不含二氧化碳的水溶解, 转移至 250mL 容量瓶中, 稀释至刻度, 摇匀。 (3) 按以 (1) 或 (2) 制备的试样为试样 A (4) 移取 10mL 试样 A, 置于 250mL 锥形瓶中, 加入 10mL 硝酸溶液, 煮沸 1min, 冷却至室温后加 20.00mL 乙二胺四乙酸二钠溶液, 滴加 3~4 滴百里香酚蓝指示液, 用氨水溶液中和至试液从红色变为黄色, 煮沸 2min。冷却后加入 10mL 乙酸-乙酸钠缓冲溶液和两滴二甲酚橙指示液, 加 50mL 水, 用氯化锌标准溶液滴定溶液由淡黄色变为微红色为终点, 同时做空白试验。 3.4.4.4 计算结果 氧化铝 (Al₂O₃) 含量以质量分数ω_1计算, 数值以%表示, 按下式计算: $\omega_1 = \frac{c(V_0 - V)M \times 10^{-3}/2}{m \times V_1/V_A} \times 100 = \frac{127.45 \times (V_0 - V) \times c}{m}$ 式中: V_0 —— 空白滴定中消耗的硝酸汞标准滴定溶液的体积数值, mL; V —— 试样滴定中消耗的氯化锌标准滴定溶液的体积数值, mL; c —— 氯化锌标准滴定溶液浓度的准确数值, mol/L; M —— 氧化铝 (Al₂O₃) 的摩尔质量数值 (M=101.96), g/mol;				

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 63 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

m —— 试料的质量数值，g；
V_I —— 移取试液的体积数值，mL（*V_I*=10）；
V_A —— 试液 A 的总体积数值，mL（*V_A*=250）。

3.4.5 聚氯化铝盐基度的测定

在解聚后的试样中加入定量盐酸溶液，以氟化钾掩蔽铝离子，以氢氧化钠标准滴定溶液滴定。

3.4.5.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
成 品	聚铝 1#2#中间槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/池
一次液	聚铝反应槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/池

3.4.5.2 溶液、材料和设备

- （1）氟化钾溶液：500g/L。称取 500g 氟化钾，以 200mL 不含二氧化碳的水溶解后，稀释至 1L。加入两滴酚酞指示液并用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调节溶液呈微红色，滤去不溶物后贮于塑料瓶中。
- （2）盐酸标准溶液：c(HCl)=0.5mol/L。
- （3）氢氧化钠标准溶液：c(NaOH)=0.5mol/L。
- （4）酚酞指示液：10g/L 乙醇溶液。

3.4.5.3 分析步骤

移取 25mL(3.4.4.3)试样 A，置于 250mL 锥形瓶中，用滴定管准确加入 20.00mL 盐酸标准溶液，盖上表面皿，置于电炉上加热至沸腾后立即取下，冷却至室温，加入 20ml 氟化钾溶液，摇匀。加入 8~10 滴酚酞指示液，立即用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈现微红色即为终点。同时用不含二氧化碳的水做空白试验。

3.4.5.4 计算结果

盐基度以以质量分数*ω₂*计算，数值以%表示，按下式计算：

$$\omega_2 = \frac{\frac{(V_0 - V) \ cM \times 10^{-3}}{M}}{m\omega_1 \frac{V_1}{V_A} \frac{2M_1/M_2}{M_1/3}} \times 100 = \frac{1699.3 \times (V_0 - V) \ c}{m\omega_1}$$

式中：

V₀ —— 空白滴定中消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，mL；
V —— 试样滴定中消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，mL；
c —— 氢氧化钠标准滴定溶液浓度的准确数值，mol/L；
M —— 氢氧根（OH）的摩尔质量的数值（M=16.99），g/mol；
m —— 试料的质量的数值，g；
V_I —— 移取试液的体积的数值，mL（*V_I*=25）；
V_A —— 试液 B 的总体积数值，mL（*V_A*=250）；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 64 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

ω_1 —— 4.3.1 测定的氧化铝的质量分数;
 M_1 —— 铝 (Al) 的摩尔质量的数值 ($M_1=26.98$), g/mol;
 M_2 —— 氧化铝 (Al_2O_3) 的摩尔质量的数值 ($M_2=101.96$), g/mol。

3.4.6 聚氯化铝沉淀量的测定(离心沉淀法)

聚氯化铝液体产品在室温状态下, 通过离心, 使产品中悬浮的絮状及胶状沉淀物沉积于如图示 1 的离心管底部, 通过读取沉淀物沉积刻度读数, 定量沉淀物, 离心效果如图 2。

3.4.6.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
成 品	聚铝 1#2#成品槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样
成 品	聚铝 1#2#中间槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/槽

3.4.6.2 仪器、设备

- (1) 电动离心机: 220V, 50HZ;
- (2) 离心管: 高硼硅玻璃, 底部细管 6 大刻度, 1 大刻度 5 等分; 全长 129mm, 大管部分全长 60mm, 外径 32mm;
- (3) 量筒: 10.0mL。

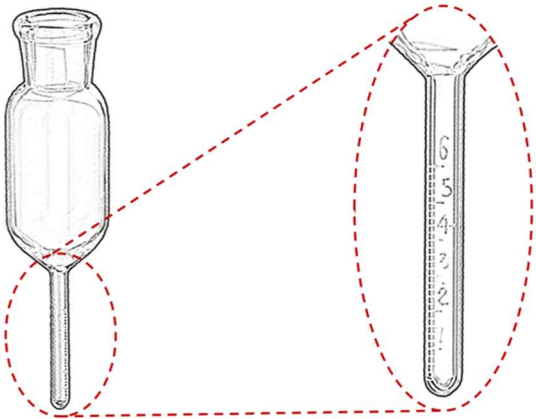


图 1 离心管和离心管底部的刻度管示意图



福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 65 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

图 2 试样离心效果图

3.4.6.3 分析步骤及读数

- (1) 量取 10mL 摇匀且至室温的聚氯化铝待测液入离心管，然后称重，平行离心管重量偏差应小于 1.0g（用纯水调平）。
- (2) 管装入离心机，以 1400rpm 条件，离心 10min。
- (3) 结束，立即读取离心管底部刻度读数。

3.4.6.4 允许差

取平行测定结果的算数平均值为测定结果，平行测定结果与测定结果的绝对差值不应大于 0.2 刻度。

3.4.7 漂白粉有效氯的测定

3.4.7.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
漂粉工段	20*30 取样袋	≥100g	1 次/12 小时

3.4.7.2 溶液、材料和设备

- (1) 碘化钾溶液：100g/L；
称取 100g 碘化钾溶于 1000mL 水，摇匀。
- (2) 硫酸溶液：3+100；
准确量取 30mL 浓硫酸，加入到 1000mL 水中，搅匀，冷却。
- (3) 硫代硫酸钠标准滴定溶液： $c(\text{Na}_2\text{S}_3\text{O}_3) = 0.1\text{mol/L}$ ；
- (4) 可溶性淀粉溶液：10g/L；
称取 1g 淀粉加 5mL 水使其成糊状，在搅拌下将糊状物加到 90mL 沸腾的纯水中，煮沸 1min—2min，冷却，稀释至 100mL（冬天有效期 15 天，夏天最多 3 天，淀粉溶液变混浊就得及时更换）。

3.4.7.3 分析步骤

称取约 50g 实验室样品。置于研钵中，仔细研磨后，从中称取 7g（精确至 0.01g），置于研钵中，加入少量水，研磨均匀乳液，然后全部移入 500mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，备用，此溶液简称 A 液。

吸取 25.00mL A 液试样，置于 250mL 电量瓶中，加 20mL 碘化钾溶液和 10mL 硫酸溶液，加盖后水封，在暗处放置 5min 后，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至淡黄色，加 1mL 淀粉溶液，继续滴定至蓝色消失。即为终点。

3.4.7.4 计算结果

有效氯以氯（Cl）的质量分数计，数值以%表示，按下式计算：

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 66 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

$$x_{\text{有效氯}}(\text{Cl}, \%) = \frac{(V/1000)cM}{m \times 25/500} \times 100 = \frac{2VcM}{m}$$

式中:

- C —— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度准确数值, mol/L;
- V —— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值, mL;
- m —— 试料的质量的数值, g;
- M —— 氯的摩尔质量的数值, g/mol (M=35.453)

3.4.8 漂白粉总氯量与氯差测定

3.4.8.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
漂粉工段	20*30 取样袋	≥100g	1 次/12 小时

3.4.8.2 2 溶液、材料和设备

- (1) 硝酸溶液: 2mol/L;

量取 125mL 硝酸, 用水稀释至 1000mL。

- (2) 过氧化氢溶液: 1+5;

- (3) 硝酸汞标准滴定溶液: c (1/2HgNO3)=0.05mol/L;

- (4) 溴酚蓝溶液: 1g/L;

准确称取 0.1g 溴酚蓝, 溶于乙醇, 用乙醇稀释至 100mL。

- (5) 二苯偶氮碳酰肼溶液: 5g/L。

准确称取 0.5g 二苯偶氮碳酰肼, 溶于乙醇, 用乙醇稀释至 100mL。

3.4.8.3 分析步骤

吸取 3.4.7.3 中 A 液 10mL, 置于锥形瓶中, 加 5mL 过氧化氢溶液, 摇动数分钟后, 加 20mL 水, 3 滴溴酚蓝指示溶液, 滴加硝酸溶液至溶液由蓝色变为黄色, 再过量 3 滴, 加 1mL 二苯偶氮碳酰肼指示溶液, 用硝酸汞标准滴定溶液滴定至溶液有黄色变为紫红色为终点, 同时用水作空白试验。

3.4.8.4 计算结果

总氯量以氯 (Cl) 的质量分数计, 数值以%表示, 按下式计算:

$$x_{\text{总氯量}}(\text{Cl}, \%) = \frac{[(V - V_0)/1000] \times cM}{m \times 10/500} \times 100 = \frac{5(V - V_0)cM}{m}$$

式中:

- C —— 硝酸汞标准滴定溶液的浓度准确数值, mol/L;
- V —— 硝酸汞标准滴定溶液的体积的数值, mL;
- V₀ —— 空白试验硝酸汞标准滴定溶液的体积的数值, mL;
- m —— 试料的质量的数值, g;
- M —— 氯的摩尔质量的数值, g/mol (M=35.453)

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 67 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

总氯量与有效氯之差以 (Cl) 的质量分数计, 数值以%表示, 按下式计算:

$$x_{\text{氯差}} (\text{Cl}, \%) = x_{\text{总氯量}} - x_{\text{有效氯}}$$

式中:

$x_{\text{总氯量}}$ —— 有效氯质量分数的数值 (4.4.4), %;

$x_{\text{有效氯}}$ —— 总氯量的质量分数的数值 (4.5.4.1), %;

3.4.9 漂白粉水分的测定 (红外干燥法)

3.4.9.1 取样要求及分析频次

取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
漂粉工段	20*30 取样袋	≥100g	1 次/24 小时

3.4.9.2 仪器和设备

一般实验室仪器和红外线快速干燥器。

3.4.9.3 分析步骤

用称量瓶称取约 5g 试料 (精确至 0.01g), 置于快速干燥器红外灯正中部, 在 (105~115)°C 下烘干 30min, 冷却至室温, 称量。

3.4.9.4 计算结果

水分以水的质量百分含量 $x(\text{H}_2\text{O})$ 表示, 数值以%表示, 按下式计算:

$$x(\text{H}_2\text{O}, \%) = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$$

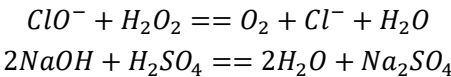
式中:

m_1 —— 试料的质量, g;

m_2 —— 干燥后试料的质量, g。

3.4.10 漂粉尾气碱游离碱的测定

用过氧化氢分解次氯酸根, 以酚酞为指示液, 用硫酸标准滴定溶液滴定至无色为终点, 反应式如下:



3.4.10.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
尾气吸收碱	尾气吸收槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/4 小时

3.4.10.2 溶液、材料和设备

(1) 过氧化氢溶液: 30%。

(2) 盐酸标准滴定溶液: $c(\text{H}_2\text{SO}_4)=0.2\text{mol/L}$ 。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 68 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

(3) 酚酞指示液：10g/L。

(4) 淀粉-碘化钾试纸。

3.4.10.3 分析步骤

移取约 1mL 试样，置于内装 50mL 水的 250mL 锥形瓶中，滴加过氧化氢溶液至溶液至不含次氯酸根为止（不使淀粉-碘化钾试纸变蓝），加（2~3）滴酚酞指示液，用硫酸标准滴定液滴定至无色为终点。

3.4.10.4 计算结果

游离碱以氢氧化钠（NaOH）的质量浓度以 ω 计，数值以 g/L 表示，按下式计算：

$$\omega = \frac{V_1 c M}{2V}$$

式中：

- V_1 —— 滴定中消耗的硫酸标准滴定溶液的体积数值，mL；
 c —— 硫酸标准滴定溶液浓度的准确数值，mol/L；
 M —— 氢氧化钠（NaOH）的摩尔质量数值（ $M=40.0$ ），g/mol；
 V —— 移取试样体积的数值，mL。

3.4.11 凉水塔循环水氨氮含量的测定

以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物，该络合物的吸光度与氨氮含量成正比，于波长 420nm 处测量吸光度。

3.4.11.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
循环水	新材料凉水塔水池	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/周六

3.4.11.2 溶液、材料和设备

- (1) 不含氨的纯水。
(2) 盐酸：1.18g/mL。
(3) 纳氏试剂。
(4) 酒石酸钾钠溶液：500g/L。称取 50.0g 酒石酸钾钠（ $\text{KNaC}_4\text{H}_6\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ）溶于 100mL 水中，加热煮沸以驱除氨，充分冷却后稀释至 100mL。
(5) 硫酸锌溶液：100g/L。称取 10.0g 硫酸锌（ $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ）溶于水中，稀释至 100mL。
(6) 氢氧化钠溶液：250g/L。
(7) 氨氮标准工作溶液： $\rho\text{N}=10\mu\text{g/mL}$ 。

3.4.11.3 分析步骤

(1) 絮凝沉淀

100mL 试样加入 1mL 硫酸锌溶液，和 0.1mL~0.2mL 氢氧化钠溶液，调节 pH 约 10.5，混匀，放置使之沉淀，倾取上清液分析。必要时，用经水冲洗过的中速滤纸过滤，弃去初滤

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 69 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

液 20mL。也可对絮凝后样品离心处理。

(2) 校准曲线

在 8 个 50mL 比色管中, 分别加入 0.00mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL 和 10.00mL 氨氮标准工作溶液, 其所对应的氨氮含量分别为 0.0μg、5.0μg、10.0μg、20.0μg、40.0μg、60.0μg、80.0μg 和 100μg, 加水至刻度标线。加入 1.0mL 酒石酸钾钠溶液, 摇匀, 在加入纳什试剂 1.5mL。放置 10min 后, 在波长 420nm 下, 用 20mm 比色皿, 以水作参照, 测量吸光度。

以空白校正后的吸光度为纵坐标, 以其对应的氨氮含量 (μg) 为横坐标, 绘制校准曲线。

(3) 样品测定

吸取处理水样 1.0mL, 置于 50mL 容量瓶中, 以水稀释至刻度, 加入 1.0mL 酒石酸钾钠溶液, 摇匀, 再加入纳氏试剂 1.5mL。放置 10min 后, 在波长 420nm 下, 用 20mm 比色皿, 以水作参照, 测量吸光度。

3.4.11.4 计算结果

水中氨氮 (N) 质量浓度 ρ 计, 数值以 mg/L 表示, 按下式计算:

$$\rho = \frac{m}{V/50}$$

式中:

m —— 试样吸光度在标准曲线中查得的质量, μg;
V —— 移取试液的体积的数值, mL (V=1)。

3.4.12 凉水塔循环水总氯量 Cl-含量的测定

在 pH 值 2.5~3.5 的溶液中, 用强电离的硝酸汞将氯离子转化为弱电离的氯化汞, 稍过量的二价汞离子与二苯偶氮碳酰肼生成紫红色的络合物来判断终点。

3.4.12.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
循环水	新材料凉水塔水池	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样

3.4.12.2 溶液、材料和设备

(1) 硝酸溶液: 2mol/L;

准确量取 12.5mL 浓硝酸, 用水稀释至 100mL。

(2) 溴酚蓝指示剂: 1g/L;

准确称取 0.1g 溴酚蓝, 溶于乙醇, 用乙醇稀释至 100mL。

(3) 二苯偶氮碳酰肼: 5g/L;

准确称取 0.5g 二苯偶氮碳酰肼, 溶于乙醇, 用乙醇稀释至 100mL。

(4) 硝酸汞标准溶液: 0.05mol/L。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 70 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

3.4.12.3 分析步骤

准确吸取 25mL 水样于 250mL 锥形瓶中，加少量水冲洗瓶壁，3 滴溴酚蓝指示剂，滴加硝酸溶液至试样由蓝色变为黄色，再过量 3 滴，加 1mL 二苯偶氮碳酰肼，用 0.05mol/L 硝酸汞标准溶液滴定至由黄色变为紫红色为终点。

3.4.12.4 计算结果

废水中总氯量 Cl⁻含量，数值以 g/L 表示，按下式计算：

$$Cl^{-}(g/L) = \frac{C \times V \times 35.45}{V_1}$$

式中：

- C —— 硝酸汞标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
- V —— 硝酸汞标准滴定溶液之用量，mL；
- V₁ —— 试样体积,mL；
- 35.45 —— 氯的摩尔质量的数值，g/mol（M=35.45）。

3.4.13 凉水塔循环水游离氯的测定

3.4.13.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
循环水	新材料凉水塔水池	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样

3.4.13.2 溶液、材料和设备

（1）碘化钾溶液：100g/L；

称取 100g 碘化钾溶于 1000mL 水，摇匀。

（2）硫酸溶液：3+100；

准确量取 30mL 浓硫酸，加入到 1000mL 水中，搅匀，冷却。

（3）硫代硫酸钠标准滴定溶液：c(Na2S3O3)=0.02mol/L；

（4）可溶性淀粉溶液：10g/L；

称取 1g 淀粉加 5mL 水使其成糊状，在搅拌下将糊状物加到 90mL 沸腾的纯水中，煮沸 1min—2min，冷却，稀释至 100mL（冬天有效期 15 天，夏天最多 3 天，淀粉溶液变混浊就得及时更换）。

3.4.13.3 分析步骤

吸取 200mL 或 100mL 水样，于 500 mL 碘量瓶中，加 10mL 碘化钾溶液，10mL 硫酸溶液，加盖后水封，在暗处放置 5min 后，用 0.02mol/L 的 Na2S2O3 标准滴定溶液滴至淡黄色，加 1mL 淀粉溶液，继续滴至蓝色消失为终点。

3.4.13.4 计算结果

循环水中有效氯表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 71 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

$$\text{游离氯}(\text{mg/L}) = \frac{C \times V \times 35.45 \times 1000}{V_{\text{水样}}}$$

式中：

- C —— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
V —— 硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定体积，mL；
 $V_{\text{水样}}$ —— 试样体积,mL；
35.45 —— 氯的摩尔质量的数值，g/mol（M=35.45）。

3.4.14 凉水塔循环水钙（Ca²⁺）的测定

3.4.14.1 取样要求及分析频次

名 称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
循环水	新材料凉水塔水池	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样

3.4.14.2 溶液、材料和设备

- （1）氢氧化钠溶液：2mol/L；
（2）乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准滴定溶液：0.05mol/L；
（3）钙指示剂[2-羟基-1-（2-羟基-4 磺酸-1-萘偶氮基）-2-萘甲酸]

称取 0.2g 钙指示剂及 10g 已于 110℃干燥过的氯化钠，研磨混匀，贮于棕色试剂瓶中，贮存于干燥器内。

3.4.14.3 分析步骤

吸取 100mL 水样，于 250 mL 锥形瓶中，加 5mL 氢氧化钠溶液，少量钙指示剂，用 0.05mol/L 的 EDTA 标准滴定溶液滴至紫红色变成纯蓝色为终点。

3.4.14.4 计算结果

循环水中有钙（Ca²⁺）表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

$$\text{Ca}^{2+}(\text{mg/L}) = \frac{C \times V \times 40.08 \times 1000}{V_{\text{水样}}}$$

式中：

- C —— EDTA 标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
V —— EDTA 标准滴定溶液滴定体积，mL；
 $V_{\text{水样}}$ —— 试样体积,mL；
40.08 —— 钙的摩尔质量的数值，g/mol（M=40.08）。

3.4.15 浊度的测定

浊度也称浑浊度。是由于水中对光有散射作用物质的存在，而引起液体透明度降低的一种量度。水中悬浮及胶体微粒会散射和吸收通过样品的光线，光线的散射现象产生浊度，利

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 72 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

用样品中微粒物质对光的散射特性表征浊度，测量结果单位为 NTU（散射浊度单位 Nephelometric Turbidity Units）。

利用一束稳定光源光线通过盛有待测样品的样品池，传感器处在与发射光线垂直的位置上测量散射光强度。光束射入样品时产生的散射光的强度与样品中浊度在一定浓度范围内成比例关系。

3.4.15.1 取样要求及分析频次

控制单元	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
污水站	废水站总出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	异常时抽检
污水站	河水	500mL 塑料瓶	≥500mL	异常时抽检

3.4.15.2 溶液、材料和设备

- （1）纯水，GB/T 6682-2008，三级（或超纯水）；
- （2）浊度标准贮备液：400NTU（市售）；
- （3）浊度标准使用液：10NTU；

准确移取 5mL 的 400NTU 浊度标准贮备液至 100mL 容量瓶，加纯水至刻度摇匀。

- （4）浊度标准使用液：100NTU。

准确移取 25mL 的 400NTU 浊度标准贮备液至 100mL 容量瓶，加纯水至刻度摇匀。

- （5）浊度计：WGA-200A。
 - （a）入射光波长 λ ：860nm±30nm（LED 光源）或 400nm~600nm（钨灯）；
 - （b）入射的平行光，散焦不超过 1.5°；
 - （c）检测器处在与入射光垂直的位置上。

3.4.15.3 分析步骤

- （1）仪器自检

按照仪器说明书打开仪器预热，仪器进行自检，仪器进入测量状态。

- （2）校准

- （a）仪器正常开机并稳定后，按“设置”键 2 次，装入纯水稳定后调零。
- （b）换上 10NTU 标准液，按“←、↑、↓”键，调整示数为 10.00，稳定后按“校正”。
- （c）仪器正常稳定，按“设置”键 1 次，装入纯水稳定后调零。
- （d）换上 10NTU 标准液，按“←、↑、↓”键，调整示数为 10.00，稳定后按“校正”。
- （e）换上 100NTU 标准液，按“←、↑、↓”键，调整示数为 100.00，稳定后按“校正”。
- （f）按“存储/打印”键退出设置状态，进入测量状态

- （3）样品测定

将样品摇匀，待可见的气泡消失后，用少量样品润洗样品池数次。将完全均匀的样品缓

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 73 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

慢倒入样品池内，至样品池的刻度线即可。持握样品池位置尽量在刻度线以上，用柔软的无尘布擦去样品池外的水和指纹。将样品池放入仪器读数时，应将样品池上的标识对准仪器规定的位置。按下仪器测量键，待读数稳定后记录。

3.4.15.4 计算结果与表示

一般仪器都能直接读出测量结果，无需计算。

当测定结果小于 10NTU 时，保留小数点后一位；测定结果大于等于 10NTU 时，保留至整数位。

3.4.16 废水 Cl⁻（氯化物）含量的测定——硝酸银滴定法

在中性至弱碱性范围内（pH6.5~10.5），以铬酸钾为指示剂，用硝酸银滴定氯化物时，由于氯化银的溶解度小于铬酸银的溶解度，氯离子首先被完全沉淀出来后，然后铬酸盐以铬酸银的形式被沉淀，产生砖红色，指示滴定终点到达。

3.4.16.1 取样要求及分析频次

控制单元	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
污水站	废水站总出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	异常时抽检
污水站	河水	500mL 塑料瓶	≥500mL	异常时抽检

3.4.16.2 溶液、材料和设备

- （1）纯水，GB/T 6682-2008，三级（或超纯水）；
- （2）硝酸银标准溶液：0.1mol/L；
- （3）铬酸钾溶液：100g/L；

称取 10g 铬酸钾溶于 100mL 水中，搅拌下滴加硝酸银溶液至出现红棕色沉淀，过滤。

3.4.16.3 分析步骤

用移液管吸取 50 L 水样置于锥形瓶中。另取一个锥形瓶加入 50mL 蒸水作空白试验。

加入 1mL 铬酸钾溶液，用酸银标准溶液滴定至砖红色刚刚出现即为滴定终点。同法作空白地定。

注 1：如水样 pH 值在 6.5~10.5 范围，可直接滴定。超出范围的水样应以酚酞作指示剂，用 0.05mol/L 硫酸或 0.05mol/L 氢氧化钠的溶液调节至红色刚刚退去。

3.4.16.4 计算结果

废水中 Cl⁻（氯化物）含量，数值以 g/L 表示，按下式计算：

$$Cl^{-}(g/L) = \frac{C \times (V - V_0) \times 35.45}{V_1}$$

式中：

- C —— 硝酸银标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
V —— 试样硝酸银标准滴定溶液之用量，mL；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 74 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

V_0 —— 空白样硝酸银标准滴定溶液之用量, mL;
 V_1 —— 试样体积, mL;
35.45 —— 氯的摩尔质量的数值, g/mol ($M=35.45$)。

3.4.17 废水氨氮(NH3-N)含量含量的测定

碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡黄棕色胶态化合物, 其色度与氨氮含量成正比, 此颜色在较宽的波长内具强烈吸收, 通常在波长 420nm, 比色皿 2cm 情况下测定其吸光度, 计算其含量。

3.4.17.1 取样要求及分析频次

控制单元	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
污水站	废水站总出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	周一、周五
污水站	中间沉淀池	500mL 塑料瓶	≥500mL	周一、周五
污水站	调节池	500mL 塑料瓶	≥500mL	周一、周五
污水站	河水出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	周一、周五

3.4.17.2 溶液、材料和设备

配制试剂用水均应为无氨水。

- (1) 浓硫酸: $\rho=1.84\text{g/mL}$;
- (2) 硫酸锌溶液: 10%;

称取 10g 硫酸锌溶于水, 稀释至 100mL。

- (3) 氢氧化钠溶液: 25%;

称取 25 氢氧化钠溶于水, 稀释至 100mL, 贮于聚乙烯瓶中。

- (4) 纳氏试剂;

称取 16g 氢氧化钠, 溶于 50mL 水中, 充分冷却至室温。另称取 7g 碘化钾和 10g 碘化汞(HgI_2)溶于水, 然后将此溶液在搅拌下徐徐注入氢氧化钠溶液中。用水稀释至 100mL, 贮于聚乙烯瓶中, 密塞保存。

- (5) 酒石酸钾钠溶液;

称取 50g 酒石酸钾钠($\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$)溶于 100mL 水中, 加热煮沸以除去氨, 放冷, 定容至 100mL。

3.4.17.3 分析步骤

预处理: 量取 100mL 水样于 250mL 烧杯中, 加入 10%硫酸锌 1mL, 滴加 25%氢氧化钠溶液, 调节 PH 至 10.5 左右, 混匀放置 2min, 使生成沉淀(澄清水样出现少许沉淀)。

吸取预处理后水样上层清液 10mL (氨氮低时水样可多取) 于 50mL 容量瓶中, 用纯水稀释至刻度, 加入 50%酒石酸钾钠 1mL, 纳氏试剂 1.5mL, 摇匀, 放置 10min。同时空白(除不加试样, 其余测定步骤相同)。分光光度计预热 30 分钟后测定: 波长 420nm, 比色皿 2cm。测出吸光值 A, 查标准曲线得出 m。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 75 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

3.4.17.4 计算结果

废水中氨氮以 N 含量，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

$$\text{氨氮}(N, \text{mg/L}) = \frac{m \times 1000}{V}$$

式中：

V —— 试样的体积数，mL；
m —— 吸光度 A 代人标准曲线查得的数值，mg；
1000 —— 单位换算系数。

3.4.17.5 注意事项

(1) 纳氏试剂中碘化汞与碘化钾的比例，对显色反应的灵敏度有较大影响。溶液使用前请勿摇动，新配制的纳氏试剂静置 24h 后生成的沉淀应除去。

(2) 所用玻璃器皿应避免实验室空气中氨的沾污。

(3) 水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内，并尽快分析，必要时可加硫酸将水样酸化至 pH <2，于 2~5℃下存放，酸化样品应注意防止吸收空气中的氨而沾污。

3.4.18 废水化学需氧量（COD）含量的测定

在强酸性溶液中，一定量的重铬酸钾氧化水样中的还原性物质，过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂，用硫酸亚铁铵回滴。根据用量，算出水中还原性物质消耗氧的量。酸性重铬酸钾氧化性很强，可氧化大部分有机物，加入硫酸银作催化剂时，直链脂肪族化合物可完全被氧化，而芳香族有机物却不易被氧化。对于氯离子的影响，采用在回流前向废水中加入硫酸汞，使氯离子成为络合物，从而消除氯离子的干扰。氯离子含量高于 2000mg/L 的样品应先作定量稀释，使含量降低至 2000mg/L 以下，再测定。

3.4.18.1 取样要求及分析频次

控制单元	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
污水站	废水站总出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
污水站	二沉池	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
污水站	中间沉淀池	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
污水站	反硝化池	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析
污水站	调节池	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析

3.4.18.2 溶液、材料和设备

(1) 重铬酸钾标准溶液：0.25mol/L；

(2) 试亚铁灵指示剂；

称取 1.485g 邻菲罗啉与 0.695g 七水硫酸亚铁溶于水，稀释至 100mL，摇匀，贮于棕色瓶中。

(3) 硫酸—硫酸银溶液；

于 2500mL 浓硫酸中，加入 25g 硫酸银放置 1—2 天，不时摇动，使之溶解（如无 2500mL

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 76 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

容器，可在 500mL 浓硫酸中加入 5g 硫酸银）。

（4）硫酸汞：分析纯；

（5）硫酸亚铁铵标准溶液：0.1000mol/L；

配制：称取 39.5g 六水硫酸亚铁铵溶于水中，缓慢加入 20mL 浓硫酸，冷却后移入 1000mL 容量瓶中，用水稀释至标线，摇匀。此溶液每次临用前，必须用重铬酸钾标准溶液标定。

标定：用移液管吸取 10mL 0.2500mol/L 重铬酸钾标准溶液于 250mL 锥形瓶中，加水稀释至 110mL 左右，缓慢加入 30mL 浓硫酸，冷却后，加入 3 滴试亚铁灵指示液（约 0.15mL），用硫酸亚铁铵溶液滴定，溶液的颜色由黄色经蓝色至红褐色即为终点。

计算：

$$C = \frac{0.2500 \times 10.00}{V}$$

3.4.18.3 分析步骤

先把 0.4g 硫酸汞加入回流锥形瓶中，加入 20mL 废水（或稀释后废水），摇匀。准确加入 10mL0.2500mol/L 重铬酸钾标准溶液及数粒玻璃珠或沸石，慢慢加入 30mL 硫酸—硫酸银溶液，轻轻摇动锥形瓶使溶液混匀，加热回流 2 小时（自开始沸腾时计算）。

冷却后，用适量水冲洗冷凝管壁，取下锥形瓶，再用水稀释至 140mL 左右。溶液总体积不得少于 140mL，否则因酸度太大滴定终点不明显。

溶液再度冷却后，加 3 滴试亚铁灵指示剂，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定，溶液的颜色由黄色经蓝色至褐色即为终点，记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。

测定废水样的同时，以 20mL 蒸馏水按同样操作步骤作空白。记录空白滴定时，硫酸亚铁铵标准溶液的用量。

3.4.18.4 计算结果

废水中化学需氧量（COD）以 O2 含量表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

$$COD_{cr}(O_2, \text{ mg/L}) = \frac{C \times (V_0 - V_1) \times 8 \times 1000}{V_{\text{水样}}}$$

式中：

- COD_{cr} —— 水样中的化学需氧量，mg/L；
- V₀ —— 空白消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，mL；
- V₁ —— 废水样消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，mL；
- C —— 硫酸亚铁铵标准溶液的浓度，mol/L；
- V_{水样} —— 废水样的体积，mL。

3.4.18.5 注意事项

（1）对于化学耗氧量高的废水样，可先取上述操作所需体积 1/10 的废水样和试剂，放入玻璃试管中，摇匀，加热后观察是否成绿色。如溶液显绿色，再适当减少废水样取用量，直

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 77 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

至溶液不变绿色为止。从而确定废水分析时应取用的体积。稀释时，所取用废水样量不得少于 5mL，如果化学耗氧量很高，则废水样应多次稀释。

（2）使用 0.4g 硫酸汞可络合 40mg 氯离子。如取用 20mL 废水样。即可络合 2000mg/L 氯离子的废水样。若氯离子的浓度更高，补加硫酸汞，使硫酸汞:氯离子=10:1（重量比）。如出现少量氯化汞沉淀，并不影响测定。

（3）对于化学需氧量小于 50mg/L 的废水样，应改为 0.02500N 重铬酸钾标准溶液。回滴时，用 0.0100N 硫酸亚铁铵标准溶液。

（4）废水加热回流后，溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的 1/5—4/5 为宜。

废水样中含有易挥发有机物时，在加入硫酸—硫酸银溶液时应在水浴中进行，或者从冷凝管顶端慢慢加入，以防止易挥发有机物损失而使结果偏低。

3.4.19 废水铁含量的测定

在酸性条件下盐酸羟胺将高铁离子还原成亚铁，亚铁在 pH3~9 之间的溶液中与邻菲罗啉生成稳定的橙红色络合物，若用盐酸羟胺将高铁离子还原，则本法可测高铁离子及总铁含量。

3.4.19.1 取样要求及分析频次

控制单元	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
污水站	/	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时分析

3.4.19.2 溶液、材料和设备

（1）铁标准贮备液，准确称取 0.7020g 硫酸亚铁铵（六水），溶于 1+1 硫酸 50mL，转移至 1000mL 容量瓶，加水至标线，摇匀。此溶液每毫升含铁 100μg；

（2）铁标准使用液，准确移取铁标准贮备液 25.00mL 置于 100mL 容量瓶中，加水至标线，摇匀。此溶液每 毫升含铁 25μg；

（3）盐酸：(1+3)；

（4）盐酸羟胺水溶液：10%（m/V）；

（5）乙酸铵缓冲溶液

40g 乙酸铵加 50mL 冰乙酸用水稀释至 100mL；

（6）邻菲罗啉溶液：0.5%（m/V），加数滴盐酸帮助溶解。

3.4.19.3 分析步骤

（1）校准曲线的绘制：

依次移取铁标准使用液 0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL 置于 50mL 比色管中，加(1+3)盐酸 1mL，10%盐酸羟胺 1mL，加一小片刚果红试纸，摇匀。再滴加饱和乙酸钠溶液至试纸刚变红，加入 5mL 乙酸铵缓冲溶液、0.5%邻菲罗啉溶液 2mL，加水至标线，摇匀。显色 15 分钟，用 10mm 比色皿，以水为参比，在 510nm 处测量吸光度，绘制校准曲线。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 78 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

(2) 总铁的测定：

采样后立即将样品用盐酸酸化至 pH<1，分析时取 50.0mL 均匀水样于 150mL 锥形瓶中，加(1+3)盐酸 1mL，10% 盐酸羟胺 1mL，加热煮沸至体积减少到 15mL 左右（若无氰化物及亚硝酸盐可不用加热煮沸,直接吸取水样 25mL），以保证全部铁的溶解和还原，冷却至室温，定量转移至 50mL 比色管中，加一小片刚果红试纸，摇匀。再滴加饱和乙酸钠溶液至试纸刚变红，加入 5mL 乙酸铵缓冲溶液、0.5%（m/V）邻菲罗啉溶液 2mL，加水至标线摇匀。显色 15 分钟后，用 10mm 比色皿，以水为参比，在 510nm 处测量吸光度，并根据校准曲线计算总铁浓度。

(3) 亚铁的测定：

采样时将 2mL 盐酸放在一个 100mL 具塞的水样瓶内，直接将水样注满样品瓶，塞好瓶塞以防氧化（最好现场测定或现场显色）。分析时取 25.0mL 均匀水样，直接加入缓冲溶液和邻菲罗啉溶液，加水至标线摇匀。显色 10 分钟后，测定。

3.4.19.4 计算结果

废水中铁含量以 Fe 表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

$$\text{铁}(Fe, \text{mg/L}) = \frac{m}{V}$$

式中：

V —— 试样的体积数，mL；

m —— 吸光度 A 代人标准曲线查得的数值，mg；

3.4.20 废水磷含量的测定

在中性条件下用过硫酸钾使试样消解，将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中，正磷酸盐与钼酸铵反应，在钨盐存在下生成磷钼杂多酸后，立即被抗坏血酸还原，生成蓝色的络合物。

3.4.20.1 取样要求及分析频次

控制单元	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
污水站	废水站总出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	周一、周五
污水站	中间沉淀池	500mL 塑料瓶	≥500mL	周一、周五
污水站	调节池	500mL 塑料瓶	≥500mL	周一、周五

3.4.20.2 溶液、材料和设备

(1) 磷标准贮备液：

准确称取 0.2197g 磷酸二氢钾（事先于 110℃干燥 2h 放冷后的），用水溶解后转移至 1000mL 容量瓶中，加入大约 800 mL 水、加 5mL 硫酸（1+1），稀释至标线摇匀。1.00mL 标液含 50.0 ug 磷。存放于玻璃瓶中；

(2) 磷标准使用液：

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 79 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

吸取 10.0mL 的磷标准溶液至 250mL 容量瓶中，用水稀释至标线并摇匀。1.00mL 标液含 2.0 ug 磷。

（3）过硫酸钾 50g/L；

准确称取 5g 过硫酸钾溶于水中，并稀释至 100mL；

（4）抗坏血酸：100g/L；

准确称取 10g 抗坏血酸溶于水中，并稀释至 100mL。有效期一周。；

（5）钼酸盐溶液；

准确称取 13g 四水钼酸铵溶于 100mL 水中，另准确称取 0.35g 酒石酸锑钾溶于 100mL 水中，在不断搅拌下把钼酸铵溶液徐徐加到 300mL 硫酸（1+1）中，加酒石酸锑钾溶液并且混合均匀。存于棕色瓶中。

3.4.20.3 分析步骤

（1）校准曲线的绘制：

依次吸取磷标准使用液 0、0.50、1.00、3.00、5.00、10.0、15.0mL 置于 50mL 具塞比色管中，加水至 25mL，加 4mL 过硫酸钾混匀，加 1mL 抗坏血酸溶液摇匀，30s 后加 2mL 钼酸盐溶液充分混匀，室温下放置 15min 后，在 700nm 波长下，用 3cm 比色皿测定吸光度，从曲线上查得磷的含量 m。。

（2）过硫酸钾消解：

吸取 25mL 均匀废水样于 50mL 具塞刻度管中，另空白直接加 25mL 纯水，分别加 4mL 过硫酸钾，将具塞刻度管的盖塞紧后，用一小块布和线将玻璃塞扎紧，放在大烧杯中置于压气锅中加热，待高压锅冒气，相应温度为 120℃时，保持 30min 后停止加热，待压力降至零后，取出放冷，稀释至标线。（如用硫酸保存废水样，消解时需先将水样调至中性）。

（3）显色测量：

分别向各份消解液中加入 1mL 抗坏血酸溶液混匀，30s 后加 2mL 钼酸盐溶液充分混匀，室温下放置 15min 后，在 700nm 波长下，用 3cm 比色皿测定吸光度，从曲线上查得磷的含量 m。

3.4.20.4 计算结果

废水中磷含量以 P 表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

$$\text{总磷}(P, \text{ mg/L}) = \frac{m}{V}$$

式中：

V —— 试样的体积数，L；

m —— 吸光度 A 代人标准曲线查得的数值，mg；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 80 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

3.4.21 废水有效氯（氧化物）的测定

方法中的氧化物是指水样中的总氯（单质氯、次氯酸、次氯酸盐、氯胺）、溴、碘、溴胺、碘胺、臭氧、过氧化氢、铬酸盐、氧化锰、六价铬、亚硝酸根、铜离子(Cu²⁺) 和铁离子(Fe³⁺) 等氧化剂总称。

在酸性介质中，氧化物与碘化钾反应，析出碘，以淀粉为指示液，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定，至蓝色消失为终点。

3.4.21.1 取样要求及分析频次

控制单元	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
污水站	废水站总出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	周一、周五
污水站	中间沉淀池	500mL 塑料瓶	≥500mL	周一、周五
污水站	调节池	500mL 塑料瓶	≥500mL	周一、周五

3.4.21.2 溶液、材料和设备

（1）碘化钾溶液：100g/L；

称取 100g 碘化钾溶于 1000mL 水，摇匀。

（2）硫酸溶液：3+100；

准确量取 30mL 浓硫酸，加入到 1000mL 水中，搅匀，冷却。

（3）硫代硫酸钠标准滴定溶液：c(Na₂S₂O₃)=0.1mol/L；

（4）可溶性淀粉溶液：10g/L；

称取 1g 淀粉加 5mL 水使其成糊状，在搅拌下将糊状物加到 90mL 沸腾的纯水中，煮沸 1min—2min，冷却，稀释至 100mL（冬天有效期 15 天，夏天最多 3 天，淀粉溶液变混浊就得及时更换）。

3.4.21.3 分析步骤

吸取 50mL 或 100mL 水样，于 250 mL 碘量瓶中，加 10mL 碘化钾，10mL 硫酸溶液，加盖后水封，在暗处放置 5min 后，用 Na₂S₂O₃ 标准滴定溶液滴至淡黄色，加 1mL 淀粉溶液，继续滴至蓝色消失为终点。

3.4.21.4 计算结果

废水中有效氯（氧化物）（以 ClO⁻-计）表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

$$\text{ClO}^{-}(\text{mg/L}) = \frac{C \times V \times 51.46 \times 1000}{V_{\text{水样}}}$$

式中：

- C —— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的物质的量浓度，mol/L；
- V —— 硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定体积，mL；
- V_{水样} —— 试样体积，mL；
- 51.46 —— ClO 的摩尔质量的数值，g/mol。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 81 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

3.4.22 废水悬浮物的测定

水质中悬浮物是指水样通过定性滤纸,截留在滤纸上并于 103~105℃烘干至恒重的物质。

3.4.22.1 取样要求及分析频次

控制单元	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
污水站	/	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样

3.4.22.2 试剂和设备

- (1) 蒸馏水或同等纯度的水;
- (2) 吸滤瓶、真空泵、镊子。

3.4.22.3 采样及样品贮存

- (1) 采样:

所用聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶要用洗涤剂洗净。再依次用自来水和蒸馏水冲洗干净。在采样之前,再用即将采集的水样清洗三次。然后,采集具有代表性的水样 500~1 000mL,盖严瓶塞。

注:漂浮或浸没的不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从水样中除去。

- (2) 样品贮存

采集的水样应尽快分析测定。如需放置,应贮存在 4℃冷藏箱中,但最长不得超过七天。

注:不能加入任何保护剂,以防破坏物质在固、液间的分配平衡。

3.4.22.4 分析步骤

- (1) 滤纸准备:

将滤纸放于称量瓶里,移入烘箱中于 100~110℃烘干 2 小时后取出置干燥器内冷却至室温,称其质量。用镊子夹取恒重的滤纸正确的放在过滤器上,以蒸馏水湿润滤纸,并不断吸滤。

- (2) 测定:

量取充分混合均匀的试样 100mL 抽吸过滤。使水分全部通过滤纸。再以每次 10mL 蒸馏水连续洗涤三次,继续抽滤以除去痕量水分。停止抽滤后,仔细取出载有悬浮物的滤纸放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于 100~110℃下烘干 2 小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。

注:滤纸上截留过多的悬浮物可能夹带过多的水份,除延长干燥时间外,还可能造成过滤困难,遇此情况,可酌情少取试样。滤纸上悬浮物过少,则会增大称量误差,影响测定精度,必要时,可增大试样体积。一般以 5~100mg 悬浮物量作为量取试样体积的实用范围。

3.4.22.5 计算结果

废水中悬浮物以 SS 表示,数值以 mg/L 表示,按下式计算:

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 82 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

$$SS(mg/L) = \frac{(m_1 - m_2) \times 1000}{V/1000}$$

式中：

- m_1 —— 悬浮物+滤纸+称量瓶重量，g；
 m_2 —— 滤纸+称量瓶重量，g；
 V —— 试样体积,mL；

3.4.23 废水游离氯含量的测定

游离氯即活性氯，指次氯酸、次氯酸盐离子和溶解的单质氯形式存在的氯（深圳市生态环境局）。

在 pH 为 6.2~6.5 条件下，游离氯直接与 N,N-二乙基-1,4-苯二胺(DPD)发生反应，生成红色化合物，于 515nm 波长处测定其吸光度。

由于游离氯标准溶液不稳定且不易获得，方法以碘分子或 $[I_3]$ -代替游离氯做校准曲线。以碘酸钾为基准，在酸性条件下与碘化钾发生如下反应： $IO_3^- + 5I^- + 6H^+ = 3I_2 + 3H_2O$ ， $I_2 + I^- = [I_3]$ ，生成的碘分子或 $[I_3]$ 与 DPD 发生显色反应，碘分子与氯分子的物质的量的比例关系为 1:1。

3.4.23.1 取样要求及分析频次

控制单元	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
污水站	废水站总出口	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/月

3.4.23.2 溶液、材料和设备

- (1) 超纯水或不含氯和还原性物质的去离子水；
(2) 硫酸溶液：1.0mol/L；

于 800ml 纯水中，在不断搅拌下小心加入 54.0ml 浓硫酸(1.84g/mL)，冷却后将溶液移入 1000ml 容量瓶中，加纯水至标线，混匀。

- (3) 氢氧化钠溶液：1.0mol/L；
(4) 碘化钾标准贮备液： ρ (KIO3)=10.06mg/L；

称取优级纯碘酸钾(预先在 120~140℃下烘干 2 小时)1.006g，溶解于纯水中，移入 1000mL 容量瓶，加水纯水至标线，混匀

- (5) 碘化钾标准使用液： ρ (KIO3)=10.06mg/L；

吸取 10.00mL 碘酸钾标准贮备液于 1000mL 棕色容量瓶中，加入约 1g 碘化钾，加水至标线，混匀。临用现配。1.00mL 标准使用液中含 10.06 μ gKIO3，相当于 0.141 μ mol（10.0 μ g）Cl2

- (4) 磷酸盐缓冲溶液： pH=6.5；

称取 24.0g 无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)或 60.5g 十二水合磷酸氢二钠(Na2HPO4·12H2O)，以及 46.0g 磷酸二氢钾(KH2PO4)，依次溶于水中，加入 100ml 浓度为 8.0g/L 的二水合 EDTA

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 83 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

二钠(C10H14N2O8Na2·2H2O)溶液或 0.8gEDTA 二钠固体，转移至 1000ml 容量瓶中，加水至标线，混匀。

(5) N,N-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐（DPD）溶液：1.1g/L；

将 2.0mL 浓硫酸(1.84g/mL)和 25ml 浓度为 8.0g/L 的二水合 EDTA 二钠溶液或 0.2gEDTA 二钠固体，加入 250ml 水中配制成混合溶液。将 1.1g 无水 DPD 硫酸盐或 1.5g 五水合物，加入上述混合溶液中，转移至 1000mL 棕色容量瓶中，加水(6.1)至标线混匀。溶液装在棕色试剂瓶内，4℃保存。若溶液长时间放置后变色，应重新配制。

注：也可用 1.1gDPD 草酸盐或 1.0g DPD 盐酸盐代替 DPD 硫酸盐

(6) 可见分光光度计：并配有 10mm 和 50mm 比色皿。

3.4.23.3 分析步骤

(1) 校准曲线的绘制：

分别吸取 0.00、1.00、2.00、3.00、5.00、10.0 和 15.0mL 碘酸钾标准使用液于 100mL 容量瓶中，加适量(约 50ml)水。向各容量瓶中加入 1.0mL 硫酸溶液。1min 后，向各容量瓶中加入 1mL NaOH 溶液，用水稀释至标线。各容量瓶中氯质量浓度 ρ (Cl₂)分别为 0.00、0.10、0.20、0.30、0.50、1.00 和 1.50mg/L。

在 250mL 锥形瓶中各加入 15.0mL 磷酸盐缓冲溶液和 5.0mLDPD 溶液，于 1min 内将上述标准系列溶液加入锥形瓶中，混匀后，于波长 515nm 处，用 10mm 比色皿测定各溶液的吸光度，于 60min 内完成比色分析。

以零浓度校正吸光度值为纵坐标，以其对应的氯质量浓度 ρ (Cl₂)为横坐标，绘制校准曲线。校正曲线回归方程的相关系数应大于等于 0.999。

(2) 样品测定：

于 250ml 锥形瓶中，依次加入 15.0ml 磷酸盐缓冲溶液、5.0mlDPD 溶液和 100ml 水样(或稀释后的水样)，在与绘制校准曲线相同条件下测定吸光度。用空白校正后的吸光度值计算质量浓度 ρ_1 。

注 1：进行低浓度样品游离氯测定时，应加入 1.0mLDPD 溶液。

注 2：试样中加入磷酸盐缓冲溶液有白色沉淀，应将此时溶液静置 60min，取上清液 50mL，再加入 1.0mLDPD 溶液显色测定，同时进行相应空白试验。

3.4.23.4 计算结果

废水中游离氯含量以 Cl₂ 表示，数值以 mg/L 表示，按下式计算：

$$\text{游离氯}(Cl_2) = A \times B$$

式中：

- A —— 试样中游离氯的质量浓度（以 Cl₂ 计），mg/L；
B —— 水样稀释。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 84 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

3.5 附录

3.5.1 新材料车间中控分析项目汇总

控制单元		取样地点	检验项目	控制指标	分析频次
次氯酸钠	生产槽	4#~9#生产槽	有效氯	12.4%~12.8% (10.2%~10.6%)	岗位：1 次/槽 化验室：1 次/3 槽
			游离碱	0.4%~0.6%	
			浊度	≤30NTU	
		1#~3#生产槽	有效氯	12.4%~12.9%	岗位：1 次/槽 化验室：1 次/槽
			游离碱	0.7%~1.0%	
			浊度	≤100NTU	
聚合氯化铝	一次液	聚铝反应槽	氧化铝	未指定	1 次/釜
			盐基度	未指定	1 次/釜
	聚氯化铝	聚铝 1#2#中间槽	氧化铝	≥10.1%	1 次/槽
			盐基度	50.0%~80.0%	1 次/槽
漂粉尾气吸收碱		尾气吸收槽	游离碱	≥100g/L	1 次/4 小时
漂粉		工段现场	有效氯	≥28.5%	1 次/12 小时
			氯差	≤3.8%	1 次/12 小时
			水分	≤4.0%	1 次/24 小时
		25kg 漂粉筛余物（10mm 筛网）		≤1.0kg/袋	每周抽查
		10kg 漂粉筛余物（10mm 筛网）		≤0.4kg/袋	
		漂粉用消石灰水份		3.0%~5.0%	1 次/班（化灰）
塔 水 凉		新材料凉水塔水池	氨氮	≤2.0mg/L	1 次/周（周六）
废 水 站		总出口废水	pH	6.5~8.5	在线监测
		总出口废水	COD	≤200mg/L	在线监测
		调节池			
		二次池			
		中间沉淀池			

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 85 / 101
	第三章	新材料车间中控检验规程	

	反硝化池			
	总出口废水	NH ₃ -N	≤40mg/L	周一、周五
	中间沉淀池		/	
	调节池		/	
	河水出口		/	
	总出口废水	油 度	≤15.0NTU	异常时抽样
	河 水	油 度	≤8.0NTU	
	总出口废水	Cl ⁻ (氯化物)	≤4.0g/L	周一、周五
	调节池		/	
	总出口废水	磷	≤1.5mg/L	周一、周五
	中间沉淀池		/	
	调节池		/	
	总出口废水	有效氯 (氧化物 ClO)	≤6mg/L	周一、周五
	中间沉淀池		/	
	调节池		/	
	调节池	H ₂ O ₂	/	周一、周五

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 86 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

第四章 ICP 操作检验规程

4.1 范围

本章节规定了 ICP 操作方法,适用于盐水、工业盐、盐酸、液碱、纯水等工艺控制分析。

4.2 引用与参考标准与文献

- GB/T 602 化学试剂 杂质分析用标准溶液的制备
- GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的配备
- GB/T 6680 液体化工产品采样通则
- HG/T 2778-2020 高纯盐酸
- GB/T 320-2025 工业用合成盐酸
- HG/T 3942-2012 工业用氢氧化钠 金属及非金属离子含量的测定 ICP 法

4.3 检验规则和采样

- 2.3.1 化验员按分析方法中的各项“取样要求及分析频次”要求定时定点取样,取样时应防止污染,确保取到有代表性的样品。
- 2.3.2 出现异常或不合格,应增加检验频次,进一步确认。
- 2.3.3 若生产有改变,部分生产工艺指标或分析频次需调整时,再另行通知。
- 2.3.4 本规程所用的试剂和水,在未注明其它要求时,均指分析纯试剂和高纯水。
- 2.3.5 液体采样:每次取样前,要先用样品荡洗取样瓶 2 次。槽内取样,需循环半小时,打开取样阀门流动 30 秒后取样。输送管道取样,需将取样口用干净滤纸将取样口擦拭干净,打开阀门让试样从取样口流出至少 1 分钟后取样。

4.4 检验方法

4.4.1 盐水及工业盐中金属及非金属含量的测定

4.4.1.1 取样要求及分析频次

名称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
精制盐水	V11501	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/周
精制盐水	树脂塔 A\B\C	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/周
一次盐水	V11401	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样
凯膜盐水	凯膜过滤器	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样
工业盐	盐库	20cm*20cm 塑料袋	≥500g	1 次/月

福建省龙岩龙化化工有限公司	LH-QA-2025-01-R01	页码: 87 / 101
车间中控检验规程	第四章	ICP 操作检验规程

4.4.1.2 试剂和溶液

(1) 纯水: 中心化验室使用纯水站反渗透(RO)系统制备的合格纯水(也可使用 GB/T 6682《分析实验室用水规格和试验方法》中规定的“三级水”, 推荐使用超纯水仪新制备的电阻率为 18.2MΩ 的超纯水);

(2) 单元素标准贮备液: 中心化验室购买国家钢铁材料测试中心钢铁研究院研制的标液(也可按照 GB/T 602《化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备》进行制备。

- (3) 钙标准溶液, $\rho(\text{Ca})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 5%HCl;
- (4) 镁标准溶液, $\rho(\text{Mg})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 5%HCl;
- (5) 铁标准溶液, $\rho(\text{Fe})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (6) 锶标准溶液, $\rho(\text{Sr})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): H₂O;
- (7) 锰标准溶液, $\rho(\text{Mn})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HNO₃;
- (8) 镍标准溶液, $\rho(\text{Ni})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 5% HNO₃;
- (9) 铝标准溶液, $\rho(\text{Al})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (10) 钡标准溶液, $\rho(\text{Ba})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (11) 碘标准溶液, $\rho(\text{I})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): H₂O;
- (12) 硅标准溶液, $\rho(\text{Si})=500\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 1%Na₂CO₃。

4.4.1.3 设备

- (1) 电感耦合等离子体发射光谱仪:
 - a) 斯派克 ICP 光谱仪, 型号 SPECTROBLUE FMS;
 - b) 分析控制软件: 斯派克智能分析软件 Smart Analyzer Vision, 版本 5.01.0926;
 - c) 炬管: SOP 可拆卸式炬管;
 - d) 雾化器: 十字交叉雾化器;
 - e) 雾化室: 双层雾化室;
 - f) 润湿瓶。
- (2) 0.1mL 单道移液器: 瑞宁 Pipet-Lite PL+, 量程 10μl-100μl, 型号 SL-100PL+;
- (3) 1.0mL 单道移液器: 瑞宁 Pipet-Lite PL+, 量程 100μl-1000μl, 型号 SL-1000PL+;
- (4) 5.0mL 单道移液器: 瑞宁 Pipet-Lite PL+, 量程 500μl-5000μl, 型号 SL-5000PL+;
- (5) 容量瓶: 100mL (玻璃材质);
- (6) 容量瓶: 100mL 和 50mL (聚乙烯材质);
- (7) 烧杯: 250mL;
- (8) 加热板: 铸铝恒温加热板 (上海力辰, 型号 LC-DB-XDA);
- (9) 高精度全自动单相交流稳压电源: 浙江正泰电器, 型号 TND1 (SVC) -10;
- (10) 高纯氩: ≥99.999%, 林德气体 (厦门) 有限公司;

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 88 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

- (11) 玻璃砂芯抽气设备：500mL；
(12) 水系微孔滤膜：0.45μm 孔径。

4.4.1.4 溶液的制备

- (1) 混合标准溶液 (I)：Ca、Mg、Fe、Mn、Ni、Al 和 Ba 混合标准溶液。
用 0.1mL 单道移液器分别移取 0.1mL 钙、0.1mL 镁、0.1mL 铁、0.1mL 锰、0.1mL 铝和 0.1mL 钡，0.5mL 镍单元素标准贮备于干净的 100mL 玻璃容量瓶中，用纯水稀释至刻度，摇匀。此溶液保存半个月。
- (2) 标准溶液 (II)：I 标准溶液。10mg/L。
用 1.0mL 单道移液器移取 4.4.1.2 (11) 碘元素标准贮备液各 1.5mL 于干净的 50mL 玻璃容量瓶中，用纯水稀释至刻度，摇匀。此溶液保存半个月。
- (3) 标准溶液 (III)：Si 标准溶液。20mg/L。
用 1.0mL 单道移液器移取 4.4.1.2 (12) 硅元素标准贮备液 4mL 于干净的 100mL 聚乙烯容量瓶中，用纯水稀释至刻度，摇匀。此溶液保存三个月。

4.4.1.5 标准校准曲线溶液的制备

- (1) Ca、Mg、Fe、Mn、Ni、Al 和 Ba 标准校准曲线。
分别量取 60mL 待测精盐水（经过二盐树脂塔处理）试样置于 5 个 100mL 聚乙烯容量瓶中，再分别用 1.0mL 单道移液器移取混合标准溶液(I)0.0mL、1.0mL、2.0mL、3.0mL 和 5.0mL，用纯水稀释至刻度，摇匀。配制表见表 1。

表 1 Ca、Mg、Fe、Mn、Ni、Al 和 Ba 标准校准曲线

待测元素	分析谱线 /nm	加入标准溶液 (I) 的体积/mL，相应含量/ppb				
		1#（空白）	2#	3#	4#	5#
		0.0mL	1.0mL	2.0mL	3.0mL	5.0mL
Ca	396.847	0ppb	10ppb	20ppb	30ppb	50ppb
Mg	279.553					
Fe	238.204					
Sr	407.771					
Mn	257.611					
Al	167.078					
Ba	455.404					
Ni	231.604	0ppb	50ppb	100ppb	150ppb	250ppb

- (2) I 标准校准曲线。。
分别量取 60mL 待测精盐水（经过二盐树脂塔处理）试样置于 4 个 100mL 聚乙烯容量瓶中，再分别用 1.0mL 单道移液器取混合标准溶液 (II) 0.0mL、1.0mL、3.0mL 和 5.0mL，用纯水稀释至刻度，摇匀。配制表见表 2。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 89 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

表 2 I 标准校准曲线

待测元素	分析谱线 /nm	加入标准溶液 (II) 的体积/mL, 相应含量/ppb				
		1# (空白)	2#	3#	4#	/
		0.0mL	1.0mL	3.0mL	5.0mL	/
I	178.276	0ppb	300ppb	900ppb	1500ppb	/

(3) Si 标准校准曲线。。

用 5.0mL 单道移液分别量取 5mL 待测精盐水(经过二盐树脂塔处理)试样置于 4 个 50mL 聚乙烯容量瓶中,再分别用 1.0mL 单道移液器移取混合标准溶液 (II) 0.0mL、0.2mL、0.5mL 和 1.0mL,用纯稀释至刻度,摇匀。配制表见表 3。

表 3 Si 标准校准曲线

待测元素	分析谱线 /nm	加入标准溶液 (III) 的体积/mL, 相应含量/ppb				
		1# (空白)	2#	3#	4#	/
		0.0mL	0.2mL	0.5mL	1.0mL	/
Si	251.612	0ppb	80ppb	200ppb	400ppb	/

4.4.1.6 分析试样的制备

(1) 盐水分析 Ca、Mg、Fe、Mn、Ni、Al、Ba 和 I 试样的制备。

量取 60mL 待测盐水置于 100mL 聚乙烯容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀,备用。
(11401 和凯膜盐水需用本厂生产槽低钙镁铁高纯盐水调节 pH 至 8 以下,避免碱性过强试样进入分析系统对仪器照成不可逆损害)

(2) 盐水分析 Si 试样的制备。

量取 5mL 待测盐水置于 50mL 聚乙烯容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀,备用。(11401 和凯膜盐水需用本厂生产槽低钙镁铁高纯盐水调节 pH 至 8 以下,避免碱性过强试样进入分析系统对仪器照成不可逆损害)

(3) 工业盐分析 Ca、Mg、Fe、Mn、Ni、Al、Ba 和 I 试样的制备。

称取 18.00g (精确至 0.01g) 工业盐,置于 100mL 的塑料烧杯中,加约 70mL 纯水进行溶解,然后转移至 100mL 的聚乙烯容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀,备用。

(4) 工业盐分析 Si 试样的制备。

称取 1.50g (精确至 0.01g) 工业盐,置于 100mL 的塑料烧杯中,加约 30mL 纯水进行溶解,然后转移至 50mL 的聚乙烯容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀,备用。

注 1: 当工业盐为较大颗粒状时,预先将其碾碎至较小颗粒状;

注 2: 当环境稳定低或有部分盐粒较大,不好溶解时,可将盐放入温水中于加热板上加热搅拌助溶。

注 3: 当盐中有较多不溶物等杂质时,应将溶解定容的试样,通过水系微孔滤膜在抽滤装置中过滤。

4.4.1.7 进样测定

将进样管放入待测盐水中, 点击开始分析按钮, 填写分析试样名称 (****盐水)、用量

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 90 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

（60mL）、稀释后体积（100mL），点击“开始”进行分析。进样分析结束，单击保存，显示分析结果。（盐水中硅用量为 5mL，稀释后体积 50mL）

4.4.1.8 数据处理

- （1） 盐水分析结果在 ICP 上直接显示，单位为 ppb。
- （2） 工业盐 Ca、Mg、Fe、Mn、Ni、Al、Ba 和 I 分析处理。

元素含量以 w 表示，单位为 mg/kg，计算式如下：

$$w(\text{mg/kg})=\frac{a\times V_1\times(10^{-3}\text{L/mL})\times(10^{-3}\text{mg}/\mu\text{g})}{m\times(10^{-3}\text{kg/g})}$$

式中：

- a —— 元素仪器测量数值，ppb= μ g/L；
- V₁ —— V₁=60mL；
- m —— 试样质量 m=18.00g。

- （3） 工业盐 Si 分析处理

元素含量以 Y 表示，单位为 mg/kg，计算式如下：

$$Y(\text{mg/kg})=\frac{a\times V_1\times(10^{-3}\text{L/mL})\times(10^{-3}\text{mg}/\mu\text{g})}{m\times(10^{-3}\text{kg/g})}$$

式中：

- a —— 元素仪器测量数值，ppb= μ g/L；
- V₁ —— V₁=5mL；
- m —— 试样质量 m=1.50g。

4.4.2 盐酸中金含量的测定

4.4.2.1 取样要求及分析频次

名称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
高纯盐酸	生产槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	2 次/周
高纯盐酸	成品槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	2 次/周
工业盐酸	生产槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	2 次/周
工业盐酸	成品槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	2 次/周

注意事项：盐酸颜色偏黄、油、杂质偏多等异常情况，不适合进行进样分析。

4.4.2.2 试剂和溶液

（1） 纯水：中心化验室使用纯水站反渗透（RO）系统制备的合格纯水（也可使用 GB/T 6682 《分析实验室用水规格和试验方法》中规定的“三级水”，推荐使用超纯水仪新制备的电阻率为 18.2MΩ 的超纯水）；

（2） 单元素标准贮备液：中心化验室购买国家钢铁材料测试中心钢铁研究院研制的标液(也可按照 GB/T 602 《化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备》进行制备。

- （3） 钙标准溶液，ρ(Ca)=1000μg/mL，介质（v/v）：5%HCl；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 91 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

- (4) 镁标准溶液, $\rho(\text{Mg})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 5%HCl;
- (5) 铁标准溶液, $\rho(\text{Fe})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (6) 钠标准溶液, $\rho(\text{Na})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 水;
- (7) 硅标准溶液, $\rho(\text{Si})=500\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 1%Na₂CO₃。

4.4.2.3 设备

- (1) 电感耦合等离子体发射光谱仪;
- (2) 0.1mL 单道移液器: 瑞宁 Pipet-Lite PL+, 量程 10 μl -100 μl , 型号 SL-100PL+;
- (3) 1.0mL 单道移液器: 瑞宁 Pipet-Lite PL+, 量程 100 μl -1000 μl , 型号 SL-1000PL+;
- (4) 容量瓶: 100mL (玻璃材质);
- (5) 容量瓶: 50mL (聚乙烯材质);
- (6) 烧杯: 250mL;
- (7) 高精度全自动单相交流稳压电源: 浙江正泰电器, 型号 TND1 (SVC) -10。

4.4.2.4 混合标准溶液制备

(1) 混合标准溶液 (I)

用 0.1mL 单道移液器分别移取 0.2mL 钙、0.1mL 镁、0.1mL 铁和 0.4mL 钠单元素标准贮备于干净的 100mL 玻璃容量瓶中, 用纯水稀释至刻度, 摇匀。此溶液保存一个月。

(2) 混合标准溶液 (II)

用 1.0mL 单道移液器分别移取 4.0mL 硅元素标准贮备于干净的 100mL 塑料容量瓶中, 用纯水稀释至刻度, 摇匀。此溶液保存一个月。

4.4.2.5 标准校准曲线溶液的制备

(1) Ca、Mg、Fe 和 Na 标准校正曲线溶液

分别量取 10mL 高纯盐酸生产槽盐酸于 4 个 50mL 聚乙烯容量瓶中, 用 1.0mL 单道移液器移取混合标准溶液 (I) 0.0mL、1.0mL、2.0mL 和 4.0mL, 用纯水稀释至刻度, 摇匀。配制表见表 1。

表 1 Ca、Mg、Fe 和 Na 标准校准曲线

待测元素	分析谱线 /nm	加入标准溶液 (4.4.2.4) 的体积/mL, 相应含量			
		1# (空白)	2#	3#	4#
		0.0mL	1.0mL	2.0mL	4.0mL
Ca	317.933	0mg/L	0.04mg/L	0.08mg/L	0.16mg/L
Mg	279.553	0mg/L	0.02mg/L	0.04mg/L	0.08mg/L
Fe	238.204				
Na	589.592	0mg/L	0.08mg/L	0.16mg/L	0.32mg/L

(2) Si 校正曲线溶液

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 92 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

分别量取 10mL 高纯盐酸生产槽盐酸于 4 个 50mL 聚乙烯容量瓶中, 用 1.0mL 单道移液器移取混合标准溶液 (II) 0.0mL、0.2mL、0.4mL 和 0.8mL, 用纯水稀释至刻度, 摇匀。配制表见表 2。

表 1 Si 标准校准曲线

待测元素	分析谱线 /nm	加入标准溶液 (4.4.2.4) 的体积/mL, 相应含量			
		1# (空白)	2#	3#	4#
		0.0mL	1.0mL	2.0mL	4.0mL
Si	251.612	0mg/L	0.08mg/L	0.16mg/L	0.32mg/L

4.4.2.6 样品的制备

(1) 高纯盐酸试样的制备

用塑料移液管移取 10mL 待测高纯盐酸水置于 50mL 聚乙烯容量瓶中, 用纯水稀释至刻度, 摇匀, 备用。

(2) 工业盐酸试样的制备

用塑料移液管移取 5mL 待测高纯盐酸水置于 50mL 聚乙烯容量瓶中, 用纯水稀释至刻度, 摇匀, 备用。

4.4.2.7 进样测定

将进样管放入待测盐酸中, 点击开始分析按钮, 填写分析试样名称、用量 (高纯酸 10mL, 工业盐酸 5mL)、稀释后体积 (50mL), 点击“开始”进行分析。进样分析结束, 单击保存, 显示分析结果。

4.4.2.8 数据处理

盐酸分析结果在 ICP 上直接显示, 单位为 mg/L。

4.4.3 纯水中金含量的测定

4.4.3.1 取样要求及分析频次

名称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
纯水站纯水	纯水站	500mL 塑料瓶	≥500mL	2 次/月
电解入槽纯水	电解纯水槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	2 次/月
盐酸蒸汽冷凝水	盐酸纯水槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/季度

4.4.3.2 试剂和溶液

(1) 纯水: 中心化验室使用纯水站反渗透 (RO) 系统制备的合格纯水 (也可使用 GB/T 6682 《分析实验室用水规格和试验方法》中规定的“三级水”, 推荐使用超纯水仪新制备的电阻率为 18.2MΩ 的超纯水);

(2) 单元素标准贮备液: 中心化验室购买国家钢铁材料测试中心钢铁研究院研制的标液 (也可按照 GB/T 602 《化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备》进行制备)。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 93 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

- (3) 钙标准溶液, $\rho(\text{Ca})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 5%HCl;
- (4) 镁标准溶液, $\rho(\text{Mg})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 5%HCl;
- (5) 铁标准溶液, $\rho(\text{Fe})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (6) 锶标准溶液, $\rho(\text{Sr})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): H₂O;
- (7) 锰标准溶液, $\rho(\text{Mn})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HNO₃;
- (8) 铝标准溶液, $\rho(\text{Al})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (9) 钡标准溶液, $\rho(\text{Ba})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl。

4.4.3.3 设备

- (1) 电感耦合等离子体发射光谱仪;
- (2) 0.1mL 单道移液器: 瑞宁 Pipet-Lite PL+, 量程 10 μl -100 μl , 型号 SL-100PL+;
- (3) 1.0mL 单道移液器: 瑞宁 Pipet-Lite PL+, 量程 100 μl -1000 μl , 型号 SL-1000PL+;
- (4) 容量瓶: 100mL (玻璃材质);
- (5) 容量瓶: 50mL (聚乙烯材质);
- (6) 烧杯: 250mL;
- (7) 高精度全自动单相交流稳压电源: 浙江正泰电器, 型号 TND1 (SVC) -10。

4.4.3.4 混合标准溶液制备

用 0.1mL 单道移液器分别移取 0.3mL 钙、0.1mL 镁、0.1mL 铁、0.1mL 锰、0.1mL 锶、0.1mL 镍和 0.1mL 铝单元素标准贮备于干净的 100mL 玻璃容量瓶中, 用纯水稀释至刻度, 摇匀。此溶液保存一个月。

4.4.3.5 标准校准曲线溶液的制备

分别量取 10mL 纯水于 4 个 50mL 聚乙烯容量瓶中, 用 1.0mL 单道移液器移取混合标准溶液 0.0mL、1.0mL、2.5mL 和 10.0mL, 用纯水稀释至刻度, 摇匀。配制表见表 1。

表 1 Ca、Mg、Fe 等金属元素标准校准曲线

待测元素	分析谱线 /nm	加入标准溶液 (4.4.3.4) 的体积/mL, 相应含量			
		1# (空白)	2#	3#	4#
		0.0mL	1.0mL	2.0mL	4.0mL
Ca	317.933	0ppb	60ppb	150ppb	600ppb
Mg	279.553	0ppb	20ppb	50ppb	200ppb
Fe	238.204				
Sr	407.771				
Al	167.078				
Ba	455.404				

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 94 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

4.4.3.6 样品的制备

向 50mL 聚乙烯容量瓶加入待测纯水试样至刻度，摇匀，备用。

4.4.3.7 进样测定

将进样管放入待测试样中，点击开始分析按钮，填写分析试样名称、用量 50mL、稀释后体积 50mL，点击“开始”进行分析。进样分析结束，单击保存，显示分析结果。

4.4.3.8 数据处理

水样分析结果在 ICP 上直接显示，单位为 ppb。

4.4.4 常规水中金含量的测定

4.4.4.1 取样要求及分析频次

名称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
储槽区吸收水	储槽区	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/季度
自来水	主控洗手池	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/季度
河水	纯水站	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/季度
循环水	326 平台	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/季度
软水	纯水站	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 次/季度

4.4.4.2 试剂和溶液

(1) 纯水：中心化验室使用纯水站反渗透（RO）系统制备的合格纯水（也可使用 GB/T 6682 《分析实验室用水规格和试验方法》中规定的“三级水”，推荐使用超纯水仪新制备的电阻率为 18.2MΩ 的超纯水）；

(2) 单元素标准贮备液：中心化验室购买国家钢铁材料测试中心钢铁研究院研制的标液(也可按照 GB/T 602 《化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备》进行制备。

(3) 钙标准溶液， $\rho(\text{Ca})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：5%HCl；

(4) 镁标准溶液， $\rho(\text{Mg})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：5%HCl；

(5) 铁标准溶液， $\rho(\text{Fe})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：10%HCl；

(6) 钠标准溶液， $\rho(\text{Na})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：水。

4.4.4.3 设备

(8) 电感耦合等离子体发射光谱仪；

(9) 1.0mL 单道移液器：瑞宁 Pipet-Lite PL+，量程 100μl-1000μl，型号 SL-1000PL+；

(10) 容量瓶：100mL（玻璃材质）；

(11) 容量瓶：50mL（聚乙烯材质）；

(12) 烧杯：250mL；

(13) 高精度全自动单相交流稳压电源：浙江正泰电器，型号 TND1（SVC）-10。

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码： 95 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

4.4.4.4 混合标准溶液制备

用 1mL 单道移液器分别移取 2.0mL 钙、1.0mL 镁、0.5mL 铁和 1.0mLNa 单元素标准贮备于干净的 100mL 玻璃容量瓶中，用纯水稀释至刻度，摇匀。此溶液保存一个月。

4.4.4.5 标准校准曲线溶液的制备

分别量取 10mL 纯水于 4 个 50mL 聚乙烯容量瓶中，用 1.0mL 单道移液器移取混合标准溶液 0.0mL、1.0mL、2.00mL 和 4.0mL，用纯水稀释至刻度，摇匀。配制表见表 1。

表 1 Ca、Mg、Fe 和 Na 标准校准曲线

待测元素	分析谱线 /nm	加入标准溶液（4.4.4.4）的体积/mL，相应含量			
		1#（空白）	2#	3#	4#
		0.0mL	1.0mL	2.0mL	4.0mL
Ca	317.933	0mg/L	0.4mg/L	0.8mg/L	1.6mg/L
Mg	279.553	0mg/L	0.2mg/L	0.4mg/L	0.8mg/L
Na	589.592				
Fe	238.204	0mg/L	0.1mg/L	0.2mg/L	0.4mg/L

4.4.4.6 样品的制备

向 50mL 聚乙烯容量瓶加入 10mL 待测水样，再加入纯水至刻度，摇匀，备用。

4.4.4.7 进样测定

将进样管放入待测试样中，点击开始分析按钮，填写分析试样名称、用量 10mL、稀释后体积 50mL，点击“开始”进行分析。进样分析结束，单击保存，显示分析结果。

4.4.4.8 数据处理

水样分析结果在 ICP 上直接显示，单位为 mg/L。

4.4.5 自来水及地表水中金属及非金属含量的测定

4.4.5.1 取样要求及分析频次

名称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
自来水	全厂各自来水取样点	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样
地表水	地表水取样点	500mL 玻璃瓶	≥500mL	通知时取样

4.4.5.2 试剂和溶液

（1） 纯水：中心化验室使用纯水站反渗透（RO）系统制备的合格纯水（也可使用 GB/T 6682《分析实验室用水规格和试验方法》中规定的“三级水”，推荐使用超纯水仪新制备的电阻率为 18.2MΩ 的超纯水）；

（2） 单元素标准贮备液：中心化验室购买国家钢铁材料测试中心钢铁研究院研制的标液(也可按照 GB/T 602《化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备》进行制备。

（3） 钙标准溶液，ρ(Ca)=1000μg/mL，介质（v/v）：5%HCl；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 96 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

- (4) 镁标准溶液, $\rho(\text{Mg})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 5%HCl;
- (5) 铁标准溶液, $\rho(\text{Fe})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (6) 锶标准溶液, $\rho(\text{Sr})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): H₂O;
- (7) 锰标准溶液, $\rho(\text{Mn})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HNO₃;
- (8) 镍标准溶液, $\rho(\text{Ni})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 5%HNO₃;
- (9) 铝标准溶液, $\rho(\text{Al})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (10) 钡标准溶液, $\rho(\text{Ba})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (11) 钠标准溶液, $\rho(\text{Na})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): H₂O;
- (12) 锌标准溶液, $\rho(\text{Zn})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (13) 铜标准溶液, $\rho(\text{Cu})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (14) 铬标准溶液, $\rho(\text{Cr})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (15) 镉标准溶液, $\rho(\text{Cd})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HCl;
- (16) 砷标准溶液, $\rho(\text{As})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HNO₃;
- (17) 铅标准溶液, $\rho(\text{Pb})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 10%HNO₃;
- (18) 汞标准溶液, $\rho(\text{Hg})=1000\mu\text{g/mL}$, 介质 (v/v): 5%HNO₃。

4.4.5.3 设备

- (1) 电感耦合等离子体发射光谱仪;
- (2) 0.1mL 单道移液器: 瑞宁 Pipet-Lite PL+, 量程 10 μL -100 μL , 型号 SL-100PL+;
- (3) 1.0mL 单道移液器: 瑞宁 Pipet-Lite PL+, 量程 100 μL -1000 μL , 型号 SL-1000PL+;
- (4) 容量瓶: 100mL (玻璃材质);
- (5) 容量瓶: 50mL (聚乙烯材质);
- (6) 烧杯: 250mL;
- (7) 高精度全自动单相交流稳压电源: 浙江正泰电器, 型号 TND1 (SVC) -10;
- (8) 高纯氩: $\geq 99.999\%$, 林德气体 (厦门) 有限公司;
- (9) 玻璃砂芯抽气设备: 500mL;
- (10) 水系微孔滤膜: 0.45 μm 孔径。

4.4.5.4 混合标准溶液的制备

用 1.0mL 单道移液器分别移取 0.75mL 钙、0.25mL 镁、0.25mL 铁、0.25mL 锶、0.25mL 铝、0.25mL 锌、0.25mL 钡和 0.25mL 铜, 0.1mL 镍、0.1mL 锰、0.1mL 铬、0.1mL 铅、0.1mL 镉、0.1mL 砷和 0.1mL 汞, 0.4mL 钠单元素标准贮备于干净的 100mL 玻璃容量瓶中, 用纯水稀释至刻度, 摇匀。此溶液保存一个月。

4.4.5.5 标准校准曲线溶液的制备

分别量取 10mL 纯水试样置于 4 个 50mL 聚乙烯容量瓶中, 再分别用 1.0mL 单道移液器

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 97 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

移取混合标准溶液（I）0.0mL、1.0mL、2.0mL 和 4.0mL，用纯水稀释至刻度，摇匀。配制表见表 1。

表 1 标准校准曲线

待测元素	分析谱线 /nm	加入标准溶液的体积/mL，相应含量/ppb			
		1#（空白）	2#	3#	4#
		0.0mL	1.0mL	2.0mL	4.0mL
Ca	396.847	0ppb	150ppb	300ppb	600ppb
Mg	279.553	0ppb	50ppb	100ppb	200ppb
Fe	238.204				
Sr	407.771				
Al	167.078				
Zn	213.856				
Ba	455.404				
Cu	324.754				
Mn	257.611	0ppb	20ppb	40ppb	80ppb
Ni	231.604				
Cd	214.438				
Cr	267.716				
As	189.042				
Pb	220.353				
Hg	184.950				
Na	589.592	0ppb	80ppb	160ppb	320ppb

4.4.5.6 分析试样的制备

（1） 自来水试样

取澄清透明无明显杂质自来水样，置于 250mL 的玻璃烧杯中，备用。

（2） 地表水试样

将地表水样经过 4.4.5.3（9）和（10）进行抽滤得到澄清水样，取其 10mL 入 50mL 聚乙烯材质容量瓶中，再加入纯水至刻度摇匀，备用。

4.4.5.7 进样测定

（1） 自来水

将进样管放入待测水样中，点击开始分析按钮，填写分析试样名称（****自来）、用量（50mL）、稀释后体积（50mL），点击“开始”进行分析。进样分析结束，单击保存，显示分析结果。

（2） 地表水

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 98 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

将进样管放入待测水样中，点击开始分析按钮，填写分析试样名称（****地表水）、用量（10mL）、稀释后体积（50mL），点击“开始”进行分析。进样分析结束，单击保存，显示分析结果。

4.4.5.8 数据处理

水样分析结果在 ICP 上直接显示，单位为 ppb。

4.4.6 液碱中金属及非金属含量的测定

4.4.6.1 取样要求及分析频次

名称	取样地点	取样瓶	取样量	分析频次
成品液碱	液碱成品槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 季/次
生产液碱	次钠碱槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	1 季/次
阴极液碱	电解阴极液槽	500mL 塑料瓶	≥500mL	通知时取样

4.4.6.2 试剂和溶液

（1） 纯水：中心化验室使用纯水站反渗透（RO）系统制备的合格纯水（也可使用 GB/T 6682《分析实验室用水规格和试验方法》中规定的“三级水”，推荐使用超纯水仪新制备的电阻率为 18.2MΩ 的超纯水）；

（2） 单元素标准贮备液：中心化验室购买国家钢铁材料测试中心钢铁研究院研制的标液(也可按照 GB/T 602《化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备》进行制备。

- （3） 钙标准溶液， $\rho(\text{Ca})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：5%HCl；
- （4） 镁标准溶液， $\rho(\text{Mg})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：5%HCl；
- （5） 铁标准溶液， $\rho(\text{Fe})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：10%HCl；
- （6） 镍标准溶液， $\rho(\text{Ni})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：5%HNO₃；
- （7） 铝标准溶液， $\rho(\text{Al})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：10%HCl；
- （8） 铜标准溶液， $\rho(\text{Cu})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：10%HCl；
- （9） 铬标准溶液， $\rho(\text{Cr})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：10%HCl；
- （10） 镉标准溶液， $\rho(\text{Cd})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：10%HCl；
- （11） 砷标准溶液， $\rho(\text{As})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：10%HNO₃；
- （12） 铅标准溶液， $\rho(\text{Pb})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：10%HNO₃；
- （13） 汞标准溶液， $\rho(\text{Hg})=1000\mu\text{g/mL}$ ，介质（v/v）：5%HNO₃。

4.4.6.3 设备

- （1） 电感耦合等离子体发射光谱仪；
- （2） 0.1mL 单道移液器：瑞宁 Pipet-Lite PL+，量程 10μl-100μl，型号 SL-100PL+；
- （3） 1.0mL 单道移液器：瑞宁 Pipet-Lite PL+，量程 100μl-1000μl，型号 SL-1000PL+；
- （4） 容量瓶：250mL（聚乙烯材质）；

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 99 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

- (5) 容量瓶: 50mL (聚乙烯材质);
- (6) 烧杯: 250mL;
- (7) 高精度全自动单相交流稳压电源: 浙江正泰电器, 型号 TND1 (SVC) -10;
- (8) 高纯氩: $\geq 99.999\%$, 林德气体 (厦门) 有限公司。

4.4.6.4 混合标准溶液的制备

(1) 混合标准溶液 (I): Ca、Mg、Fe、Cu...Cd、Cr 和 Hg 混合标准溶液

用 1.0mL 单道移液器移取 0.5mL 的钙、镁、铁、铜、铝、镍、铬、铅、镉、砷和汞单元素标准贮备于 100mL 玻璃容量瓶中, 用纯水稀释至刻度, 摇匀。此溶液保存一个月。

(2) 标准溶液 (II): Si 标准溶液

用 1.0mL 单道移液器移取 1mL 的硅单元素标准贮备于 100mL 聚乙烯容量瓶中, 用纯水稀释至刻度, 摇匀。此溶液保存一个月。

4.4.6.5 标准校准曲线溶液的制备

称取阴极液碱 10.00g, 精确至 0.01g, 置于烧杯中, 加入适量水, 再加入 50mL 高纯盐酸槽盐酸, 冷却至室温, 移入 250mL 聚乙烯容量瓶中, 用纯水稀释至刻度, 摇匀, 得到试样溶液 A。

(1) Ca、Mg、Fe、Cu...Cd、Cr 和 Hg 混合标准曲线溶液

分别量取 20mL 以上试样溶液 A 置于 4 个 50mL 聚乙烯容量瓶中, 再分别用 1.0mL 单道移液器移取混合标准溶液 (I) 0.0mL、1.0mL、2.0mL 和 4.0mL, 用纯水稀释至刻度, 摇匀。配制表见表 1。

表 1 Ca、Mg、Fe 等元素标准校准曲线

待测元素	分析谱线 /nm	加入标准溶液的体积/mL, 相应含量/mg/L			
		1# (空白)	2#	3#	4#
		0.0mL	1.0mL	2.0mL	4.0mL
Ca	396.847	0.0mg/L	0.1mg/L	0.2mg/L	0.4mg/L
Mg	279.553				
Fe	238.204				
Al	167.078				
Cu	324.754				
Ni	231.604				
Cd	214.438				
Cr	267.716				
As	189.042				
Pb	220.353				
Hg	184.950				

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 100 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

(2) Si 标准曲线溶液

分别量取 20mL 以上试样溶液 A 置于 4 个 50mL 聚乙烯容量瓶中，再分别用 1.0mL 单道移液器移取混合标准溶液（II）0.0mL、1.0mL、2.0mL 和 4.0mL，用纯水稀释至刻度，摇匀。配制表见表 2。

表 2 硅标准校准曲线

待测元素	分析谱线 /nm	加入标准溶液的体积/mL，相应含量/mg/L			
		1#（空白）	2#	3#	4#
		0.0mL	1.0mL	2.0mL	4.0mL
Si	251.612	0.0mg/L	0.1mg/L	0.2mg/L	0.4mg/L

4.4.6.6 分析试样的制备

称取待测液碱 10.00g，精确至 0.01g，置于烧杯中，加入适量水，再加入 50mL 高纯盐酸槽盐酸，冷却至室温，移入 250mL 聚乙烯容量瓶中，用纯水稀释至刻度，摇匀，得到试样溶液 B。

量取 20mL 以上试样溶液 B 置于 50mL 聚乙烯容量瓶中，加纯水稀释至刻度，摇匀，此溶液为上机测试样 C。

4.4.6.7 进样测定

进样管放入待测上机测试样 C 中，点击开始分析按钮，填写分析试样名称（****液碱）、用量（20mL）、稀释后体积（50mL），点击“开始”进行分析。进样分析结束，单击保存，显示分析结果。

4.4.6.8 数据处理

上机测试样 C 的分析结果在 ICP 上直接显示，用 A_i 表示，单位为 $\mu\text{g/g}$ 。

样品金属及非金属元素含量以 X_i 表示，单位为 $\mu\text{g/L}$ ，按下式计算：

$$X_i = \frac{A_i \times 0.25}{m} \times 10^3$$

式中：

A_i —— 试样 C 在 ICP 上显示的分析结果，mg/L；
 m —— 液碱样品称取的质量，g；

4.5 附录

4.5.1 ICP 部分分析项目指标汇总

类别	取样点	单位	技术指标要求	分析频次
盐水	11502	ppb	(Ca+Mg)≤20, Fe≤100, Sr≤60 Mn≤10, Ni≤10, Ba≤100、I<200、Si<3500	1 次/周

福建省龙岩龙化化工有限公司 车间中控检验规程	LH-QA-2025-01-R01		页码: 101 / 101
	第四章	ICP 操作检验规程	

	树脂塔 A/B/C	ppb	(Ca+Mg)≤20, Fe≤100, Sr≤60 Mn≤10, Ni≤10, Ba≤100	1 次/周
高纯酸	生产槽 成品槽	mg/L	Ca≤0.5、Mg≤0.1、Fe≤0.2、Na≤2	2 次/周
		mg/L	SiO2≤1.0	1 次/月
	槽车	mg/L	Ca≤0.5、Mg≤0.1、Fe≤0.2、Na≤2	通知
		mg/L	SiO2≤1.0	通知
工业酸	生产槽 成品槽	mg/L	Ca≤3.0、Mg≤0.5、Fe≤0.4、Na≤2	2 次/周
		mg/L	SiO2≤2.5	1 次/月
	槽车	mg/L	Ca≤3.0、Mg≤0.5、Fe≤0.4、Na≤2	通知
		mg/L	SiO2≤2.5	通知